

Informática Médica

Sebenta da Unidade Curricular

João Pavão

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

Informática Médica

Sebenta da Unidade Curricular

João Pavão

2026-05-24

Índice

Prefácio	1
Organização da sebenta	1
Como usar esta sebenta	1
1 Fundamentos da Informática Médica	2
1.1 O que é a Informática Médica	2
1.1.1 Definição e âmbito disciplinar	2
1.1.2 Os três pilares fundacionais	2
1.1.3 Especificidades face à informática convencional	3
1.2 Evolução Histórica	3
1.2.1 Da administração hospitalar à saúde digital	3
1.3 O Hospital como Sistema Sociotécnico	4
1.3.1 Dimensões tecnologia, pessoas e processos	4
1.3.2 Complexidade hospitalar	4
1.3.3 Dados clínicos versus dados administrativos	5
1.4 Sistemas de Informação em Saúde	5
1.4.1 Definição de sistema de informação	5
1.4.2 Da cadeia dados–informação–conhecimento	5
1.4.3 Fluxos organizacionais e papel estrutural dos SI	6
1.5 Interoperabilidade	6
1.5.1 Três níveis de interoperabilidade	6
1.5.2 O problema da fragmentação da informação	7
1.5.3 Desafios actuais	7
1.6 Síntese	7
Exercícios de consolidação	8
2 Sistemas de Informação Hospitalares e Registos Electrónicos de Saúde	9
2.1 O Sistema de Informação Hospitalar	9
2.1.1 Definição e componentes	9
2.1.2 Arquitectura modular	9
2.1.3 O fluxo típico do paciente no HIS	10
2.2 Tipos de Registo Electrónico de Saúde	10
2.2.1 EMR, EHR e PHR — definições e distinções	10
2.2.2 Da jornada do paciente ao EHR	11

2.2.3	Requisitos técnicos do EHR	11
2.3	O SONHO — Caso de Estudo Português	11
2.3.1	Caracterização e papel no SNS	11
2.3.2	Módulos funcionais	12
2.3.3	Limitações e trajetória de evolução	12
2.4	Identificação do Paciente	12
2.4.1	O problema da unicidade do registo	12
2.4.2	Identificadores em Portugal	13
2.4.3	Master Patient Index e o RNU	13
2.5	Continuidade de Cuidados	13
2.5.1	Definição e dimensões	13
2.5.2	O EHR como requisito técnico da continuidade	14
2.6	Síntese	14
	Exercícios de consolidação	15
3	Terminologias e Interoperabilidade Semântica	16
3.1	O Problema do Texto Livre	16
3.1.1	Ambiguidade na informação clínica	16
3.1.2	Da ambiguidade à codificação estruturada	16
3.2	Conceitos-Chave	17
3.2.1	Interoperabilidade técnica versus semântica	17
3.2.2	Terminologia, classificação e ontologia	17
3.3	SNOMED CT	17
3.3.1	O que é o SNOMED CT?	17
3.3.2	Os três componentes fundamentais	18
3.3.3	Exemplo: Pneumonia Bacteriana	18
3.4	ICD — Classificação Internacional de Doenças	18
3.4.1	Caracterização e propósito	18
3.4.2	Estrutura hierárquica	18
3.4.3	SNOMED CT versus ICD — complementaridade	19
3.5	LOINC — Observações Laboratoriais	19
3.5.1	Definição e âmbito	19
3.5.2	A anatomia de um código LOINC — os seis eixos	19
3.6	ICF — Classificação Internacional de Funcionalidade	20
3.7	Integração das Terminologias no Fluxo Clínico	20
3.8	Síntese	21
	Exercícios de consolidação	21
4	DICOM como Data Model	22
4.1	A Norma DICOM	22
4.1.1	O problema antes da DICOM	22
4.1.2	Definição, âmbito e governação	22
4.1.3	Capacidades funcionais e ecossistema	23
4.2	O Modelo de Dados DICOM	23
4.2.1	Do mundo real ao mundo DICOM	23
4.2.2	Data Elements, TAGs e o Dicionário (PS3.6)	24
4.2.3	Value Representations (VR)	24
4.2.4	Visão integrada: TAG + VR + VM	25
4.3	Entidades, IODs e Módulos	25
4.3.1	A hierarquia Patient → Study → Series → Image	25
4.3.2	Information Object Definitions (IOD)	26
4.3.3	Módulos de informação e tipos de uso (M/C/U)	27

4.3.4	O ficheiro DICOM: formato de armazenamento	27
4.4	Síntese e Exercícios	28
	Exercícios de consolidação	28
5	Serviços DICOM e Arquitectura PACS	29
5.1	Serviços DICOM — DIMSE: imagens em ação	29
5.1.1	Application Entities, SCU e SCP	29
5.1.2	Estrutura de uma mensagem DIMSE	30
5.1.3	Os quatro serviços principais: C-ECHO, C-STORE, C-FIND, C-MOVE	30
5.1.4	SOP Class: o contrato serviço-objecto	30
5.2	Sistemas PACS	31
5.2.1	Da radiologia analógica ao PACS	31
5.2.2	Arquitectura geral e fluxo de trabalho	32
5.2.3	Tipos de arquitectura: stand-alone, cliente-servidor e web	32
5.2.4	Integração PACS com HIS e RIS	32
5.3	Segurança em DICOM e PACS	33
5.3.1	Mecanismos normativos: CMS, TLS e HTTPS	33
5.3.2	Responsabilidade de implementação	33
5.4	Síntese e Exercícios	34
	Exercícios de consolidação	34
6	HL7 v2 — Modelo de Mensagens e Limitações	35
6.1	O HL7 v2 e o Modelo de Mensagens	35
6.1.1	O problema que o HL7 v2 resolveu	35
6.1.2	Uma norma com 35 anos de longevidade	35
6.1.3	O modelo trigger-event	36
6.1.4	Tipos de mensagem e códigos de trigger	36
6.2	Estrutura de uma Mensagem HL7 v2	37
6.2.1	Hierarquia de cinco níveis	37
6.2.2	Os delimitadores	37
6.2.3	Segmentos: a unidade lógica	37
6.2.4	Campos: posicionalidade e estados de preenchimento	38
6.3	Segmentos Essenciais	39
6.3.1	MSH — Cabeçalho da mensagem	39
6.3.2	EVN — Tipo de evento	39
6.3.3	PID — Identificação do doente	40
6.3.4	PV1 — Visita do doente	40
6.4	Confirmação de Mensagens: o ACK	40
6.5	Mensagens ADT: o Percurso Administrativo do Doente	41
6.5.1	ADT^A01 — Internamento	41
6.5.2	ADT^A02 — Transferência	41
6.5.3	ADT^A03 — Alta	42
6.6	Limitações do HL7 v2	42
6.6.1	Fragilidade estrutural: ausência de schema formal	42
6.6.2	Semântica fraca: tabelas de valores locais	43
6.6.3	Z-segments: extensões privadas	43
6.6.4	Parsing: complexidade oculta	44
6.6.5	O integration engine: a peça obrigatória	44
6.6.6	Balanço: o que o HL7 v2 resolveu e onde ficou aquém	44
6.7	Síntese e Exercícios	45
	Exercícios de consolidação	45

7	Arquitectura Web e REST	46
7.1	Da Mensagem ao Recurso — Evolução dos Modelos de Comunicação em Saúde	46
7.1.1	O modelo de mensagens e os seus limites	46
7.1.2	Do SOAP/XML ao REST/JSON	47
7.1.3	A web como infraestrutura universal	47
7.2	O Modelo REST — Princípios, <i>Constraints</i> e <i>Stateless</i>	48
7.2.1	O que é o REST	48
7.2.2	As seis restrições arquitecturais	48
7.2.3	<i>Stateless</i> — o princípio central	49
7.3	CRUD e os Métodos HTTP	49
7.3.1	As quatro operações fundamentais	49
7.3.2	Estrutura de um pedido e resposta HTTP	50
7.3.3	Códigos de estado HTTP	51
7.3.4	Exemplos em contexto hospitalar	51
7.4	<i>Endpoints</i> e URLs — Estrutura e Parâmetros de Pesquisa	52
7.4.1	O que é um <i>endpoint</i>	52
7.4.2	Anatomia de uma URL REST	52
7.4.3	Convenções de nomeação	53
7.4.4	<i>Endpoints</i> em contexto clínico	53
7.5	JSON — Estrutura, Tipos de Dados e Legibilidade	54
7.5.1	O que é o JSON	54
7.5.2	Sintaxe fundamental	54
7.5.3	Tipos de dados em JSON	54
7.5.4	JSON vs XML em contexto clínico	55
7.5.5	Um recurso clínico completo em JSON	56
7.6	<i>Search Parameters</i> e <i>Chaining</i> — Pesquisas Compostas	57
7.6.1	Parâmetros de pesquisa básicos	57
7.6.2	Modificadores de pesquisa	58
7.6.3	<i>Chaining</i> — pesquisas encadeadas	58
7.6.4	Exemplos de <i>chaining</i> em contexto hospitalar	59
	Exercícios Propostos	60
8	FHIR: Modelo de Recursos	61
8.1	Contexto Histórico — Porquê o FHIR	61
8.1.1	O HL7 v3 e a tentativa falhada do RIM	61
8.1.2	O CDA — o único produto HL7 v3 com adopção real	61
8.1.3	Grahame Grieve e o <i>Fresh Look</i> (2011)	62
8.1.4	Adopção regulatória global	63
8.2	O Modelo de Recursos FHIR	64
8.2.1	O que é um <i>Resource</i>	64
8.2.2	Hierarquia de tipos: <i>Resource</i> → <i>DomainResource</i>	65
8.2.3	Extensões: <i>extension</i> e <i>modifierExtension</i>	65
8.2.4	Categorias de recursos FHIR	66
8.3	id do Sistema vs id Clínico	66
8.3.1	Dois tipos de identificador	66
8.4	Referências e Recursos Embutidos	68
8.4.1	O tipo <i>Reference</i>	68
8.4.2	Recursos embutidos (<i>contained</i>)	69
8.5	Tipos Primitivos e Compostos	70
8.5.1	Tipos primitivos	70
8.5.2	Tipos compostos	70
8.5.3	Cardinalidade	71

8.6	Codificação e Terminologias	72
8.6.1	O tipo <code>CodeableConcept</code>	72
8.6.2	<i>Binding strength</i> — a força de ligação a terminologias	73
8.7	<code>Bundle</code>	74
8.7.1	O que é um <code>Bundle</code>	74
8.7.2	Estrutura de um <code>Bundle searchset</code>	75
8.7.3	<code>Bundle transaction</code> — operações atômicas	75
	Exercícios Propostos	76
9	FHIR: Interoperabilidade Inter-Hospitalar	79
	Introdução	79
9.1	De Estrutura a Fluxo	79
9.2	<code>Reference()</code> — Como os Recursos se Ligam	80
9.2.1	Anatomia de uma <code>Reference()</code>	80
9.2.2	Tipos de referência e resolução	81
9.3	<code>Bundle</code> — Tipos e Usos	82
9.4	Recursos do Fluxo Clínico	82
9.4.1	<code>Patient</code> — o pivô central	82
9.4.2	<code>Practitioner</code> e <code>PractitionerRole</code> — identidade e papel	83
9.4.3	<code>Organization</code> — a instituição como recurso	84
9.4.4	<code>Encounter</code> — o nó que articula o episódio	85
9.4.5	<code>DiagnosticReport</code> e <code>Observation</code> — resultado estruturado	86
9.4.6	<code>ImagingStudy</code> — a ponte DICOM FHIR	88
9.5	Interoperabilidade Distribuída	89
9.5.1	Cenário 1 — Referenciação entre instituições	89
9.5.2	Cenário 2 — Transferência e continuidade de cuidados	89
9.6	Resolução de Referências — Comparação	90
9.7	Limitações Reais da Interoperabilidade FHIR	90
9.7.1	Identidade do paciente	90
9.7.2	Versionamento de recursos	90
9.7.3	Conflitos de terminologia	91
9.7.4	Autorização e privacidade	91
	Exercícios Propostos	91
10	IHE: Perfis de Integração em Saúde	93
	Introdução	93
10.1	Da Norma ao Perfil	93
10.1.1	O problema da norma sem perfil	93
10.1.2	A lógica IHE	94
10.2	A Tríade: Actor, Transacção, Perfil	94
10.2.1	Actor	94
10.2.2	Transacção	95
10.2.3	Perfil	95
10.3	Technical Framework	96
10.3.1	Domínios e volumes	96
10.3.2	Conformance e Connectathon	96
10.4	Scheduled Workflow — O Perfil Canónico	97
10.4.1	As oito Transacções do SWF	97
10.4.2	O fluxo completo — exemplo ponta a ponta	98
10.5	Partilha de Documentos — XDS.b	98
10.5.1	Os quatro Actores do XDS.b	98
10.5.2	O fluxo XDS.b em três passos	99

10.5.3	Arquitectura da Affinity Domain	100
10.6	Identidade do Paciente — PIX e PDQ	101
10.6.1	PIX — Patient Identifier Cross-Reference	101
10.6.2	PDQ — Patient Demographics Query	101
10.7	Segurança e Auditoria — ATNA	102
10.7.1	Autenticação mútua com TLS	102
10.7.2	Auditoria — Audit Repository	102
10.7.3	ATNA e o RGPD	103
10.8	IHE e FHIR — Perfis Móveis	103
10.8.1	Os perfis móveis principais	103
10.8.2	MHD — Mobile access to Health Documents	104
10.8.3	IUA — Internet User Authorization	105
10.9	Cenário Integrado — Do Pedido ao Relatório	106
10.9.1	Fase 1 — Identidade confirmada com PIX	106
10.9.2	Fase 2 — Historial recuperado com XDS.b/MHD	106
10.9.3	Fase 3 — TC realizada com SWF	106
10.9.4	Fase 4 — Relatório partilhado com MHD	106
10.9.5	Fase 5 — Auditoria com ATNA	107
10.10	Síntese — FHIR e IHE como Camadas Complementares	107
	Exercícios Propostos	107
11	Privacidade, Anonimização e Governança de Dados em Saúde	110
	Introdução	110
11.1	Enquadramento Legal	110
11.1.1	Regulamento Geral sobre a Protecção de Dados	110
11.1.2	DL 125/2025 — Regime NIS2	111
11.2	Anonimização e o Risco de Reidentificação	112
11.2.1	Anonimização, Pseudonimização e Encriptação	112
11.2.2	O Risco de Reidentificação	113
11.2.3	k-Anonimato	114
11.2.4	Técnicas de Anonimização	115
11.2.5	Dados de Saúde — Por que a Sensibilidade é Diferente	116
11.3	Anonimização em DICOM	117
11.3.1	Tags Sensíveis nos Ficheiros DICOM	117
11.3.2	DICOM Confidentiality Profiles — PS 3.15 Annex E	118
11.3.3	Pipeline de Anonimização em Prática	119
11.4	Consentimento e Autorização em FHIR	120
11.4.1	FHIR Consent — Consentimento Estruturado	120
11.4.2	SMART on FHIR — Autorização Granular	121
11.5	ATNA — Auditoria como Obrigação Legal Dupla	122
11.5.1	Dois Regimes, Uma Arquitectura	122
11.5.2	Estrutura de uma Entrada de Auditoria ATNA	123
11.5.3	Autenticação de Nó (<i>Node Authentication</i>)	123
11.5.4	Consent + ATNA — Prova de Conformidade	124
11.6	<i>Privacy by Design</i>	124
11.6.1	Os Sete Princípios de Cavoukian	124
11.7	Governança de Dados em Saúde	125
11.7.1	Papéis e Responsabilidades	125
11.7.2	Autoridades Competentes	126
11.7.3	Obrigações NIS2 para Hospitais e Universidades	126
11.8	Cenário Integrado — Privacidade no Fluxo Clínico	127
	Síntese	127

Índice

Exercícios Propostos	128
Referências	131

Prefácio

Esta sebenta é um documento de estudo autónomo para a disciplina de **Informática Médica**, cobrindo os principais temas de sistemas de informação em saúde, normas de interoperabilidade e arquitecturas de integração clínica.

Organização da sebenta

A sebenta está organizada em seis blocos temáticos:

1. **Fundamentos e Contexto** — informática médica, sistemas de informação hospitalares e interoperabilidade
2. **DICOM e PACS** — imagem médica e integração técnica
3. **Do HL7 ao FHIR** — mensagens e APIs modernas
4. **IHE** — perfis de integração e operacionalização
5. **Privacidade e Governança** — requisitos estruturais e segurança
6. **Arquitectura Integrada** — visão integrada final

Como usar esta sebenta

Os conceitos são apresentados com rigor académico e ilustrados com exemplos concretos provenientes de sistemas reais utilizados no sistema de saúde português e internacional. Os exercícios no final de cada capítulo destinam-se à consolidação autónoma dos conteúdos.

1

Fundamentos da Informática Médica

1.1 O que é a Informática Médica

1.1.1 Definição e âmbito disciplinar

A Informática Médica constitui uma disciplina científica situada na intersecção de três domínios do conhecimento: a Ciência da Informação, a Ciência dos Computadores e a Ciência da Saúde (Haux, 2006). O seu objecto de estudo centra-se na forma como a informação é gerada, organizada, armazenada, recuperada e utilizada no contexto clínico e organizacional da saúde.

Verifica-se, com frequência, uma tendência para reduzir a Informática Médica à mera aplicação de ferramentas informáticas na área da saúde. Esta perspectiva é, contudo, redutora: trata-se, antes, de uma disciplina que integra de forma indissociável a tecnologia, a gestão da informação e a prática clínica, exigindo competências simultâneas nos três domínios que a compõem (Collen & Ball, 2015).

1.1.2 Os três pilares fundacionais

Identificam-se três pilares estruturantes que sustentam a disciplina:

Informação — abrange os modelos de representação do conhecimento clínico, a semântica dos dados e a sua estruturação formal. Note-se que a qualidade da informação clínica é determinante para a segurança do doente e para a continuidade dos cuidados.

Computação — compreende os sistemas de informação, as arquitecturas de rede e os modelos computacionais que suportam o processamento e a comunicação de dados clínicos. Este pilar fornece os meios técnicos sem os quais a partilha de informação entre sistemas seria impossível.

Saúde — engloba a prática clínica, os processos assistenciais e as responsabilidades éticas e legais que decorrem da utilização de sistemas de informação no contexto do cuidado ao doente. Nenhuma solução tecnológica pode ser concebida sem um conhecimento sólido do domínio clínico que pretende suportar.

A figura seguinte ilustra a posição da Informática Médica como área de intersecção dos três domínios:

1.1.3 Especificidades face à informática convencional

A Informática Médica distingue-se da informática de uso geral por um conjunto de características que impõem requisitos adicionais de rigor, segurança e responsabilidade:

- **Dados sensíveis e críticos** — os dados clínicos são, por natureza, dados pessoais de categoria especial, sujeitos a enquadramento legal específico (designadamente o Regulamento Geral sobre a Protecção de Dados e legislação sectorial de saúde).
- **Impacto clínico directo** — erros no registo, na transmissão ou na interpretação de informação clínica podem ter consequências directas sobre a saúde e a segurança do doente.
- **Regulação exigente** — os sistemas de informação em saúde estão sujeitos a normas técnicas e requisitos legais que não têm paralelo noutros sectores de actividade.
- **Complexidade organizacional elevada** — os hospitais e centros de saúde são organizações altamente complexas, multidisciplinares e multi-serviço, o que impõe desafios particulares à integração e governação dos sistemas de informação.

1.2 Evolução Histórica

1.2.1 Da administração hospitalar à saúde digital

A história da Informática Médica pode ser traçada ao longo de quatro grandes períodos, cada um marcado por uma transformação tecnológica que alterou profundamente a forma como a informação clínica é gerida.

Anos 60–70: primeiros sistemas administrativos hospitalares. Os primeiros sistemas informáticos introduzidos nos hospitais tinham um âmbito essencialmente administrativo: gestão de admissões, controlo de camas e processamento de faturação. O registo clínico permanecia, na sua quase totalidade, em suporte papel.

Anos 80–90: informatização clínica e imagem digital. Este período ficou marcado pela progressiva introdução de sistemas de apoio à actividade clínica e, de forma particularmente significativa, pelo desenvolvimento do standard DICOM (*Digital Imaging and Communications in Medicine*), que veio normalizar o armazenamento e a transmissão de imagem médica digital. Estabeleceu-se, assim, a base tecnológica para os modernos sistemas PACS (*Picture Archiving and Communication Systems*).

Anos 2000: integração com HL7 e registos electrónicos. A primeira década do século XXI assistiu à generalização dos registos clínicos electrónicos e à adopção do standard HL7 (*Health Level Seven*) como linguagem de integração entre sistemas hospitalares. A interoperabilidade técnica entre aplicações distintas passou a ser um requisito operacional, e não apenas uma aspiração.

Hoje: APIs FHIR, interoperabilidade e saúde digital. O paradigma actual assenta na norma FHIR (*Fast Healthcare Interoperability Resources*), que substitui o modelo de mensagens do HL7 clássico por uma arquitectura de APIs REST, tornando a integração mais ágil e alinhada com os padrões da Web moderna. Observa-se, simultaneamente, uma pressão

crescente para a criação de espaços de dados de saúde à escala europeia, materializada no regulamento EHDS (Parlamento Europeu e Conselho da União Europeia, 2025).

A linha temporal seguinte resume os quatro marcos fundamentais:

i Nota

Integrar é ligar. Interoperar é compreender. A distinção entre integração técnica e interoperabilidade semântica constitui um dos eixos conceptuais centrais desta unidade curricular.

1.3 O Hospital como Sistema Sociotécnico

1.3.1 Dimensões tecnologia, pessoas e processos

O hospital moderno não é apenas uma organização de saúde — é um sistema sociotécnico complexo em que tecnologia, pessoas e processos se articulam de forma indissociável. Nenhum sistema de informação produz valor se for concebido ou implementado de forma isolada, sem considerar os outros dois vértices deste triângulo.

A dimensão **tecnológica** abrange os sistemas de informação propriamente ditos, a infraestrutura de rede que os interliga e os dispositivos médicos que geram e consomem dados clínicos. Note-se que a tecnologia é condição necessária, mas não suficiente, para a melhoria dos cuidados de saúde.

A dimensão das **pessoas** compreende os profissionais de saúde (médicos, enfermeiros, técnicos), os gestores e administradores hospitalares, e os próprios doentes e seus cuidadores. São as pessoas que produzem, validam e utilizam a informação clínica; são também elas que suportam as consequências de eventuais falhas nos sistemas.

A dimensão dos **processos** engloba os fluxos clínicos que estruturam a actividade assistencial, os protocolos e normas de boa prática, e os mecanismos de coordenação inter-serviços. Verifica-se que a qualidade dos processos é, frequentemente, o factor determinante para o sucesso ou insucesso de um projecto de informatização hospitalar.

1.3.2 Complexidade hospitalar

A complexidade particular dos hospitais resulta da conjugação de três características estruturais:

- **Carácter multidisciplinar** — diferentes especialidades clínicas, com linguagens, processos e culturas organizacionais próprias, coexistem na mesma instituição e partilham informação sobre os mesmos doentes.
- **Carácter multi-serviço** — cada serviço hospitalar detém um grau significativo de autonomia funcional e organizacional, o que dificulta a adopção de soluções uniformes e a governação centralizada da informação.
- **Multiplicidade de sistemas** — num hospital de média dimensão coexistem, habitualmente, dezenas de sistemas de informação especializados (sistema hospitalar central, sistema de imagem médica, sistema laboratorial, sistema de bloco operatório, entre outros), cada um com os seus modelos de dados, interfaces e fornecedores.

1.3.3 Dados clínicos versus dados administrativos

No contexto hospitalar, distinguem-se dois grandes tipos de dados, com naturezas e requisitos distintos:

Tabela 1.1: Tipos de dados em contexto hospitalar

Tipo	Exemplos	Requisitos
Clínicos	Diagnósticos, prescrições, resultados de exames, observações clínicas	Precisão, confidencialidade, integridade temporal
Administrativos	Identificação do utente, agendamentos, faturação, episódios	Consistência, unicidade, disponibilidade

Demonstra-se que a natureza distinta destes dois tipos de dados implica requisitos igualmente distintos de modelação, protecção e governação. Os dados clínicos exigem um grau de precisão semântica que os dados administrativos, por si só, não requerem; estes últimos, por sua vez, são frequentemente a chave de ligação que permite agregar informação clínica dispersa por múltiplos sistemas.

1.4 Sistemas de Informação em Saúde

1.4.1 Definição de sistema de informação

Um sistema de informação define-se como um conjunto organizado de pessoas, processos e tecnologia que recolhe, armazena, processa e distribui informação com o objectivo de suportar a tomada de decisão numa organização (Haux, 2006). Esta definição tripartida — entrada, processamento, saída — aplica-se tanto a sistemas de informação genéricos como aos sistemas especificamente concebidos para o contexto de saúde.

No domínio hospitalar, a entrada corresponde à recolha de dados clínicos e administrativos gerados ao longo do percurso do doente; o processamento envolve o armazenamento, a validação e a estruturação desses dados; e a saída materializa-se em informação disponível para suportar decisões clínicas, de gestão e de reporte estatístico.

1.4.2 Da cadeia dados–informação–conhecimento

Distinguem-se três níveis na hierarquia da informação clínica, com implicações directas para a concepção e avaliação dos sistemas:

Dados constituem registos isolados, sem contexto: um valor numérico, uma data, um código. Por si só, os dados não têm significado clínico operacional.

Informação resulta da contextualização dos dados: um valor numérico associado a um parâmetro fisiológico, a um doente e a um momento temporal torna-se informação com potencial de utilização clínica.

Conhecimento emerge quando a informação é interpretada à luz de modelos clínicos e de experiência acumulada, permitindo fundamentar uma decisão diagnóstica ou terapêutica.

Observe-se que a Informática Médica não se ocupa apenas do armazenamento de dados, mas da transformação destes em conhecimento útil para a prática clínica.

O diagrama seguinte ilustra esta progressão, usando como exemplo um registo de glicemia:

1.4.3 Fluxos organizacionais e papel estrutural dos SI

A informação clínica não existe em silos estanques: circula continuamente entre serviços, entre profissionais e entre instituições. Desta circulação depende a coordenação entre os diferentes actores do sistema de saúde; da coordenação depende a continuidade dos cuidados; e da continuidade dos cuidados depende, em última instância, a segurança do doente.

Estabelece-se, assim, uma cadeia lógica com implicações directas para a governação dos sistemas de informação hospitalares:

*Sem sistemas de informação → sem coordenação → sem continuidade de cuidados
→ aumento do risco clínico.*

Esta cadeia demonstra que os sistemas de informação não são, nos hospitais modernos, uma conveniência tecnológica: são infraestrutura crítica. A sua indisponibilidade ou degradação tem efeitos directos sobre a qualidade e a segurança dos cuidados prestados.

1.5 Interoperabilidade

1.5.1 Três níveis de interoperabilidade

A interoperabilidade é a capacidade de sistemas distintos trocarem informação e utilizarem mutuamente essa informação de forma eficaz (Benson & Grieve, 2021). No contexto da saúde, identificam-se três níveis complementares:

Interoperabilidade técnica — os sistemas conseguem comunicar entre si ao nível do transporte, do formato e do protocolo. É condição necessária, mas não suficiente: garante que os dados chegam ao destino, não que sejam correctamente interpretados.

Interoperabilidade semântica — os sistemas partilham o significado dos dados trocados. Para que dois sistemas “se entendam”, é necessário que utilizem vocabulários controlados e terminologias normalizadas (como SNOMED CT, LOINC ou ICD), de modo a que um mesmo conceito clínico tenha o mesmo significado em ambos os sistemas.

Interoperabilidade organizacional — os processos, as políticas e o enquadramento legal são compatíveis entre as organizações que pretendem partilhar informação. Este nível é frequentemente o mais difícil de alcançar, pois implica acordos de governação que transcendem a dimensão puramente técnica.

O esquema seguinte posiciona os três níveis de forma hierárquica, evidenciando que cada nível superior pressupõe o inferior:

Dica

Exemplo ilustrativo

Dois hospitais conseguem trocar mensagens (interoperabilidade técnica). Um regista o diagnóstico como “Hipertensão arterial”; o outro usa a abreviatura “HTA”. Os sistemas comunicam — mas entendem-se? A resposta é negativa, na ausência de terminologias

normalizadas partilhadas. Este exemplo ilustra a diferença entre interoperabilidade técnica e semântica.

1.5.2 O problema da fragmentação da informação

Um dos principais obstáculos à interoperabilidade nos sistemas de saúde actuais é a fragmentação da informação clínica: o mesmo doente pode ter registos distribuídos por múltiplos sistemas, em múltiplas instituições, sem que exista um mecanismo eficaz de agregação e partilha.

As consequências práticas desta fragmentação são bem documentadas (Haggerty et al., 2003):

- repetição desnecessária de exames e actos clínicos, por desconhecimento de resultados anteriores;
- atrasos na tomada de decisão clínica, por indisponibilidade de informação relevante no momento do cuidado;
- aumento do risco clínico associado a erros de medicação, alergias não registadas ou diagnósticos contraditórios entre instituições.

1.5.3 Desafios actuais

Os principais desafios que se colocam à Informática Médica na actualidade podem ser agrupados em quatro vectores:

- **Fragmentação** — a informação clínica continua dispersa por sistemas heterogéneos, sem interoperabilidade efectiva entre eles.
- **Sistemas legados** — muitos hospitais operam com sistemas instalados há décadas, com arquitecturas monolíticas e limitada capacidade de integração com tecnologias modernas.
- **Segurança e protecção de dados** — a crescente digitalização dos dados clínicos amplia a superfície de ataque e exige investimento contínuo em cibersegurança e conformidade regulatória.
- **Sustentabilidade tecnológica** — a evolução acelerada das tecnologias de informação impõe ciclos de actualização que as organizações de saúde, com recursos limitados, têm dificuldade em acompanhar.

1.6 Síntese

Este capítulo estabeleceu os fundamentos conceptuais sobre os quais assenta a Informática Médica enquanto disciplina científica. Os conceitos introduzidos — sistema sociotécnico, cadeia dados–informação–conhecimento, níveis de interoperabilidade — serão retomados e aprofundados à medida que se introduzem os standards técnicos e as arquitecturas de integração que os operacionalizam.

Retêm-se os seguintes pontos essenciais:

1. A Informática Médica é uma disciplina de intersecção, que não pode ser reduzida a nenhum dos seus três domínios constituintes isoladamente.

2. O hospital é um sistema sociotécnico: a tecnologia só produz valor quando alinhada com processos clínicos e práticas organizacionais.
3. A interoperabilidade tem três níveis — técnico, semântico e organizacional — e a ausência de qualquer um deles compromete a continuidade dos cuidados.
4. A fragmentação da informação clínica é o principal obstáculo à integração dos sistemas de saúde e tem consequências directas sobre a segurança do doente.

Exercícios de consolidação

1. Identifique, para cada um dos três pilares da Informática Médica (Informação, Computação, Saúde), um exemplo concreto de problema que não pode ser resolvido sem conhecimento simultâneo dos outros dois pilares.
2. Um hospital decide substituir o seu sistema de registo clínico por uma nova aplicação. Que factores, para além dos técnicos, deverão ser considerados neste processo? Estructure a resposta recorrendo ao modelo do sistema sociotécnico.
3. Explique, com um exemplo concreto, porque é que a interoperabilidade técnica é condição necessária mas não suficiente para a continuidade de cuidados entre instituições.
4. Considerando a cadeia lógica *sem SI* → *sem coordenação* → *sem continuidade* → *aumento do risco clínico*, identifique um cenário real ou plausível em que a falha de um sistema de informação hospitalar teve ou poderia ter consequências clínicas directas.

2

Sistemas de Informação Hospitalares e Registos Electrónicos de Saúde

2.1 O Sistema de Informação Hospitalar

2.1.1 Definição e componentes

Um Sistema de Informação Hospitalar (*Hospital Information System* — HIS) define-se como um sistema de informação cujos dados, processos e actores estão orientados para os cuidados de saúde, integrando funcionalidades clínicas, administrativas e financeiras numa plataforma comum. Trata-se, em substância, da instância concreta do modelo genérico de sistema de informação — pessoas, processos, tecnologia — aplicada ao contexto hospitalar.

Distinguem-se três componentes estruturais num HIS:

Dados — abrangem a informação clínica e administrativa produzida ao longo do percurso do doente: identificação do paciente, episódios e diagnósticos, procedimentos realizados, imagens e relatórios.

Processos — incluem os fluxos de admissão, alta e transferência (*Admission, Discharge, Transfer* — ADT), o agendamento e gestão do bloco operatório, a faturação e codificação clínica, e os fluxos de aprovação com validação clínica.

Tecnologia — compreende as bases de dados (relacionais ou NoSQL), as interfaces de integração normalizadas (HL7, FHIR), os módulos especializados (PACS, LIS) e os mecanismos de segurança e controlo de acesso (Haux, 2006).

2.1.2 Arquitectura modular

A arquitectura de um HIS é tipicamente modular: um núcleo central — frequentemente designado por módulo ADT — agrega e gere o registo único do paciente, ao qual se ligam módulos especializados por área funcional. Esta arquitectura garante que todos os módulos partilham a mesma base de dados central, assegurando a unicidade do registo.

Os módulos que habitualmente compõem um HIS de referência são: Urgência/Admissões, Consulta Externa, Internamento, Bloco Operatório, Hospital de Dia, PACS/Imagem, LIS/Laboratório e Faturação/Codificação.

O diagrama seguinte ilustra esta organização em estrela, com o núcleo HIS/ADT no centro:

2.1.3 O fluxo típico do paciente no HIS

O percurso do doente num hospital materializa-se, do ponto de vista informático, numa sequência de eventos registados no HIS. O fluxo genérico compreende quatro momentos fundamentais: **Admissão** — registo da entrada do doente no sistema, seja pela urgência, consulta externa ou internamento programado; **Exame** — realização e registo de actos diagnósticos ou terapêuticos nos módulos especializados (laboratório, imagem, bloco); **Diagnóstico** — consolidação da informação clínica e formulação do diagnóstico; **Alta** — encerramento do episódio, com registo da nota de alta e codificação para faturação.

i Nota

O módulo ADT (*Admission, Discharge, Transfer*) é o núcleo operacional do HIS: é nele que se regista a entrada do doente no sistema, se controla a ocupação de camas e se gere a transferência entre serviços. Todos os eventos clínicos subsequentes ficam associados ao episódio criado no ADT.

2.2 Tipos de Registo Electrónico de Saúde

2.2.1 EMR, EHR e PHR — definições e distinções

No vocabulário da Informática Médica, distinguem-se três tipos de registo electrónico de saúde com âmbitos e propósitos distintos (Garets & Davis, 2006; National Alliance for Health Information Technology, 2008):

O **EMR** (*Electronic Medical Record*) corresponde ao registo clínico electrónico de uma única organização. É criado e utilizado pelos profissionais de saúde e pelo pessoal autorizado dessa organização; não segue o doente quando este muda de instituição; e pode ser consultado apenas internamente. O exemplo português de referência é o SClinico, que é o sistema clínico institucional, integrado no ecossistema do SNS (Serviço Nacional de Saúde).

O **EHR** (*Electronic Health Record*) tem um âmbito multi-institucional: cumpre normas de interoperabilidade que permitem a sua partilha entre múltiplas organizações, acompanha o doente ao longo de todo o sistema de saúde e constitui a base dos sistemas de saúde modernos. Em Portugal, o RSE (*Registo de Saúde Electrónico*) do SNS é o exemplo de referência.

O **PHR** (*Personal Health Record*) é gerido, controlado e partilhado pelo próprio utente. Pode agregar dados de múltiplas fontes — aplicações móveis, sensores de saúde, registos institucionais — e não é necessariamente clínico no sentido estrito. Plataformas como o Apple Health ou o Google Health constituem exemplos paradigmáticos. Note-se que o PHR é complementar ao EHR, não seu substituto.

A tabela seguinte sintetiza as diferenças fundamentais entre os três tipos:

Tabela 2.1: Comparação entre EMR, EHR e PHR

	EMR	EHR	PHR
Âmbito	1 instituição	Multi-instituição	Pessoal / global
Interop.	Não exigida	Exigida	Exigida

	EMR	EHR	PHR
Controlo	Instituição	Instituição	Utente
Exemplo PT	SClinico	RSE	Apple Health

2.2.2 Da jornada do paciente ao EHR

A jornada clínica de um doente crónico envolve, tipicamente, múltiplas instituições ao longo do tempo: um internamento hospitalar, consultas de acompanhamento num centro de saúde, uma cirurgia noutro hospital, prescrições aviadas em farmácia. Cada uma destas instituições mantém o seu próprio EMR, com o seu modelo de dados, os seus identificadores internos e as suas regras de acesso.

O EHR emerge exactamente da necessidade de agregar esta informação dispersa numa vista longitudinal e partilhada do utente. A interoperabilidade entre EMRs é a condição técnica que torna o EHR possível — e este é o desafio central que as normas HL7, FHIR e os perfis IHE procuram endereçar (Benson & Grieve, 2021).

2.2.3 Requisitos técnicos do EHR

Para que um EHR seja operacional, verificam-se três requisitos técnicos fundamentais que se articulam entre si:

- **Unicidade do paciente** — é necessário que exista um identificador único e universal que permita associar, sem ambiguidade, todos os registos dispersos ao mesmo doente. Na ausência deste requisito, o EHR torna-se impossível e os erros clínicos por confusão de identidade tornam-se prováveis (Just et al., 2016).
- **Interoperabilidade técnica entre sistemas** — os sistemas institucionais têm de ser capazes de comunicar entre si, recorrendo a protocolos e formatos normalizados (HL7 v2, FHIR R4).
- **Terminologias normalizadas** — para que os dados tenham o mesmo significado entre sistemas, é necessário o uso de vocabulários controlados partilhados (SNOMED CT para conceitos clínicos, LOINC para observações laboratoriais, ICD para diagnósticos).

2.3 O SONHO — Caso de Estudo Português

2.3.1 Caracterização e papel no SNS

O SONHO (*Sistema de Informação Hospitalar*) é o HIS de referência do Serviço Nacional de Saúde português, presente em aproximadamente 90% dos hospitais públicos. Em produção contínua desde a década de 1990, classifica-se funcionalmente como um EMR: o seu âmbito é institucional, e a sua interoperabilidade com sistemas externos é limitada pela arquitectura da versão original.

O papel do SONHO no SNS organiza-se em torno de cinco funções essenciais: identificação única do utente pelo número SNS; gestão administrativa do episódio hospitalar; registo de urgência, internamento, consulta externa e bloco operatório; registo de alta e codificação para faturação pelo sistema de Grupos de Diagnóstico Homogéneo (GDH); e funcionamento como

backbone de integração para os restantes sistemas do hospital (SPMS – Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, 2019).

2.3.2 Módulos funcionais

O SONHO organiza-se em oito módulos funcionais principais:

Tabela 2.2: Módulos funcionais do SONHO

Módulo	Função principal
1 — Identificação	Dados demográficos, nº SNS, Cartão de Cidadão
2 — Urgência	Triagem de Manchester, encaminhamento, transferência
3 — Internamento	Admissão, cama, serviço responsável, alta
4 — Consulta Externa	Agendas médicas, marcação, listas de espera
5 — Bloco Operatório	Agendamento cirúrgico, anestesia, lista de espera
6 — Hospital de Dia	Sessões de hemodiálise, quimioterapia, gestão de agendas
7 — Arquivo / Estatística	Requisição de processos, mapas estatísticos
8 — Faturação	Episódios, entidades financiadoras, copagamentos

O SONHO serve ainda de *backbone* para os sistemas clínicos que sobre ele assentam: o SAM (*Sistema de Apoio ao Médico*), o SAPE (*Sistema de Apoio à Prática de Enfermagem*) e, mais recentemente, o SClínico, que substitui SAM e SAPE nas versões mais actualizadas.

2.3.3 Limitações e trajectória de evolução

O SONHO apresenta limitações estruturais que decorrem da sua arquitectura original, desenvolvida numa época em que os requisitos de interoperabilidade actuais não existiam:

Arquitectura obsoleta — a versão original assenta numa base de dados Progress, tecnologia da década de 1990, com arquitectura monolítica sujeita a falhas de disponibilidade e com sérias dificuldades de integração com os padrões modernos HL7 e FHIR.

Custos de licenciamento — a migração para Oracle RDBMS na versão mais recente resolveu alguns problemas de desempenho, mas introduziu uma dependência de fornecedor único (*vendor lock-in*) com custos elevados de licenciamento por hospital e actualizações lentas.

A trajectória de evolução aponta para três vectores: o SClínico como plataforma clínica evolutiva; o RSE (*Registo de Saúde Electrónico*) como componente EHR do SNS; e a integração com FHIR prevista nos *roadmaps* nacionais, impulsionada pela pressão regulatória europeia do EHDS — *European Health Data Space* (Parlamento Europeu e Conselho da União Europeia, 2025).

2.4 Identificação do Paciente

2.4.1 O problema da unicidade do registo

A identificação inequívoca do doente é um pré-requisito absoluto para qualquer sistema EHR. O problema fundamental decorre do facto de o mesmo doente poder ter identificadores

distintos em cada hospital, centro de saúde ou sistema que frequente. Sem unicidade, o EHR é tecnicamente impossível e os erros clínicos por confusão de identidade tornam-se estruturalmente prováveis (Just et al., 2016).

Note-se que este não é um problema meramente administrativo: a associação incorrecta de registos — por exemplo, confundir dois doentes com nome semelhante — pode ter consequências clínicas graves, incluindo erros de medicação, transfusões incompatíveis ou cirurgias no doente errado.

2.4.2 Identificadores em Portugal

No sistema de saúde português coexistem quatro identificadores relevantes para a identificação do doente:

Tabela 2.3: Identificadores do doente em Portugal

Identificador	Descrição
Nº SNS	Número de utente do SNS — 9 dígitos, único nacional, permanente
Cartão de Cidadão	Identificação civil — usado na admissão para confirmar identidade
MRN	<i>Medical Record Number</i> — número interno de cada instituição
NIF	Número de Identificação Fiscal — usado para faturação

O **Número Nacional do Utente (NNU)** — incorporado no número SNS — é o identificador de referência em todos os sistemas de informação do SNS. A sua atribuição é única e permanente, garantindo a rastreabilidade longitudinal do doente ao longo de toda a sua vida dentro do sistema de saúde.

2.4.3 Master Patient Index e o RNU

O conceito de *Master Patient Index* (MPI) designa o sistema centralizado de correspondência entre os identificadores locais de cada instituição e o identificador universal do doente. Em Portugal, esta função é desempenhada pelo **RNU** (*Registo Nacional de Utentes*), gerido pela SPMS (*Serviços Partilhados do Ministério da Saúde*).

O mecanismo de funcionamento do RNU é o seguinte: cada hospital mantém os seus MRN locais; quando um doente é admitido, o sistema consulta o RNU para obter o NNU correspondente; o *matching* é efectuado por combinação de nome, data de nascimento, NIF e NNU.

2.5 Continuidade de Cuidados

2.5.1 Definição e dimensões

A continuidade de cuidados define-se como a capacidade de um profissional de saúde aceder ao historial clínico relevante de um paciente, independentemente de quando ou onde os cuidados

foram prestados (Haggerty et al., 2003). Trata-se de um conceito multidimensional que a literatura organiza em três componentes:

Continuidade informacional — o registo clínico acompanha o doente. Diagnósticos, medicação activa, alergias e episódios anteriores estão disponíveis no ponto de cuidado, independentemente da instituição. Esta dimensão é a que mais directamente depende da existência de um EHR operacional.

Continuidade de gestão — os planos de tratamento e as decisões clínicas anteriores são conhecidos e respeitados pelos profissionais que prestam cuidados em cada momento. Evita a duplicação de exames e as prescrições contraditórias, com impacto directo na segurança e na eficiência.

Continuidade relacional — o doente tem um médico de família ou equipa de referência que conhece a sua história clínica de forma longitudinal. O EHR facilita a comunicação e a coordenação entre os diferentes prestadores que integram esta equipa alargada.

2.5.2 O EHR como requisito técnico da continuidade

A continuidade de cuidados não é, portanto, apenas uma aspiração clínica: tem requisitos técnicos precisos que o EHR deve satisfazer. Esses requisitos articulam-se em três níveis que se implicam mutuamente:

1. **Unicidade do paciente** via MPI (RNU em Portugal) — sem esta condição, não é possível agregar os registos do mesmo doente provenientes de diferentes instituições.
2. **Interoperabilidade técnica** via HL7 e FHIR — sem esta condição, os sistemas não conseguem trocar dados de forma estruturada e automática.
3. **Terminologias normalizadas** (SNOMED CT, LOINC, ICD) — sem esta condição, os dados chegam ao destino mas não são correctamente interpretados, comprometendo a interoperabilidade semântica.

Dica

Síntese: a interoperabilidade técnica é necessária mas não suficiente para a continuidade de cuidados. Para que sistemas diferentes se entendam, os dados têm de partilhar o mesmo significado — o que exige terminologias normalizadas. É esta articulação entre os três níveis que torna o EHR eficaz na prática clínica.

2.6 Síntese

Este capítulo abordou a arquitectura dos sistemas de informação hospitalares e os diferentes tipos de registo electrónico de saúde. O SONHO foi analisado como caso de estudo do sistema de saúde português, evidenciando tanto as suas capacidades como as suas limitações estruturais. A identificação do paciente e a continuidade de cuidados foram enquadradas como requisitos técnicos e clínicos que convergem no conceito de EHR.

Retêm-se os seguintes pontos essenciais:

1. O HIS é a instância concreta do sistema de informação no contexto hospitalar, com arquitectura modular centrada no núcleo ADT.

2. EMR, EHR e PHR distinguem-se pelo âmbito e pela interoperabilidade: o EHR segue o doente; o EMR fica na instituição.
3. Sem unicidade do paciente (MPI/RNU), não é possível construir um EHR efectivo — a identificação é um requisito, não um detalhe.
4. A continuidade de cuidados depende simultaneamente de interoperabilidade técnica e semântica; nenhuma é suficiente isoladamente.

Exercícios de consolidação

1. Considere um hospital com os módulos SONHO activos. Descreva o percurso informático de um doente que entra pela urgência, é internado, realiza uma cirurgia e tem alta, indicando quais os módulos envolvidos em cada etapa.
2. Explique por que razão o SONHO é classificado funcionalmente como EMR e não como EHR. Que alterações técnicas e organizacionais seriam necessárias para que evoluísse para EHR?
3. Um doente português realiza uma consulta no Hospital de Braga (MRN 4421) e é posteriormente transferido para o Hospital de São João no Porto (MRN 9903). Explique o papel do RNU neste cenário e o que aconteceria na ausência de um MPI nacional.
4. Identifique, para cada uma das três dimensões da continuidade de cuidados (informacional, de gestão, relacional), um exemplo concreto de falha que poderia ocorrer na ausência de um EHR operacional.

3

Terminologias e Interoperabilidade Semântica

3.1 O Problema do Texto Livre

3.1.1 Ambiguidade na informação clínica

A documentação clínica em texto livre é, historicamente, a forma dominante de registo nos sistemas de saúde. Todavia, o texto livre introduz um problema estrutural: a ambiguidade semântica. O mesmo conceito clínico pode ser expresso de formas distintas por profissionais diferentes, em contextos diferentes, tornando impossível a agregação e comparação automática da informação (Benson & Grieve, 2021).

Um exemplo paradigmático: o termo “tensão alta” pode ser interpretado como hipertensão arterial sistémica, como tensão emocional ou como cefaleia tensional, consoante o profissional e o contexto clínico. Três interpretações distintas do mesmo termo livre, com implicações diagnósticas e terapêuticas completamente diferentes.

As consequências práticas desta ambiguidade são bem documentadas: erros de comunicação entre profissionais; impossibilidade de agregar dados para estatística ou investigação clínica; falha na continuidade de cuidados entre instituições; e, no limite, sistemas que trocam dados mas não partilham significado.

3.1.2 Da ambiguidade à codificação estruturada

A solução para o problema da ambiguidade reside na substituição do texto livre por **codificação estruturada**: a atribuição de códigos normalizados a conceitos clínicos, de modo a que o mesmo conceito tenha sempre o mesmo código, independentemente de quem o regista ou de onde é registado. A Figura 3.1 ilustra este contraste.

Figura 3.1 — Contraste entre registo em texto livre e codificação estruturada (SNOMED CT)

3.2 Conceitos-Chave

3.2.1 Interoperabilidade técnica versus semântica

A distinção entre interoperabilidade técnica e semântica é central na Informática Médica e importa clarificá-la com precisão:

A **interoperabilidade técnica** refere-se à capacidade de dois sistemas trocarem dados ao nível do transporte, do formato e do protocolo. Garante que os bytes chegam ao destino; não garante que o significado se preserve. Exemplo: o envio de uma mensagem HL7 v2 entre dois sistemas.

A **interoperabilidade semântica** refere-se à capacidade de dois sistemas partilharem o significado dos dados trocados. Garante que o receptor interpreta o conteúdo da mensagem da mesma forma que o emissor. Exemplo: ambos os sistemas interpretam o código 386661006 como febre, porque ambos usam SNOMED CT (Benson & Grieve, 2021).

3.2.2 Terminologia, classificação e ontologia

Três conceitos relacionados mas distintos estruturam o ecossistema de codificação clínica:

Uma **terminologia** é um vocabulário controlado e detalhado que codifica a entrada de dados clínicos. Admite múltiplos sinónimos por conceito e visa a documentação clínica granular. O SNOMED CT é o exemplo de referência.

Uma **classificação** agrupa conceitos em categorias fixas para propósitos de saída estatística e reporte. Cada conceito ocupa um único lugar na árvore hierárquica. A ICD e a ICF são os exemplos paradigmáticos.

Uma **ontologia** é um modelo formal de conhecimento que define conceitos e as suas relações lógicas, permitindo inferência automática. O SNOMED CT é simultaneamente terminologia e ontologia: a sua estrutura de relacionamentos permite raciocínio computacional sobre os conceitos.

3.3 SNOMED CT

3.3.1 O que é o SNOMED CT?

O SNOMED CT (*Systematized Nomenclature of Medicine — Clinical Terms*) é o sistema de terminologia e ontologia clínica mais abrangente do mundo. Mantido pela SNOMED International, encontra-se em uso em mais de 40 países e constitui a terminologia de referência para a codificação da entrada de dados clínicos nos EHR modernos (SNOMED International, 2024).

A sua abrangência organiza-se em três dimensões: terminologia (vocabulário clínico controlado com mais de 350 000 conceitos), interoperabilidade (normalização da linguagem clínica entre instituições e sistemas) e estrutura ontológica (grafo poli-hierárquico de conceitos e relacionamentos).

3.3.2 Os três componentes fundamentais

O SNOMED CT organiza-se em torno de três componentes que se articulam para representar o conhecimento clínico de forma precisa e computável:

Conceitos — unidades atômicas de significado clínico, cada uma identificada por um *Concept ID* numérico único e permanente. Exemplos: 38341003 = Hipertensão arterial; 73211009 = Diabetes mellitus; 386661006 = Febre.

Descrições — termos legíveis associados a cada conceito: o *Fully Specified Name* (FSN), que especifica o conceito de forma não ambígua; o *Preferred Term*, que é o nome preferido no idioma local; e os sinónimos, que permitem múltiplas designações para o mesmo conceito.

Relacionamentos — ligações tipadas entre conceitos que formam o grafo ontológico. Os principais tipos são: **is-a** (hierarquia taxonómica), **finding-site** (localização anatómica), e **causative-agent** (agente causador). A poli-hierarquia permite que um conceito tenha múltiplos pais, reflectindo a complexidade da realidade clínica.

3.3.3 Exemplo: Pneumonia Bacteriana

O conceito de pneumonia bacteriana ilustra a riqueza expressiva do SNOMED CT através dos seus relacionamentos. A expressão formal do conceito é a seguinte:

Forma compacta (sintaxe ECL — *Expression Constraint Language*):

Este exemplo demonstra que o SNOMED CT não se limita a nomear conceitos: permite exprimir relações clínicas complexas de forma computável, possibilitando raciocínio automático sobre o conhecimento médico. A Figura 3.2 representa esta hierarquia graficamente.

3.4 ICD — Classificação Internacional de Doenças

3.4.1 Caracterização e propósito

A ICD (*International Classification of Diseases and Related Health Problems*) é um sistema de classificação mantido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e adoptado por 194 estados-membros. A versão actualmente em vigor é a ICD-11, adoptada em 2022, com mais de 55 000 códigos organizados em 26 capítulos (World Health Organization, 2022).

O propósito da ICD é fundamentalmente distinto do SNOMED CT: enquanto este último serve a entrada de dados clínicos com alta granularidade, a ICD serve a **saída** — o reporte epidemiológico, a estatística de saúde e a faturação hospitalar. Trata-se de uma classificação, não de uma terminologia: organiza doenças em categorias fixas segundo uma hierarquia mono-axial.

3.4.2 Estrutura hierárquica

A estrutura da ICD organiza-se em três níveis: capítulo, bloco e categoria. O exemplo do capítulo respiratório ilustra esta organização:

Alguns códigos de referência frequentes:

Tabela 3.1: Exemplos de códigos ICD-11

Código ICD-11	Doença
CA40	Constipação comum
BA00	Pneumonia bacteriana
5A11	Diabetes mellitus tipo 2
8B11	AVC isquêmico
BA41	Enfarte agudo do miocárdio

3.4.3 SNOMED CT versus ICD — complementaridade

SNOMED CT e ICD não são concorrentes: são complementares, cada um adequado ao seu propósito. O SNOMED CT codifica o detalhe clínico no ponto de cuidado; a ICD classifica para reporte e faturação. A SNOMED International mantém mapas oficiais entre os dois sistemas, permitindo que um conceito SNOMED seja automaticamente traduzido para o código ICD correspondente.

Tabela 3.2: SNOMED CT vs ICD — comparação

Dimensão	SNOMED CT	ICD
Tipo	Terminologia clínica	Classificação estatística
Função	Entrada — registo clínico	Saída — reporte e faturação
Granularidade	Muito alta (>350 000)	Média (~55 000)
Estrutura	Grafo poli-hierárquico	Árvore mono-hierárquica
Manutenção	SNOMED International	OMS

3.5 LOINC — Observações Laboratoriais

3.5.1 Definição e âmbito

O LOINC (*Logical Observation Identifiers Names and Codes*) é uma terminologia mantida pelo Regenstrief Institute que fornece uma linguagem universal para identificar medições laboratoriais, observações clínicas e documentos de saúde (McDonald et al., 2003). O seu âmbito organiza-se em três domínios: laboratório clínico (hemograma, glicose, marcadores tumorais); observações fisiológicas (sinais vitais, escalas de avaliação); e documentos (notas de alta, relatórios).

3.5.2 A anatomia de um código LOINC — os seis eixos

Cada código LOINC é um identificador opaco (e.g., 2345-7), cujo significado está inteiramente codificado no seu nome formal. Este nome resulta da combinação de seis eixos que descrevem, com precisão, todos os aspectos relevantes de uma medição:

Tabela 3.3: Os seis eixos de um código LOINC — exemplo da glicemia

Eixo	Nome	Pergunta	Exemplo (glicemia)
1	Component	O quê?	Glucose

Eixo	Nome	Pergunta	Exemplo (glicemia)
2	Property	Que grandeza?	MCnc (massa/volume)
3	Timing	Quando?	Pt (ponto no tempo)
4	System	Onde?	Ser/Plas (soro/plasma)
5	Scale	Como?	Qn (quantitativo)
6	Method	Com quê?	(opcional) Enzimático

O código 2345-7 corresponde a: *Glucose [Mass/volume] in Serum or Plasma*. Este identificador único garante que dois laboratórios de instituições distintas reportam a glicemia de forma comparável, independentemente dos seus sistemas internos. A Figura 3.3 visualiza os seis eixos para este exemplo concreto.

3.6 ICF — Classificação Internacional de Funcionalidade

A ICF (*International Classification of Functioning, Disability and Health*) é uma classificação da OMS que complementa a ICD, deslocando o foco da doença para a **funcionalidade** e a participação social da pessoa (World Health Organization, 2001). Enquanto a ICD responde à questão “o que tem o doente?”, a ICF responde à questão “o que o doente consegue fazer?”.

Esta distinção é clinicamente relevante: dois doentes com o mesmo diagnóstico ICD podem ter perfis de funcionalidade completamente distintos, com implicações diferentes para a reabilitação, o apoio social e o regresso à actividade.

A ICF adopta um modelo biopsicossocial, que reconhece que a incapacidade resulta da interacção entre a condição de saúde do indivíduo e os factores contextuais — tanto pessoais como ambientais.

3.7 Integração das Terminologias no Fluxo Clínico

Nenhuma das terminologias descritas funciona de forma isolada. A interoperabilidade semântica efectiva resulta da sua utilização coordenada ao longo do fluxo clínico:

No momento do **registo clínico**, o profissional de saúde codifica sintomas, diagnósticos e procedimentos em SNOMED CT, garantindo a precisão semântica da entrada de dados.

No momento do **exame laboratorial**, os pedidos e resultados são identificados por códigos LOINC, assegurando que a mesma análise tem o mesmo significado em qualquer laboratório.

No momento do **relatório e faturação**, os códigos SNOMED CT são automaticamente mapeados para ICD, através dos mapas oficiais mantidos pela SNOMED International, produzindo os dados estatísticos e de faturação exigidos pelas autoridades de saúde. A Figura 3.4 sintetiza este fluxo integrado.

3.8 Síntese

Este capítulo abordou o problema da ambiguidade semântica na informação clínica e as terminologias normalizadas que permitem resolvê-lo. O ecossistema SNOMED CT / LOINC / ICD / ICF foi apresentado como um conjunto coordenado de ferramentas, cada uma com um propósito distinto no fluxo clínico, e nenhuma suficiente por si só.

Retêm-se os seguintes pontos essenciais:

1. O texto livre é o principal obstáculo à interoperabilidade semântica; a codificação estruturada é a sua alternativa operacional.
2. A interoperabilidade semântica distingue-se da técnica: não basta que os dados cheguem ao destino — é necessário que sejam correctamente interpretados.
3. O SNOMED CT é a terminologia de entrada clínica de referência; a ICD é a classificação de saída para reporte e faturação; o LOINC normaliza as observações laboratoriais; a ICF enquadra a dimensão de funcionalidade.
4. As terminologias são complementares e articulam-se através de mapas oficiais: o clínico regista em SNOMED CT; o sistema mapeia para ICD; o gestor obtém estatísticas comparáveis.

Exercícios de consolidação

1. Explique, com um exemplo concreto diferente dos apresentados no capítulo, como o texto livre pode introduzir ambiguidade clínica com consequências para a segurança do doente.
2. Distinga terminologia, classificação e ontologia. Para cada um dos três conceitos, indique um exemplo do ecossistema de terminologias em saúde e descreva o seu propósito específico.
3. Construa a expressão SNOMED CT (em notação compacta) para o conceito de “Pneumonia por *Klebsiella pneumoniae*”, indicando os atributos **finding-site** e **causative-agent** com os respectivos códigos (pesquise em browser.ihtsdotools.org se necessário).
4. Um laboratório hospitalar reporta um valor de hemoglobina com o código LOINC 718-7. Identifique os seis eixos deste código e explique por que razão o uso de LOINC garante comparabilidade entre laboratórios de instituições distintas.
5. Considere o fluxo completo de um doente com diagnóstico de pneumonia bacteriana. Indique, para cada etapa do fluxo (registo clínico, laboratório, alta/faturação), qual a terminologia utilizada e qual o código correspondente.

4

DICOM como Data Model

4.1 A Norma DICOM

4.1.1 O problema antes da DICOM

Até ao início da década de 1980, a imagem médica digital era produzida por equipamentos cujo formato de armazenamento era definido exclusivamente por cada fabricante. Um tomógrafo computadorizado da General Electric não conseguia exportar imagens para uma estação de visualização da Siemens; um aparelho de ressonância magnética da Philips guardava os seus ficheiros num formato incompatível com qualquer outro sistema. Esta fragmentação criava uma dependência absoluta do fornecedor — o chamado *vendor lock-in* — e tornava impossível a partilha de imagens entre instituições, mesmo quando tal partilha seria clinicamente relevante (Pianykh, 2012).

As consequências práticas eram significativas: os filmes radiológicos circulavam fisicamente em envelopes de cartão, com risco de perda e deterioração; a comparação com exames anteriores dependia da disponibilidade do arquivo físico; e a integração com os sistemas de informação hospitalar era inexistente. Verificava-se, assim, um paradoxo: os equipamentos de aquisição eram tecnologicamente avançados, mas a informação que produziam permanecia num formato proprietário e isolado (Huang, 2010).

4.1.2 Definição, âmbito e governação

A norma DICOM (*Digital Imaging and Communications in Medicine*) constitui o padrão internacional para a imagem médica digital. Publicada como norma ISO 12052:2017 e gerida pela MITA (*Medical Imaging & Technology Alliance*), divisão da NEMA (*National Electrical Manufacturers Association*), a norma é de actualização contínua — não existem versões *major* fixas, mas edições datadas; a edição corrente designa-se PS3 2025e (NEMA / MITA, 2025i) (em abril de 2026).

A norma organiza-se em 22 partes activas, cada uma cobrindo um domínio específico: desde a introdução e definição de conformidade (PS3.1–PS3.2) até à estrutura dos dados (PS3.5–PS3.6), aos serviços de mensagens (PS3.7), ao protocolo de rede (PS3.8), ao formato de ficheiro (PS3.10)

e aos perfis de segurança (PS3.15). Mais de trinta grupos de trabalho contribuem para a sua manutenção e evolução permanentes.

Em termos de âmbito, a norma cobre todas as modalidades de imagiologia clínica relevantes: tomografia computadorizada (CT), ressonância magnética (MR), ultrassonografia (US), radiografia digital (DX), medicina nuclear (NM), radioterapia, oftalmologia e outras. A abrangência da norma é, portanto, transversal a toda a imagem médica digital (International Organization for Standardization, 2017; NEMA / MITA, 2025i).

4.1.3 Capacidades funcionais e ecossistema

A norma DICOM cobre o ciclo de vida completo da imagem médica: desde o **produzir** — criar imagens em formato normalizado em qualquer equipamento; **armazenar** — guardar imagens com todos os metadados associados; **transmitir** — enviar entre equipamentos e instituições; **pesquisar** — encontrar estudos por paciente, data ou modalidade; **visualizar** — apresentar imagens em estações de diagnóstico com parâmetros adequados; até ao **imprimir** — enviar para impressoras de filme ou papel (NEMA / MITA, 2025i).

Do ponto de vista do ecossistema, a norma beneficia todos os intervenientes: os **clínicos** acedem rapidamente a imagens e relatórios, incluindo por via de diagnóstico remoto; os **pacientes** beneficiam de cuidados mais céleres e de dados que podem ser transferidos entre instituições; os **hospitais** podem comprar equipamentos de diferentes fabricantes com garantia de compatibilidade; e a **indústria** tem acesso a um mercado alargado e concorrencial, desde que os seus produtos respeitem a norma (Pianikh, 2012).

4.2 O Modelo de Dados DICOM

4.2.1 Do mundo real ao mundo DICOM

O ponto de partida conceptual da norma DICOM é o mapeamento entre entidades do mundo real (em contexto clínico) e a sua representação formal e normalizada em sistemas informáticos. No mundo real, um paciente tem nome, identificação, data de nascimento, sexo e peso; na norma, cada um destes atributos é codificado através de um código numérico padronizado (TAG), um tipo de dados bem definido e um valor que segue regras de formatação precisas (NEMA / MITA, 2025g).

Este mapeamento é assegurado por um **dicionário** e garante que, independentemente do fabricante do equipamento, do sistema de armazenamento ou da estação de visualização, o mesmo atributo é sempre representado da mesma forma. O conceito “nome do paciente” é sempre codificado pela mesma entrada no dicionário, com o mesmo formato; “data de nascimento” segue sempre a notação AAAAMDD; “sexo” aceita apenas os valores enumerados M, F ou 0. A uniformidade não é recomendação — é obrigação imposta pela norma.

Tabela 4.1: Exemplo de mapeamento mundo real → mundo DICOM (NEMA / MITA, 2025g).

Atributo clínico	TAG DICOM	Valor exemplo
Nome do paciente	(0010,0010)	Andrade~Maria
Identificador	(0010,0020)	1234567
Data de nascimento	(0010,0030)	19650412
Peso (kg)	(0010,1030)	57.3
Sexo	(0010,0040)	F

4.2.2 Data Elements, TAGs e o Dicionário (PS3.6)

A unidade fundamental de informação na norma DICOM é o **Data Element**. No ficheiro — o chamado *wire format* (PS3.5) — cada Data Element é codificado com exactamente quatro campos: a TAG, o VR (*Value Representation*), o *Value Length* e o *Value Field* (NEMA / MITA, 2025f). Estes quatro campos são tudo o que existe no byte-stream transmitido ou armazenado; não há outros campos no ficheiro.

A **TAG** é um par de inteiros hexadecimais de 16 bits, escrito na forma (gggg,eeee), em que gggg é o número de grupo e eeee o número de elemento. O número de grupo agrupa tematicamente os atributos: o grupo 0010 reúne todos os atributos do paciente, o grupo 0008 os de identificação da modalidade, o grupo 0020 os do estudo, o grupo 0028 os parâmetros da imagem, e o grupo 7FE0 contém os próprios dados de pixel (NEMA / MITA, 2025g).

O **Data Dictionary**, definido na parte PS3.6 da norma, constitui o registo oficial de todos os Data Elements normalizados. Cada entrada do dicionário é um tuplo de seis campos — mas atenção: trata-se de um nível diferente do Data Element no ficheiro. Dos seis campos, apenas três (TAG, Nome e VR) são codificados no *wire format* (PS3.5); os restantes três (VM, Tipo e Descrição) pertencem exclusivamente ao modelo do dicionário — definem o contrato semântico do atributo mas não aparecem como campos no ficheiro (NEMA / MITA, 2025f, 2025g). A figura seguinte ilustra esta distinção:

O campo **Tipo** indica a obrigatoriedade: 1 = obrigatório e não vazio; 1C = condicional; 2 = obrigatório mas pode estar vazio; 3 = opcional. Esta distinção é relevante para a validação de conformidade dos sistemas DICOM.

O campo **VM** (*Value Multiplicity*) indica quantos valores são permitidos no *Value Field* de um dado atributo. VM 1 significa um único valor; VM 1-n significa um ou mais valores; VM 2-2n significa um número par de valores. Por exemplo, o atributo (0008,0061) *Modalities in Study* tem VM 1-n — pode conter uma única modalidade (CT) ou várias (CT, MR, US), conforme o número de séries de diferentes tipos presentes no estudo. Note-se que o VM é uma restrição declarada no dicionário; o *Value Field* no ficheiro não transporta explicitamente o número de valores — o receptor infere-o pelo comprimento (*Value Length*) e pelo tipo (VR) (NEMA / MITA, 2025f, 2025g).

4.2.3 Value Representations (VR)

Os *Value Representations* (VR) definem o tipo de dados de cada Data Element. A norma especifica 27 tipos de VR, constituindo o equivalente DICOM aos tipos de dados de uma linguagem de programação — `int`, `string`, `date`, entre outros (NEMA / MITA, 2025f).

Cada VR é identificado por um código de dois caracteres ASCII. Entre os VR mais relevantes na prática clínica e técnica são os seguintes:

Tabela 4.2: Principais Value Representations da norma DICOM (NEMA / MITA, 2025f).

VR	Nome	Descrição	Exemplo
PN	Person Name	Nome no formato <code>Apelido^Nome^Próprio</code>	<code>Andrade^Maria</code>
DA	Date	Data no formato <code>AAAAMMDD</code>	<code>19650412</code>
DS	Decimal String	Número decimal representado como texto	<code>57.3</code>
CS	Code String	Código de domínio controlado	<code>CT, MR, US</code>
UI	Unique Identifier	UID globalmente único (sintaxe ponto-separada)	<code>1.2.840.10008...</code>

VR	Nome	Descrição	Exemplo
US	Unsigned Short	Inteiro sem sinal de 16 bits	512
OW	Other Word	Dados binários (ex.: pixels)	(dados binários)
LO	Long String	Texto até 64 caracteres	Hospital UTAD

Note-se que o VR OW (*Other Word*) é utilizado para o campo (7FE0,0010) *Pixel Data*, que contém os dados binários da imagem — podendo estes estar em formato bruto (*raw*) ou comprimido (JPEG, JPEG 2000, RLE). A escolha do formato de compressão é negociada entre os dispositivos durante o estabelecimento da ligação DICOM.

4.2.4 Visão integrada: TAG + VR + VM

Os três conceitos — TAG, VR e VM — articulam-se numa relação precisa: a TAG identifica **o quê**, o VR define **como** o valor é codificado, e o VM indica **quantos** valores são permitidos no *Value Field*. Este triplo contrato é declarado no Data Dictionary para cada atributo normalizado (NEMA / MITA, 2025g).

A tabela seguinte ilustra a visão integrada de um conjunto de Data Elements representativos:

Tabela 4.3: Visão integrada de Data Elements seleccionados (NEMA / MITA, 2025f, 2025g).

TAG	Nome	VR	VM	Notas
(0008,0060)	Modality	CS	1	Valores: CT, MR, US, DX...
(0010,0010)	Patient's Name	PN	1	Formato: Apelido ~Nome
(0010,0030)	Patient's Birth Date	DA	1	Formato: AAAAMMDD
(0010,1030)	Patient's Weight	DS	1	Peso em kg como string decimal
(0020,000D)	Study Instance UID	UI	1	UID único e global do estudo
(0028,0010)	Rows	US	1	N.º de linhas; inteiro 16 bits
(7FE0,0010)	Pixel Data	OW	1	Dados binários da imagem

Um Data Element completo com valor real tem a seguinte aparência:

TAG	VR	Value Length	Value Field
(0010,0010)	PN	16	COUTO~FERNANDO

Neste exemplo, a TAG (0010,0010) identifica o atributo “nome do paciente”; o VR PN especifica que o valor segue o formato *Person Name*; o *Value Length* indica que o valor ocupa 16 bytes; e o *Value Field* contém o nome codificado na convenção **Apelido**~Nome (NEMA / MITA, 2025f).

4.3 Entidades, IODs e Módulos

4.3.1 A hierarquia Patient → Study → Series → Image

O modelo de informação DICOM organiza os dados numa hierarquia de quatro níveis que reflecte o fluxo clínico real. Cada nível corresponde a uma **Information Entity** (IE) e contém um ou mais elementos do nível imediatamente inferior (NEMA / MITA, 2025d).

Patient — representa a pessoa. Armazena os dados demográficos: nome, identificador, data de nascimento, sexo. Um paciente pode ter múltiplos estudos ao longo do tempo.

Study — corresponde a um episódio clínico de imagiologia: uma data, uma descrição, um médico requisitante e um UID de estudo globalmente único. Cada estudo contém uma ou mais séries.

Series — corresponde a uma aquisição específica dentro do estudo. Identifica a modalidade (CT, MR...), o número de série e a posição do paciente. Um estudo de TAC cerebral pode ter, por exemplo, cinco séries: sem contraste, com contraste, reconstrução óssea, reconstrução 3D e imagem de localização (*scout*).

Image — é a unidade atômica de informação: uma imagem individual, com as suas dimensões em pixels, profundidade de bit, parâmetros de compressão e, sobretudo, o próprio *Pixel Data*. Cada imagem é identificada por um UID único e globalmente irrepetível, gerado pelo equipamento de aquisição no momento da captura.

A consequência prática desta hierarquia é directa: uma única TAC cerebral multi-série pode gerar aproximadamente 1 500 ficheiros DICOM distintos — cada um contendo todos os metadados dos quatro níveis (Patient, Study, Series, Image) mais os pixels daquela imagem específica (Huang, 2010).

4.3.2 Information Object Definitions (IOD)

Um **IOD** (*Information Object Definition*) é a especificação formal do conjunto de atributos que descreve um determinado tipo de objecto DICOM. Não é um ficheiro — é uma definição normativa: diz quais os atributos obrigatórios, condicionais e opcionais para um dado tipo de imagem ou documento médico (NEMA / MITA, 2025d).

A norma define um IOD composto (*Composite IOD*) para cada modalidade relevante: CT Image IOD, MR Image IOD, CR Image IOD, US Image IOD, entre outros. Um ponto fundamental que merece atenção explícita: **um IOD composto descreve sempre uma única imagem** — não um estudo nem uma série. O IOD é instanciado uma vez por imagem; uma TAC com 300 cortes gera 300 instâncias do CT Image IOD, cada uma num ficheiro DICOM independente.

Cada instância carrega consigo os atributos de *todos* os níveis hierárquicos: os dados do paciente, do estudo, da série e da própria imagem. O agrupamento lógico em séries e estudos não é feito por referências físicas entre ficheiros — é inferido a partir de UIDs partilhados: todas as imagens da mesma série têm o mesmo **Series Instance UID**; todas as do mesmo estudo partilham o mesmo **Study Instance UID**. A hierarquia existe nos metadados de cada ficheiro individual; qualquer sistema que os leia consegue reconstruí-la sem necessidade de estruturas externas (NEMA / MITA, 2025d).

Cada IOD composto é derivado de um modelo geral de entidades (*DICOM Composite Instance IOD Information Model*) que formaliza as relações entre Patient, Study, Equipment, Frame of Reference, Series e os vários tipos de instâncias possíveis (Image, SR Document, Waveform, Surface, etc.) (NEMA / MITA, 2025d).

Por exemplo, o **CR Image IOD** (*Computed Radiography*) inclui, em termos de entidades de informação (IE): Patient, Study, Series, Equipment e Image — todas presentes em cada ficheiro individual. Cada IE é especificada pelos módulos que lhe pertencem, com o respectivo nível de obrigatoriedade.

4.3.3 Módulos de informação e tipos de uso (M/C/U)

Cada IE de um IOD é composta por **módulos** — agrupamentos temáticos de Data Elements relacionados. Um módulo tem sempre um nível de uso associado (NEMA / MITA, 2025d):

- **M** (*Mandatory*) — obrigatório; deve estar presente e preenchido.
- **C** (*Conditional*) — condicional; obrigatório apenas quando uma condição específica se verifica (ex.: o módulo *Contrast/Bolus* é **C** — obrigatório se foi usado meio de contraste).
- **U** (*User Optional*) — opcional; pode ser incluído ou omitido pelo fabricante.

O módulo **Patient Module** (referência C.7.1.1), obrigatório (M) em todos os IODs compostos, agrupa os atributos de identificação do paciente: (0010,0010) *Patient's Name* (Tipo 2), (0010,0020) *Patient ID* (Tipo 2), (0010,0030) *Patient's Birth Date* (Tipo 3) e (0010,0040) *Patient's Sex* (Tipo 2), entre outros. Note-se que Tipo 2 significa que o atributo deve estar presente, mas pode ter valor vazio — algo clinicamente relevante em contextos de urgência (NEMA / MITA, 2025d).

4.3.4 O ficheiro DICOM: formato de armazenamento

O IOD composto define *quais* os atributos que descrevem uma imagem; a parte PS3.10 da norma define *como* esses atributos são fisicamente armazenados num ficheiro. São dois planos distintos: o modelo e a embalagem.

Um ficheiro DICOM começa com um **preâmbulo** de 128 bytes (reservado, geralmente nulo) seguido do prefixo ASCII DICM. A seguir vem o **File Meta Information** — um conjunto de Data Elements do grupo 0002 que descrevem o próprio ficheiro: a versão do formato, o SOP Class armazenado, o UID da instância e a Transfer Syntax negociada (que determina o formato de compressão do Pixel Data). Após este cabeçalho segue a sequência de Data Elements do IOD, ordenados por TAG crescente (NEMA / MITA, 2025a).

A Transfer Syntax é um detalhe importante: é ela que indica ao receptor se o Pixel Data está em formato bruto (*raw*, sem compressão), JPEG Baseline, JPEG 2000 ou RLE. Esta informação está no cabeçalho do ficheiro — não no Pixel Data em si — o que permite ao receptor escolher o decodificador correcto antes de ler os pixels.

Um excerto representativo de um ficheiro DICOM de uma TAC, tal como aparece num visualizador de metadados como o *dcmdump* (DCMTK), ilustra a sequência de Data Elements ordenados por TAG:

(0008,0060)	CS	Modality	[CT]
(0008,1030)	LO	Study Description	[TAC CEREBRAL]
(0010,0010)	PN	Patient's Name	[COUTO^FERNANDO]
(0010,0020)	LO	Patient ID	[987654]
(0010,0030)	DA	Patient's Birth Date	[19650412]
(0028,0010)	US	Rows	[512]
(0028,0011)	US	Columns	[512]
(7FE0,0010)	OW	Pixel Data	[binary - 524288 bytes]

Note-se que todos os metadados dos quatro níveis hierárquicos (Patient, Study, Series, Image) estão presentes em cada ficheiro DICOM individual. Esta redundância intencional garante que qualquer ficheiro é auto-suficiente e pode ser interpretado sem depender de uma base de dados externa (NEMA / MITA, 2025a; Pianykh, 2012).

4.4 Síntese e Exercícios

Exercícios de consolidação

1. Um ficheiro DICOM de uma TAC contém o Data Element (0010,0030) DA 8 19820915. Interprete cada campo (TAG, VR, *Value Length*, *Value Field*), indicando o grupo temático a que pertence a TAG e o significado clínico do valor.
2. Explique por que razão um CT Image IOD composto com 300 imagens origina 300 ficheiros DICOM independentes e não um único ficheiro. De que forma é reconstruída a hierarquia Study/Series a partir desses ficheiros?
3. Distinga os campos que existem fisicamente num Data Element serializado dos campos que pertencem exclusivamente à entrada correspondente no Data Dictionary. Porque é que esta distinção é relevante para a implementação de um sistema DICOM?
4. Uma entrada no Data Dictionary tem VM 1-n e Tipo 2. O que significam estes dois valores em conjunto para um sistema que valida a conformidade de um ficheiro DICOM recebido?
5. O preâmbulo de 128 bytes de um ficheiro DICOM está corrompido. Discuta o impacto desta corrupção na capacidade de um sistema conforme com PS3.10 de processar o ficheiro.

5

Serviços DICOM e Arquitectura PACS

5.1 Serviços DICOM — DIMSE: imagens em ação

5.1.1 Application Entities, SCU e SCP

Para além do modelo de dados, já tratado no capítulo anterior, o DICOM define também como a informação é manipulada, através das definições contidas no **DIMSE** (*DICOM Message Service Element*).

O **DIMSE** é a camada de serviços da norma, especificada na parte PS3.7 (NEMA / MITA, 2025h).

O primeiro conceito a ter em conta num sistema de comunicações é acerca das **entidades** responsáveis pela comunicação, isto é, **emissor** e **recetor**. Num sistema DICOM, toda a comunicação ocorre entre **Application Entities** (AE). Uma AE é qualquer dispositivo ou aplicação que implementa a norma DICOM: um *scanner* de CT, um servidor de arquivo PACS, uma estação de visualização ou uma impressora. Cada AE é identificada univocamente por um **AE Title** — uma cadeia de caracteres alfanumérica configurada pelo administrador do sistema.

Em cada interacção, uma AE assume um de dois papéis:

- **SCU** (*Service Class User*) — a entidade que solicita o serviço, enviando o pedido (-Rq). Também podemos identificar esta entidade, informalmente, como *cliente*.
- **SCP** (*Service Class Provider*) — a entidade que fornece o serviço, respondendo ao pedido (-Rsp). Podemos igualmente identificar esta entidade como *servidor*, de um modo informal.

Os papéis SCU e SCP não são fixos: a mesma AE pode ser SCU numa interacção (quando envia imagens para o arquivo) e SCP noutra (quando recebe um pedido de pesquisa de uma estação de visualização). Esta flexibilidade é fundamental para o funcionamento de sistemas distribuídos com múltiplos dispositivos (NEMA / MITA, 2025h).

Os serviços DIMSE seguem uma nomenclatura normalizada: o prefixo **C-** indica que o serviço opera sobre dados compostos (*Composite*); o prefixo **N-** indica dados normalizados (*Normalized*). O sufixo **-Rq** identifica o pedido e **-Rsp** a resposta.

5.1.2 Estrutura de uma mensagem DIMSE

Cada mensagem DIMSE é composta por dois elementos: um **DICOM Command Object** e, opcionalmente, um **DICOM Data Object**. O Command Object é codificado como um conjunto de Data Elements do grupo 0000 — seguindo exactamente a mesma estrutura TAG + VR + Valor dos restantes Data Elements, mas definido na parte PS3.7 (não no Data Dictionary PS3.6). Os campos de comando mais relevantes são (0000,0100) (*Command Field*, que identifica o tipo de serviço), (0000,0110) (*Message ID*) e (0000,0800) (*Data Set Type*, que indica se existe um IOD anexado) (NEMA / MITA, 2025h).

O campo *Data Set Type* tem valor 0101h quando não existe IOD anexado (como no C-ECHO) e outro valor quando o IOD está presente (como no C-STORE). Esta distinção permite ao receptor saber, antes de processar o corpo da mensagem, se deve ou não aguardar dados adicionais. A estrutura completa de uma mensagem DIMSE encontra-se ilustrada na Figura 5.1.

5.1.3 Os quatro serviços principais: C-ECHO, C-STORE, C-FIND, C-MOVE

C-ECHO — verifica a existência de uma ligação DICOM funcional entre dois AE. Vai além de um simples ping TCP/IP: confirma que a camada aplicacional DICOM está operacional. Não transporta IOD. É utilizado rotineiramente para monitorizar a disponibilidade dos componentes do sistema (NEMA / MITA, 2025h).

C-STORE — envia uma instância DICOM completa de um AE para outro. É o serviço mais utilizado no fluxo clínico: ocorre imediatamente após cada aquisição, quando o equipamento envia as imagens para o servidor de arquivo. O equipamento actua como SCU e o servidor como SCP.

C-FIND — pesquisa estudos, séries ou imagens num AE remoto, com base em critérios como identificador do paciente, data, modalidade ou descrição do estudo. O SCU especifica os critérios; o SCP devolve uma lista de resultados correspondentes. Note-se que o C-FIND não transfere imagens — apenas metadados (NEMA / MITA, 2025h).

C-MOVE — solicita ao SCP que transfira imagens para um terceiro AE. O SCU especifica o destino por AE Title; o SCP usa C-STORE para enviar as imagens para esse destino. Este mecanismo indirecto é típico das estações de visualização, que pedem ao servidor para enviar imagens directamente para si próprias. A Figura 5.2 ilustra o modelo pedido-resposta dos três serviços principais.

5.1.4 SOP Class: o contrato serviço-objecto

Um **SOP Class** (*Service-Object Pair Class*) é a combinação formal de um grupo de serviços DIMSE com um IOD. Define, de forma normativa, o que se pode fazer com um determinado tipo de objecto de informação. Cada SOP Class é identificado por um UID globalmente único, registado na parte PS3.6 (NEMA / MITA, 2025e, 2025g).

O exemplo paradigmático é o **CT Image Storage SOP Class**: combina o serviço C-STORE com o CT Image IOD, identificado pelo UID 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2. Quando um scanner de CT envia imagens para um servidor de arquivo, ambos os dispositivos negociam durante o estabelecimento da ligação (*Association Negotiation*) se suportam este SOP Class — só se ambos o suportarem é que a transferência ocorre (NEMA / MITA, 2025e).

Note-se que um IOD não é necessariamente uma imagem com pixels: o IOD *Modality Worklist* contém a lista de exames pendentes para uma modalidade, sem qualquer dado de pixel; e o SOP Class *Verification* (C-ECHO) não tem sequer qualquer IOD associado. A Tabela 5.1 apresenta exemplos representativos de SOP Classes normalizadas estão listados na Tabela 5.1:

Tabela 5.1: Exemplos de SOP Classes normalizadas (NEMA / MITA, 2025e, 2025g).

SOP Class	IOD	Serviço
CT Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2	CT Image IOD	C-STORE
MR Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4	MR Image IOD	C-STORE
Study Root Q/R — FIND 1.2.840.10008.5.1.4.1.2.2.1	Study Root IOD	C-FIND
Study Root Q/R — MOVE 1.2.840.10008.5.1.4.1.2.2.2	Study Root IOD	C-MOVE
Modality Worklist 1.2.840.10008.5.1.4.31	Modality Worklist IOD	C-FIND
Verification 1.2.840.10008.1.1	(sem IOD)	C-ECHO

Verifica-se assim que o DIMSE, o IOD e o SOP Class têm papéis distintos mas complementares: o DIMSE define o formato das mensagens; o IOD define a estrutura dos dados; e o SOP Class declara o contrato válido entre ambos, identificado por um UID negociável.

5.2 Sistemas PACS

5.2.1 Da radiologia analógica ao PACS

O **PACS** (*Picture Archiving and Communication System*) é o sistema informático que gere o ciclo de vida completo da imagem médica numa instituição hospitalar: desde a aquisição nas modalidades até ao arquivo, distribuição e visualização para fins de diagnóstico e relatório (Huang, 2010).

O fluxo de trabalho da radiologia antes do PACS era integralmente manual: registo do paciente com emissão de requisição impressa; realização do exame e revelação do filme analógico; pesquisa manual do arquivo físico para localizar exames anteriores; transporte dos dossiers para o radiologista; ditado oral do relatório; transcrição; revisão e assinatura; e inserção do relatório final no RIS (Huang, 2010).

Com o PACS, este fluxo é integralmente digitalizado: as imagens chegam directamente do equipamento ao arquivo via DICOM C-STORE, os exames anteriores são pré-carregados automaticamente nas estações de diagnóstico, o radiologista trabalha num ambiente digital integrado, e o relatório assinado é distribuído electronicamente. O tempo entre aquisição e disponibilidade do diagnóstico cai de horas para segundos.

Os benefícios documentados incluem a eliminação do custo do filme analógico (estimado entre 6 e 8 % do orçamento de radiologia nos hospitais pré-PACS), a redução da taxa de exames repetidos por impossibilidade de acesso a estudos anteriores, e o suporte ao diagnóstico remoto (*teleradiologia*) (Huang, 2010).

5.2.2 Architectura geral e fluxo de trabalho

Num PACS genérico, o **RIS** (*Radiology Information System*) coordena o fluxo administrativo e clínico, enquanto o protocolo DICOM transporta a imagem entre os componentes técnicos. O fluxo integrado compreende:

1. O paciente regista-se no RIS, que lhe atribui um identificador único.
2. O RIS envia mensagens HL7 com os dados do exame para o **PACS Broker**.
3. O PACS Broker notifica o servidor de arquivo da marcação.
4. Os exames anteriores relevantes são pré-carregados nas estações de diagnóstico (*prefetch*).
5. A sala de exames consulta a **Modality Worklist** DICOM (C-FIND sobre o *Modality Worklist IOD*) para obter os dados do exame pendente.
6. O técnico realiza o exame; o equipamento envia as imagens (C-STORE) para a estação de controlo de qualidade (QC WS).
7. A QC WS encaminha o exame para a estação de diagnóstico do radiologista.
8. O exame é arquivado no servidor PACS (base de dados actualizada).
9. O servidor distribui o exame para as estações dos serviços clínicos.
10. O radiologista dita e assina o relatório; a base de dados é marcada como concluída.
11. O relatório é transcrito e distribuído electronicamente (Huang, 2010).

5.2.3 Tipos de arquitectura: stand-alone, cliente-servidor e web

Identificam-se três arquitecturas PACS fundamentais, com compromissos distintos entre resiliência, flexibilidade e dependência de rede (Huang, 2010):

Stand-alone (thick client) — as imagens são distribuídas automaticamente pelo servidor para as estações de diagnóstico, que mantêm armazenamento local. A estação pode continuar a trabalhar mesmo que o servidor fique indisponível. A desvantagem é que cada estação tem a sua própria *worklist*, criando risco de leitura duplicada do mesmo exame. A função *query/retrieve* (C-FIND + C-MOVE) permite obter do arquivo imagens não pré-carregadas.

Cliente-servidor (thin client) — as estações não têm armazenamento local; acedem directamente à *worklist* central e carregam as imagens da memória do servidor. A *worklist* é única e partilhada, eliminando leituras duplicadas. A desvantagem estrutural é que o servidor constitui um ponto único de falha (SPOF): qualquer interrupção impede o acesso às imagens.

Baseada na web — as imagens são servidas via HTTPS através da interface **DICOMweb** (PS3.18), que expõe os serviços DICOM como API REST. Qualquer dispositivo com um navegador compatível pode aceder ao arquivo sem instalação de software especializado. O modelo partilha as fragilidades de rede do cliente-servidor, mas acrescenta independência de plataforma e suporte natural à teleradiologia (Huang, 2010). A Figura 5.3 compara as arquitecturas stand-alone e cliente-servidor.

5.2.4 Integração PACS com HIS e RIS

O PACS integra-se bidirecionalmente com o **HIS** (*Hospital Information System*) e o **RIS** (*Radiology Information System*) através de mensagens HL7 — uma norma de interoperabilidade clínica abordada num capítulo posterior. A Tabela 5.2 resume os fluxos mais relevantes:

Tabela 5.2: Fluxos de integração PACS–HIS–RIS (Huang, 2010).

De	Para	Mensagem / Serviço	Protocolo
HIS	RIS	Admissão do paciente (ADT A01)	HL7 v2
RIS	PACS Broker	Marcação do exame (ORM O01)	HL7 v2
RIS	Modalidade	Worklist do exame (MWL)	DICOM
Modalidade	PACS	Imagens adquiridas	DICOM C-STORE
PACS	RIS	Confirmação de exame (ORU R01)	HL7 v2

O mecanismo **Modality Worklist** (MWL) merece atenção particular: é através dele que o equipamento de aquisição recebe, via C-FIND, a lista de exames pendentes. Sem MWL, o técnico introduziria manualmente os dados do paciente no equipamento — com risco de erros de transcrição. Com MWL, os dados fluem automaticamente do RIS para o equipamento, garantindo que todos os ficheiros DICOM gerados já contêm os metadados correctos desde o primeiro momento (Huang, 2010).

5.3 Segurança em DICOM e PACS

5.3.1 Mecanismos normativos: CMS, TLS e HTTPS

A norma DICOM define mecanismos de segurança desde 1999, impulsionada pela HIPAA (*Health Insurance Portability and Accountability Act*). Especificados na parte PS3.15, organizam-se em três camadas (NEMA / MITA, 2025b):

CMS — *Cryptographic Message Syntax* — actua ao nível do objecto DICOM. Permite encriptar partes sensíveis, nomeadamente os dados do paciente ou o *Pixel Data*. A protecção é **permanente**: mantém-se no ficheiro independentemente do meio de transporte ou do sistema de destino.

TLS — *Transport Layer Security* — actua ao nível da ligação TCP/IP durante a transferência via DIMSE. Cria um canal cifrado entre dois AE durante a sessão. A protecção existe **apenas em trânsito**: o objecto no destino fica desprotegido após a recepção, salvo se CMS estiver também aplicado.

HTTPS — *Web Services* — quando os objectos são servidos via **DICOMweb** (PS3.18, API REST sobre HTTP), a norma define o uso de HTTPS para a camada de transporte. Tal como o TLS, a protecção é restrita ao canal de comunicação (NEMA / MITA, 2025b).

Os três mecanismos não são mutuamente exclusivos: uma implementação robusta combina CMS nos objectos com TLS nas ligações DIMSE e HTTPS nas interfaces web, cobrindo dados em repouso e em trânsito. A Figura 5.4 ilustra as três camadas e o âmbito de protecção de cada uma.

5.3.2 Responsabilidade de implementação

Um aspecto crítico da norma DICOM: **define os mecanismos disponíveis mas não os impõe**. A decisão de aplicar segurança é da responsabilidade da instituição hospitalar e do fornecedor do sistema (NEMA / MITA, 2025b).

Verifica-se na prática que muitas instalações funcionam sem TLS activo nas ligações DIMSE internas — aceitável numa rede segmentada e controlada, mas problemático com ligações a redes externas ou face a risco de acesso interno não autorizado. A alternativa mínima é o acesso exclusivamente por VPN; contudo, esta abordagem não protege os objectos no destino.

No contexto do **RGPD** e das obrigações para dados de saúde (categoria especial, Art.º 9.º), a ausência de encriptação de ficheiros DICOM com dados identificativos do paciente constitui um risco legal e organizacional que as instituições devem avaliar e mitigar activamente.

5.4 Síntese e Exercícios

Exercícios de consolidação

1. Um scanner de ressonância magnética adquire uma série de imagens e pretende enviá-las para o servidor de arquivo. Identifique: (a) o serviço DIMSE utilizado; (b) o SOP Class envolvido; (c) os papéis SCU e SCP de cada dispositivo.
2. Distinga *Modality Worklist* de *Query/Retrieve*. Em que momento do fluxo clínico PACS cada um é utilizado e que serviço DIMSE implementa cada função?
3. Explique por que razão o modelo cliente-servidor introduz um SPOF no PACS e proponha uma medida arquitectural para mitigar esse risco sem abandonar o modelo cliente-servidor.
4. Um hospital decide não activar TLS nas ligações DIMSE internas, invocando que a rede hospitalar é segmentada. Avalie esta decisão à luz do RGPD, considerando que os ficheiros DICOM contêm dados de saúde identificativos (categoria especial de dados, Art.º 9.º).
5. O campo *Data Set Type* de uma mensagem DIMSE tem o valor 0101h. O que indica este valor ao receptor e qual o serviço DICOM que tipicamente gera mensagens com este valor?

6

HL7 v2 — Modelo de Mensagens e Limitações

6.1 O HL7 v2 e o Modelo de Mensagens

6.1.1 O problema que o HL7 v2 resolveu

Antes do HL7, cada sistema de informação hospitalar funcionava como um silo isolado. A troca de dados clínicos entre sistemas — por exemplo, entre o sistema de admissões e o laboratório — exigia intervenção manual ou soluções proprietárias construídas caso a caso. O **HL7 v2** surgiu como resposta a este problema: um protocolo de camada de aplicação

(camada 7 do modelo OSI) para troca automática de mensagens clínicas entre sistemas heterogêneos (HL7 International, 2014).

O HL7 v2 implementa um grau de **interoperabilidade semântica**: os dados fluem automaticamente entre sistemas distintos com significado partilhado. A unidade de troca é a *mensagem*, enviada quando ocorre um evento clínico. O formato é texto estruturado, legível por humanos: segmentos separados por caracteres especiais (*pipes* e *carets*). A norma é aberta, mantida pelo consórcio HL7 International desde 1987 (HL7 International, 2014).

O sucesso foi expressivo: estima-se que mais de 35 mil milhões de mensagens HL7 v2 sejam processadas por ano, em todo o mundo, e que o protocolo esteja presente em 95% dos hospitais (Bhagat, 2019). A versão 3 (2005) e o FHIR (2011) coexistem com o v2 — não o substituíram.

6.1.2 Uma norma com 35 anos de longevidade

O HL7 v2 está profundamente embutido nos sistemas hospitalares existentes (HIS, LIS, RIS, PACS). Substituí-lo exigiria migrar décadas de interfaces activas. A Tabela 6.1 resume as versões principais.

Tabela 6.1: Versões principais do HL7 v2 (HL7 International, 2014).

Ano	Versão	Marco
1987	v2.0	Criação
1990	v2.1	1. ^a adopção generalizada

Ano	Versão	Marco
1994	v2.2	Refinamento
1999	v2.3.1	Versão mais instalada
2003	v2.5	Expansão de domínios
2014	v2.8	Última versão publicada

A longevidade não é acidente: o HL7 v2 alinha-se com o fluxo clínico real, é texto legível e tem um ecossistema maduro de ferramentas e consultores. Qualquer projecto de integração clínica hospitalar implica, directamente, lidar com mensagens HL7 v2 em produção (Benson & Grieve, 2021).

6.1.3 O modelo trigger-event

No HL7 v2, as mensagens não são enviadas de forma contínua — são criadas quando algo acontece no mundo real. Um **trigger event** é um acontecimento clínico que despoleta a criação de uma mensagem HL7. Sem evento não há mensagem: o sistema aguarda sempre que algo aconteça para comunicar. O conteúdo da mensagem depende do evento que a despoletou (Bhagat, 2019).

6.1.4 Tipos de mensagem e códigos de trigger

Cada mensagem HL7 é identificada por dois códigos unidos pelo caret (^): o tipo de mensagem e o trigger event. O tipo é uma sigla de três letras maiúsculas (ex: ADT); o trigger é uma letra seguida de dois dígitos (ex: A01). A Tabela 6.2 apresenta os tipos mais relevantes em contexto hospitalar.

Tabela 6.2: Tipos de mensagem e triggers principais do HL7 v2 (Bhagat, 2019; HL7 International, 2014).

Tipo	Nome completo	Trigger	Evento clínico
ADT	Patient Administration	A01	Internamento
ADT	Patient Administration	A02	Transferência
ADT	Patient Administration	A03	Alta
ADT	Patient Administration	A04	Registo em ambulatório/urgência
ORM	Order Message	O01	Pedido de análise ou exame
ORU	Observation Result	R01	Resultado de análise
MDM	Medical Document Management	T02	Criação de documento clínico
DFT	Detail Financial Transaction	P03	Transacção financeira/faturação

ADT^A01 significa: *Patient Administration* (tipo) + *Admit* (trigger). Os dois códigos juntos identificam a mensagem de forma unívoca em qualquer implementação conforme.

6.2 Estrutura de uma Mensagem HL7 v2

6.2.1 Hierarquia de cinco níveis

Uma mensagem HL7 v2 é composta por cinco níveis de granularidade — do mais abrangente ao mais específico (HL7 International, 2014):

1. **Mensagem** — a unidade completa de troca (ex: ADT^A01)
2. **Segmento** — agrupamento lógico de campos relacionados (ex: MSH, PID, PV1)
3. **Campo** — unidade de dados dentro do segmento (ex: PID-5 = nome do doente)
4. **Componente** — subdivisão de um campo, separada por ^ (ex: apelido ^ nome)
5. **Subcomponente** — subdivisão de um componente, separada por & (ex: código & instituição)

6.2.2 Os delimitadores

Cinco caracteres especiais definem a gramática do HL7 v2. São declarados nos campos MSH-1 e MSH-2 de cada mensagem, o que significa que um parser pode, em teoria, verificar a sua existência antes de processar qualquer outro campo (HL7 International, 2014).

Tabela 6.3: Delimitadores do HL7 v2 — declarados em MSH-1 e MSH-2 (HL7 International, 2014).

Carácter	Nome	Função	Exemplo
|;	Pipe	Separador de campos	PID|;1|;|;PAT001|;
^	Caret	Separador de componentes	SILVA^ANA^M → apelido ^ nome ^ inicial
~	Tilde	Separador de repetições	PID-3: ID001~ID002 → dois IDs alternativos
\	Backslash	Carácter de escape	\F\ representa um pipe literal no conteúdo
&	Ampersand	Separador de subcomponentes	ID001&UTAD → ID ^ instituição emissora

MSH-1 contém sempre o pipe — é o próprio delimitador de campos. MSH-2 contém os quatro restantes na ordem ^~\&. Estes dois campos são os primeiros de qualquer mensagem e permitem ao receptor determinar os delimitadores antes de começar a fazer *parsing*.

6.2.3 Segmentos: a unidade lógica

Um **segmento** é um agrupamento lógico de campos relacionados. Começa com um identificador de três letras maiúsculas seguido de pipe. A posição determina o significado do campo — PID-5 é sempre o nome do doente, independentemente da implementação. A Tabela 6.4 descreve os segmentos essenciais num contexto ADT.

Tabela 6.4: Segmentos essenciais em mensagens ADT (HL7 International, 2014).

ID	Nome	Presença	Função
MSH	Message Header	Obrigatório, único	Remetente, destinatário, tipo de mensagem, versão
EVN	Event Type	Obrigatório	Tipo de evento e timestamp do acontecimento
PID	Patient Identification	Obrigatório	Nome, ID, data de nascimento, género, morada
PV1	Patient Visit	Obrig./Opcional	Enfermaria, cama, médico assistente, serviço
NK1	Next of Kin	Opcional, repetível	Familiares ou contactos de emergência
NTE	Notes and Comments	Opcional, repetível	Notas de texto livre
ERR	Error	Opcional	Detalhe de erros em mensagens ACK negativas

A notação de presença usa convenção normalizada: sem parêntesis indica campo obrigatório; [] indica opcional; { } indica repetível; [{ }] indica opcional e repetível.

6.2.4 Campos: posicionalidade e estados de preenchimento

Dentro de um segmento, os campos são **posicionais**: o número da posição define o significado. Um parser conta os pipes para saber em que campo se encontra. Campos finais em branco podem ser omitidos — o parser infere a sua ausência.

Um campo pode estar em três estados distintos com semânticas diferentes (HL7 International, 2014):

- **Preenchido** (*Populated*) — o sistema remetente envia um valor. Exemplo: 19610615
- **Não preenchido** (*Not Populated*) — o campo existe mas está vazio; o remetente não tem o valor. Exemplo: ||
- **Nulo** (*Null*) — instrução explícita para o receptor apagar o valor que tem. Exemplo: |""|

A distinção entre *Não preenchido* e *Nulo* é crítica: confundi-los pode causar corrupção silenciosa de dados no sistema receptor. *Não preenchido* significa «não tenho o valor»; *Nulo* significa «apaga o valor que tens».

6.3 Segmentos Essenciais

6.3.1 MSH — Cabeçalho da mensagem

O MSH é sempre o primeiro segmento e define o contexto completo da mensagem. A Tabela 6.5 descreve os campos mais relevantes, usando o exemplo das aulas:

```
MSH|^~\&|ADT1|ULSTMAD|SCLINICO|ULSTMAD|200707181123||ADT^A01^ADT_A01|MSG00001|P|2.8
```

Tabela 6.5: Campos principais do segmento MSH (HL7 International, 2014).

Campo	Valor	Nome	Significado
MSH-1	|	Field Separator	O próprio pipe — único campo cujo valor é o delimitador
MSH-2	^~\&	Encoding Characters	Os quatro delimitadores secundários
MSH-3	ADT1	Sending Application	Aplicação remetente
MSH-4	ULSTMAD	Sending Facility	Instituição remetente
MSH-5	SCLINICO	Receiving Application	Aplicação destinatária
MSH-6	ULSTMAD	Receiving Facility	Instituição destinatária
MSH-7	200707181123	Date/Time	Timestamp: YYYYMMDDHHII
MSH-9	ADT^A01^ADT_A01	Message Type	Tipo ^ Trigger ^ estrutura
MSH-10	MSG00001	Message Control ID	ID único — receptor devolve-o no ACK
MSH-11	P	Processing ID	P = produção · T = teste · D = debug
MSH-12	2.8	Version ID	Versão do HL7 utilizada

MSH-10 (*Message Control ID*) é o campo que o receptor devolve na mensagem ACK para confirmar qual mensagem foi recebida — é o mecanismo de correlação entre pedido e resposta.

6.3.2 EVN — Tipo de evento

O segmento EVN regista o tipo de evento e os timestamps relevantes. Aparece imediatamente após o MSH:

```
EVN|A01|200707181123||
```

Os campos mais relevantes são: EVN-1 (código do trigger, ex: A01), EVN-2 (momento em que o evento foi registado no sistema) e EVN-5 (identificador do operador que registou o evento). EVN-3 (data planeada) e EVN-4 (razão do evento) são opcionais e frequentemente em branco.

Na mensagem de transferência (ADT^A02), a diferença entre EVN-2 (timestamp de registo) e EVN-6 (hora real do evento) documenta o intervalo entre o acontecimento clínico e o seu registo administrativo.

6.3.3 PID — Identificação do doente

O segmento PID identifica univocamente o doente. A dissecação do exemplo das aulas ilustra a posicionalidade dos campos (HL7 International, 2014):

```
PID|1||PATID1234^^^ULSTMAD^MR~123456789^^^PORTUGAL^SS||BAPTISTA^JOAO^A^JUNIOR
||19610615|M||45^RUADOCARMO^^VILAREAL^VILAREAL^5000-678||92212345
||S||PATID12345001^2^M10^ADT1^AN^A|
```

Tabela 6.6: Campos principais do segmento PID, exemplo João Baptista (HL7 International, 2014).

Campo	Valor	Significado
PID-1	1	Set ID — número de ordem do segmento
PID-3	PATID1234^^^ULSTMAD^MR~123456789^^^PORTUGAL^SS	ID interno do hospital e número de Segurança Social
PID-5	BAPTISTA^JOAO^A^JUNIOR	Nome: apelido ^ nome ^ inicial ^ sufixo
PID-7	19610615	Data de nascimento — 15 Jun 1961
PID-8	M	Género — M (Male)
PID-11	45^RUADOCARMO^^VILAREAL^VILAREAL^5000-678	Endereço: rua ^ cidade ^ ... ^ CP

O campo PID-3 ilustra a repetição com ~: dois grupos separados por tilde correspondem a dois identificadores distintos do mesmo doente — o ID interno do hospital e o número de Segurança Social. Dentro de cada grupo, ^ separa os componentes do identificador: valor, check digit, código de verificação, autoridade, tipo e nome da autoridade.

6.3.4 PV1 — Visita do doente

O segmento PV1 descreve a visita em curso: localização física, médico assistente e serviço clínico. O campo PV1-3 usa uma estrutura de três componentes que identifica a localização: enfermaria^quarto^cama.

```
PV1|1|I|CIR-10^64^01||||124340^SILVA^ANTONIO|||SUR|||ADM
```

PV1-2 indica o tipo de visita (I = internamento; O = ambatório; E = urgência). PV1-7 identifica o médico assistente no formato código^apelido^nome. PV1-10 indica o serviço clínico (SUR = cirurgia, ICU = unidade de cuidados intensivos). Na mensagem de alta, PV1-44 e PV1-45 registam, respectivamente, a data de admissão e a data de alta, permitindo calcular a duração do internamento.

6.4 Confirmação de Mensagens: o ACK

Após receber uma mensagem, o sistema destinatário envia uma mensagem **ACK** para confirmar o recebimento ou rejeitar com detalhe de erro. O ACK inclui sempre um segmento MSA cujo campo MSA-2 repete o MSH-10 da mensagem original, assegurando a correlação entre pedido e resposta (HL7 International, 2014).

Os códigos de resposta do campo MSA-1 são:

- **AA** (*Application Accept*) — mensagem processada com sucesso
- **AE** (*Application Error*) — processada mas com erro no conteúdo
- **AR** (*Application Reject*) — rejeitada; não foi possível processar

Num ACK negativo (AE), o segmento ERR fornece o detalhe do erro: o campo ERR-2 identifica o segmento e a posição do campo com erro (PID-5 = campo 5 do PID, nome do doente); ERR-3 contém o código de erro; ERR-4 indica a severidade (E = error, W = warning). Este mecanismo permite ao remetente diagnosticar exactamente o que falhou.

6.5 Mensagens ADT: o Percurso Administrativo do Doente

As mensagens **ADT** (*Admission, Discharge, Transfer*) acompanham cada mudança de estado administrativo do doente. Sempre que o doente entra, muda de serviço ou tem alta, uma mensagem ADT é gerada e distribuída por todos os sistemas subscritos. São as mensagens mais frequentes em qualquer hospital (HL7 International, 2014).

Para ilustrar os três eventos centrais, as aulas utilizam um caso clínico completo: João A. Baptista Júnior, internado na ULSTMAD a 18 de Julho de 2007 para cirurgia, transferido para UCI na madrugada do dia seguinte e com alta a 25 de Julho.

6.5.1 ADT^A01 — Internamento

O evento A01 sinaliza que um doente foi admitido e colocado numa cama. É o início do processo hospitalar: o HIS gera o ADT^A01 e distribui-o para todos os sistemas subscritos (HL7 International, 2014).

No cenário em estudo, a 18 de Julho de 2007 às 11:23, João Baptista é internado no serviço de cirurgia (SUR), Enfermaria CIR-10, Quarto 64, Cama 01, com o Dr. António Silva (#124340) como médico assistente. A mensagem completa é:

```
MSH|^~\&|ADT1|ULSTMAD|SCLINICO|ULSTMAD|200707181123||ADT^A01^ADT_A01|MSG00001|P|2.8
EVN|A01|200707181123||
PID|1||PATID1234^^^ULSTMAD^MR~123456789^^^PORTUGAL^SS||BAPTISTA^JOAO^A^JUNIOR
||19610615|M||45^RUADOCARMO^^VILAREAL^VILAREAL^5000-678|||92212345
||S||PATID12345001^2^M10^ADT1^AN^A|
NK1|1|PEREIRA^NILZA^F|SPO^SPOUSE|||NK^NEXT OF KIN
PV1|1|I|CIR-10^64^01|||124340^SILVA^ANTONIO|||SUR|||ADM
```

A mensagem tem cinco segmentos: MSH (envelope), EVN (timestamp do evento), PID (identificação do doente, três linhas), NK1 (cônjuge Nilza F. Pereira) e PV1 (localização e médico). PV1-3 usa a estrutura CIR-10^64^01 — enfermaria ^ quarto ^ cama.

6.5.2 ADT^A02 — Transferência

O evento A02 é gerado quando um doente internado muda de localização dentro do hospital. O PID mantém-se inalterado; o PV1 é actualizado com a nova localização, o novo médico responsável e o novo serviço (HL7 International, 2014).

Na madrugada de 19 de Julho, o estado de João Baptista agrava-se por complicação pós-operatória. É transferido para UCI às 02:30; o evento é registado às 02:45:

```
MSH|^~\&|ADT1|ULSTMAD|SCLINICO|ULSTMAD|200707190245||ADT^A02^ADT_A02|000002|P|2.8||||
EVN|A02|200707190245||01||200707190230
PID|1||PATID1234^^^ULSTMAD^MR~123456789^^^PORTUGAL^SS||BAPTISTA^JOAO^A^JUNIOR
||19610615|M||45^RUADOCARMO^^VILAREAL^VILAREAL^5000-678|GL||(259)123-456
||S||PATID12345001^2^M10^ADT1^AN^A|
PV1||I|UCI^01^02^ULSTMAD||CIR-10^64^01|124340^SILVA^ANTONIO|856321^FERREIRA^CARLOS||ICU
|||||856321^FERREIRA^CARLOS|S|||||||ULSTMAD||||200707181123|
```

EVN-2 (200707190245) regista o momento em que o evento foi registado no sistema; EVN-6 (200707190230) regista a hora real da transferência. A diferença de 15 minutos documenta o atraso administrativo. No PV1: PV1-3 = nova localização (UCI^01^02), PV1-6 = localização anterior (CIR-10^64^01), PV1-8 = Dr. Ferreira (novo responsável), PV1-10 = serviço ICU.

6.5.3 ADT^A03 — Alta

O evento A03 regista o fim da estadia hospitalar. O campo PV1-36 indica o destino após a alta; os campos PV1-44 e PV1-45 registam, respectivamente, a data de admissão e a data de alta (HL7 International, 2014).

A 25 de Julho de 2007 às 10:00, João Baptista recebe alta para domicílio com cuidados de saúde domiciliários (HH):

```
MSH|^~\&|ADT1|ULSTMAD|SCLINICO|ULSTMAD|200707251000||ADT^A03^ADT_A03|000003|P|2.8||||
EVN|A03|200707251000||01||200707251000
PID|1||PATID1234^^^ULSTMAD^MR~123456789^^^PORTUGAL^SS||BAPTISTA^JOAO^A^JUNIOR
||19610615|M||45^RUADOCARMO^^VILAREAL^VILAREAL^5000-678|GL||(259)123-456
||S||PATID12345001^2^M10^ADT1^AN^A|
PV1||I|CIR-10^64^01|||124340^SILVA^ANTONIO||SUR|||||124340^SILVA^ANTONIO|S|1400|A
|||||||HH|||ULSTMAD||||200707181123|200707251000
```

PV1-44 (200707181123) — PV1-45 (200707251000) = 7 dias de internamento, calculável automaticamente por qualquer sistema receptor. Os destinos possíveis em PV1-36 incluem: HH (cuidados domiciliários), SNF (lar especializado), HSP (transferência para outro hospital) e EXP (óbito).

Figura 6.3 — Sequência ADT do caso João Baptista: internamento (A01), transferência (A02) e alta (A03).

6.6 Limitações do HL7 v2

6.6.1 Fragilidade estrutural: ausência de schema formal

O HL7 v2 não tem schema formal. Qualquer string é aceite em qualquer campo — a norma não define validação automática de formato. O campo PID-7 (data de nascimento) devia conter YYYYMMDD, mas o receptor tem de aceitar o que chegar. Os erros de formato passam silenciosamente até aparecerem num relatório clínico errado (HL7 International, 2014).

```
PID|1||PAT001||SILVA^ANA||19850312|F|...    ← YYYYMMDD - correcto
PID|1||PAT001||SILVA^ANA||1985-03-12|F|...  ← aceite, mas formato diferente
PID|1||PAT001||SILVA^ANA||12/03/1985|F|...  ← aceite, outro dialecto
```

Uma base de dados com coluna DATE rejeita automaticamente 15/06/1961. No HL7 v2, esse mecanismo não existe. Cada sistema que envia mensagens tem o seu próprio dialecto de datas, géneros e códigos; o integration engine acumula regras de normalização por sistema. Com o crescimento da rede hospitalar, este trabalho de normalização torna-se um custo permanente.

6.6.2 Semântica fraca: tabelas de valores locais

O HL7 v2 define campos pelo nome e posição, mas não define o vocabulário dos seus valores. A especificação prevê **user-defined tables**: cada hospital escolhe os seus próprios códigos. O resultado é que o que devia ser um vocabulário partilhado se torna um dialecto privado de cada instituição (Benson & Grieve, 2021).

O exemplo mais comum é PV1-4 (tipo de admissão):

Tabela 6.7: Semântica fraca: o mesmo campo, valores incompatíveis entre hospitais (Benson & Grieve, 2021).

Hospital	Valor em PV1-4	Significado local
Hospital A	U	Urgência
Hospital B	E	<i>Emergency</i>
Hospital C	1	Urgente

Os três hospitais estão conformes com a especificação — e são incompatíveis entre si. O mesmo problema existe em PID-8 (género), serviço clínico, tipo de diagnóstico e estado civil: cada campo com *user-defined table* é um potencial ponto de incompatibilidade. Dois sistemas «HL7 v2 conformes» podem ter semânticas completamente distintas e precisar de mapeamento bilateral antes de qualquer troca de dados.

6.6.3 Z-segments: extensões privadas

Qualquer segmento cujo identificador começa por Z é reservado para uso local. A especificação proíbe Z-segments na norma normalizada — são propositadamente privados e opacos. Cada hospital cria os seus próprios campos extra (ex: ZPI para informação de seguro, ZIN para dados de subsistema de saúde) sem os publicar (HL7 International, 2014).

O problema torna-se evidente quando se tenta integrar dois hospitais:

Hospital A: ZIN|ADSE|GROUP001|PLANO_B
 Hospital B: ZSG|ADSE|PLANO_B|GROUP001

O mesmo conteúdo, identificadores diferentes, ordem dos campos diferente — incompatíveis entre si. Um parser externo não sabe o que significam ZIN ou ZSG; tem de ser configurado caso a caso, por acordo bilateral. Os Z-segments são o exemplo mais visível de um problema mais amplo: a norma é suficientemente aberta para gerar incompatibilidades mesmo entre implementações conformes.

6.6.4 Parsing: complexidade oculta

Processar uma mensagem HL7 v2 é mais trabalhoso do que simplesmente separar strings por pipe. Identificam-se três fontes principais de complexidade (Bhagat, 2019):

- **Campos repetíveis com ~** — um campo pode ter múltiplos valores separados por tilde; PID-3 pode conter vários identificadores do mesmo doente; o parser tem de gerir listas, não valores únicos.
- **Z-segments opacos** — um parser genérico não sabe o que significam ZIN, ZPI ou ZCU; tem de ser configurado caso a caso.
- **Diferenças entre versões** — o mesmo campo pode ter estruturas distintas entre v2.3 e v2.8; num ambiente real, diferentes sistemas enviam diferentes versões e o parser tem de lidar com todas.

Não existe parser universal para HL7 v2: cada ambiente exige regras específicas por sistema e por versão.

6.6.5 O integration engine: a peça obrigatória

As limitações anteriores convergem num ponto: qualquer ambiente HL7 v2 real precisa de um **middleware de integração** — tipicamente designado *integration engine*. Produtos como Mirth Connect, Rhapsody ou InterSystems Ensemble recebem mensagens de múltiplos sistemas, normalizam formatos, mapeiam tabelas locais, traduzem Z-segments e encaminham para os destinatários correctos (Benson & Grieve, 2021).

O integration engine não é opcional: é a peça que torna o HL7 v2 funcionar em ambientes heterogéneos. O custo que a norma não mostra é o custo de manutenção deste middleware: cada novo sistema que entra na rede exige análise, mapeamento e testes. Com N sistemas a crescer, o número de interfaces — e o custo de as manter — cresce com ele. É este o limite estrutural do modelo bilateral que o HL7 v2 impõe.

6.6.6 Balanço: o que o HL7 v2 resolveu e onde ficou aquém

O HL7 v2 resolveu um problema real: eliminou a troca manual de dados entre sistemas hospitalares, criou um modelo trigger-event alinhado com o fluxo clínico, e sobreviveu 35 anos de evolução tecnológica. Os seus limites só se tornaram evidentes quando a escala cresceu.

Tabela 6.8: Balanço do HL7 v2 (Benson & Grieve, 2021; HL7 International, 2014).

Aspecto	Avaliação
Eliminação da troca manual de dados	Resolvido
Modelo trigger-event alinhado com o fluxo clínico	Resolvido
Adopção global (95% dos hospitais)	Resolvido
Ecossistema maduro de ferramentas	Resolvido
Schema formal com validação automática	Não resolvido
Semântica partilhada entre instituições	Não resolvido
Extensões privadas interoperáveis (Z-segments)	Não resolvido
Parser universal	Não resolvido

Aspecto	Avaliação
Custo de integração proporcional ao número de sistemas	Não resolvido

6.7 Síntese e Exercícios

Exercícios de consolidação

1. Um sistema de laboratório (LIS) recebe um pedido de análise enviado pelo sistema de prescrição. Identifique: (a) o tipo de mensagem HL7 utilizado; (b) o trigger event; (c) os campos do MSH que permitem ao LIS saber quem enviou o pedido e a que versão do HL7 obedece.
2. O campo PID-3 de uma mensagem contém o valor `PATID1234^^~ULSTMAD~MR~123456789^^~PORTUGAL~`. Explique o significado do carácter ~ neste contexto e identifique os dois identificadores presentes, indicando o tipo de cada um.
3. Num ACK negativo (AE), o segmento ERR contém `ERR||PID~5|101~Required field missing|E`. Interprete cada componente deste segmento e explique a consequência prática para o sistema remetente.
4. Dois hospitais utilizam PV1-4 com valores diferentes para classificar as admissões de urgência: Hospital X usa U, Hospital Y usa E. Ambos afirmam ser conformes com a especificação HL7 v2. Explique como é possível esta situação e que componente de arquitectura é necessário para os integrar.
5. Um hospital pretende transmitir dados de seguros de saúde (subsistema ADSE, número de grupo, plano) entre o HIS e a farmácia. A especificação HL7 v2 não define nenhum segmento standard para este efeito. Que mecanismo prevê a norma? Quais as implicações para a interoperabilidade com outros hospitais?

7

Arquitectura Web e REST

7.1 Da Mensagem ao Recurso — Evolução dos Modelos de Comunicação em Saúde

7.1.1 O modelo de mensagens e os seus limites

O HL7 v2 resolveu um problema fundamental: eliminou a troca manual de dados entre sistemas hospitalares e criou um modelo automático assente em mensagens clínicas. Contudo, à medida que as redes hospitalares cresceram e a interoperabilidade inter-institucional se tornou necessária, os limites estruturais do modelo tornaram-se evidentes (Benson & Grieve, 2021).

O problema central é o **acoplamento forte**: num modelo de mensagens, cada par de sistemas precisa de ser configurado individualmente. Se um hospital tem N sistemas (HIS, LIS, RIS, PACS, farmácia, etc.), o número de interfaces a configurar e manter cresce na ordem de N^2 , pois cada um deles tem que ter uma interface específica para cada um dos outros. Com dez sistemas, são potencialmente noventa interfaces bilaterais. Cada nova interface implica análise, desenvolvimento, testes e manutenção permanente. A escalabilidade é estruturalmente limitada.

A par disto, o modelo de mensagens é *push-based* (baseado em envio): a informação é transmitida quando um evento ocorre, não quando é necessária. Um sistema externo que precise de consultar o estado de um paciente não pode simplesmente perguntar — tem de esperar que o evento relevante gere uma mensagem e chegue até si. A consulta ad hoc não está prevista no modelo.

A tabela seguinte compara os dois modelos nas dimensões relevantes para a interoperabilidade moderna:

Tabela 7.1: Comparação entre modelo de mensagens (HL7 v2) e modelo de recursos (REST) (Benson & Grieve, 2021; R. T. Fielding, 2000).

Dimensão	Modelo de mensagens (HL7 v2)	Modelo de recursos (REST)
Iniciativa	<i>Push</i> — o sistema emissor decide quando enviar	<i>Pull</i> — o cliente decide quando consultar

Dimensão	Modelo de mensagens (HL7 v2)	Modelo de recursos (REST)
Acoplamento	Forte — A conhece B e vice-versa	Fraco — o cliente só conhece a URL
Escala	N ² interfaces	Qualquer cliente, qualquer servidor
Configuração prévia	Necessária por par de sistemas	Não necessária
Formatos	Texto posicional (pipes e carets)	JSON sobre HTTP
Consulta ad hoc	Não prevista	Nativa

7.1.2 Do SOAP/XML ao REST/JSON

Antes do REST se impor como paradigma dominante, a integração entre sistemas de saúde de geração mais recente assentava em **Web Services SOAP** (Simple Object Access Protocol — Protocolo de Acesso a Objectos Simples), um protocolo de comunicação baseado em XML que estrutura as mensagens num formato rígido chamado *envelope* — uma estrutura com cabeçalho e corpo que envolve os dados a transmitir. O HL7 v3, lançado em 2005, foi desenhado precisamente para usar este modelo: mensagens XML volumosas transportadas em *envelopes SOAP*, consumidas por servidores de Web Services, geridas por *middleware* especializado (Benson & Grieve, 2021). O *middleware* — software intermediário que medeia a comunicação entre sistemas — era obrigatório nas arquitecturas HL7 v3. Na prática, exigia motores de integração especializados como o Mirth Connect ou o Rhapsody, responsáveis por receber, transformar e encaminhar mensagens SOAP.

A complexidade foi o seu maior obstáculo. Um pedido SOAP típico exigia: gerar o *envelope XML*, configurar o servidor de Web Services, instalar e manter um *middleware* de integração (tipo ESB — Barramento de Serviços Empresariais), e lidar com um modelo de dados (RIM — Modelo de Informação de Referência) demasiado abstracto para implementação directa. Em muitas instituições, este custo de implementação limitou seriamente a adopção do HL7 v3 (Benson & Grieve, 2021).

O REST propõe um modelo radicalmente mais simples: qualquer servidor HTTP pode servir recursos clínicos. Não precisa de ser um servidor específico (ou seja, um webservice especial, dedicado) Um pedido é puramente em HTTP, é um `GET /Patient/123` e a resposta é JSON. Não há *envelope SOAP*, não há *middleware* obrigatório. Qualquer programador web consegue implementar um servidor REST sem conhecimentos de *middleware* hospitalar — a barreira de entrada baixou drasticamente.

7.1.3 A web como infraestrutura universal

O HTTP (HyperText Transfer Protocol — Protocolo de Transferência de Hipertexto) existe desde 1991. É o protocolo de aplicação mais difundido do mundo: suportado por qualquer linguagem de programação, sistema operativo e dispositivo (R. Fielding et al., 2022). A sua adopção como transporte para interoperabilidade clínica não foi acidental — representa a escolha deliberada de uma infraestrutura universalmente disponível em vez de uma stack proprietária.

Esta opção tem consequências práticas directas:

- Qualquer hospital com um servidor web pode expor dados clínicos via REST

- As ferramentas de desenvolvimento e depuração são as mesmas que se usam em qualquer projecto web
- A segurança (HTTPS, autenticação por token) é partilhada com o ecossistema web global
- A manutenção aproveita uma base de conhecimento vastíssima de programadores web

É este alinhamento com a infraestrutura universal da web que explica por que razão o FHIR, a norma de interoperabilidade clínica moderna, adoptou REST como modelo de comunicação nativo.

7.2 O Modelo REST — Princípios, *Constraints* e *Stateless*

7.2.1 O que é o REST

REST (Transferência de Estado Representacional) é um estilo arquitectural para sistemas distribuídos, proposto por Roy Fielding na sua dissertação de doutoramento em 2000 (R. T. Fielding, 2000). Não é um protocolo, não é um standard formal, não é um formato de dados. É um conjunto de restrições (*constraints*) que, se respeitadas, produzem sistemas com propriedades específicas: escalabilidade, simplicidade e interoperabilidade.

A distinção é importante: um sistema pode usar HTTP e JSON sem ser REST; e pode ser REST sem usar JSON. O que qualifica um sistema como RESTful (conforme com REST) é o cumprimento das restrições arquitecturais definidas por Fielding (R. T. Fielding, 2000).

7.2.2 As seis restrições arquitecturais

Fielding definiu seis restrições. Um sistema que as cumpre todas é dito *RESTful*:

- 1. Cliente-servidor** — Separação de responsabilidades: o cliente gere a interface e a experiência do utilizador; o servidor gere os dados e a lógica de negócio. Os dois evoluem de forma independente. Um servidor FHIR pode mudar a sua implementação interna sem que os clientes precisem de ser actualizados — desde que a interface REST se mantenha estável.
- 2. Stateless (sem estado)** — O servidor não guarda qualquer estado de sessão entre pedidos. Cada pedido do cliente contém toda a informação necessária para ser processado de forma independente: identidade do recurso, credenciais de autenticação, parâmetros de pesquisa. Esta restrição é a mais crítica para a escalabilidade — ver secção seguinte.
- 3. Cacheable (cacheável)** — As respostas devem indicar se podem ser guardadas em cache. Recursos que não mudam frequentemente (como terminologias ou listas de especialidades) podem ser cacheados pelo cliente, reduzindo a carga no servidor e a latência das respostas.
- 4. Interface uniforme** — A interface entre cliente e servidor é normalizada e previsível, independentemente do tipo de recurso. Assenta em quatro sub-restrições: identificação de recursos por URI (Identificador Uniforme de Recurso); manipulação de recursos através das suas representações; mensagens auto-descritivas (cada mensagem contém informação suficiente para ser interpretada sem contexto externo); e HATEOAS (Hipermedia como Motor do Estado da Aplicação) — o servidor inclui nas respostas ligações para os próximos estados possíveis.
- 5. Sistema em camadas** — O cliente não precisa de saber se comunica directamente com o servidor final ou com intermediários (proxies, balanceadores de carga, gateways de API). As camadas são transparentes para o cliente. Esta propriedade permite escalar horizontalmente e adicionar segurança sem alterar a interface.

6. Código a pedido (*opcional*) — O servidor pode enviar código executável ao cliente (por exemplo, JavaScript). É a única restrição opcional. Em contextos clínicos, esta capacidade é raramente utilizada; a maioria das implementações REST em saúde ignora esta restrição sem deixar de ser considerada *RESTful*.

7.2.3 *Stateless* — o princípio central

De todas as restrições, *stateless* é a que tem maior impacto prático. Compreendê-la em profundidade é essencial para perceber porque o REST escala onde outros modelos falham.

Num modelo *stateful* (com estado), o servidor mantém uma sessão por cliente: sabe quem está ligado, o que pediu antes, qual a sua preferência de idioma, em que ponto da navegação se encontra. O cliente pode enviar apenas as diferenças em relação ao estado anterior. Isto reduz o volume de dados transmitidos — mas cria uma dependência rígida entre cliente e servidor. Se o servidor falhar, a sessão perde-se. Escalar horizontalmente (adicionar servidores) exige sincronização de sessões entre instâncias (R. T. Fielding, 2000).

Num modelo *stateless* (sem estado), cada pedido é completamente autónomo. O cliente envia sempre toda a informação necessária: a identidade do recurso, as credenciais, os parâmetros. O servidor processa e responde sem qualquer memória de pedidos anteriores. Se o servidor falhar, o cliente pode re-enviar exactamente o mesmo pedido para um servidor diferente, sem perda de contexto. Qualquer instância do servidor pode responder a qualquer pedido — a escalabilidade horizontal é imediata (R. T. Fielding, 2000; Richardson & Ruby, 2007).

O exemplo mais acessível para ilustrar *stateless* é uma pesquisa na web: cada pedido ao motor de pesquisa inclui os termos, filtros de idioma e localização. O servidor não sabe o que foi pesquisado antes — não há sessão a manter. O mesmo pedido pode ser processado por qualquer instância de servidor no datacenter. É precisamente este modelo que o REST generaliza para qualquer tipo de recurso — incluindo recursos clínicos.

i Nota

Atenção — O termo *stateless* refere-se ao estado de sessão no servidor, não ao estado dos dados. O servidor REST tem estado nos seus dados (os recursos existem e são persistidos); o que não tem é memória da conversa com o cliente. Os dados são mantidos — a sessão não.

7.3 CRUD e os Métodos HTTP

7.3.1 As quatro operações fundamentais

CRUD (Criar, Ler, Actualizar, Eliminar) descreve as quatro operações possíveis sobre qualquer recurso de informação. São operações primitivas e completas: qualquer manipulação de dados pode ser expressa como uma combinação destas quatro. Em REST, cada operação CRUD tem um método HTTP correspondente, o que cria um vocabulário universal partilhado por qualquer implementação (R. Fielding et al., 2022; Richardson & Ruby, 2007).

Tabela 7.2: Mapeamento CRUD — métodos HTTP (R. Fielding et al., 2022).

Operação CRUD	Método HTTP	Semântica	Idempotente?
Create (Criar)	POST	Cria um novo recurso; ID atribuído pelo servidor	Não
Read (Ler)	GET	Lê um recurso; não altera dados	Sim
Update (Atualizar)	PUT	Substitui o recurso na totalidade	Sim
Update parcial	PATCH	Atualiza apenas os campos indicados	Não garantido
Delete (Eliminar)	DELETE	Remove o recurso permanentemente	Sim

A propriedade de **idempotência** merece atenção: um método é idempotente quando executá-lo N vezes produz o mesmo resultado que executá-lo uma vez. **GET**, **PUT** e **DELETE** são idempotentes — repetir o pedido não tem efeitos adicionais. **POST** não é idempotente: enviar o mesmo **POST** duas vezes cria dois recursos distintos. Esta distinção é relevante em ambientes clínicos onde a fiabilidade da rede não pode ser garantida — um cliente que não sabe se o seu pedido chegou pode repetir em segurança um **GET** ou um **DELETE**, mas não deve repetir um **POST** sem verificar primeiro se o recurso já foi criado (R. Fielding et al., 2022).

7.3.2 Estrutura de um pedido e resposta HTTP

Toda a comunicação HTTP segue um ciclo fixo: o cliente envia um **pedido** (*request*) e o servidor devolve uma **resposta** (*response*). Ambos têm estrutura normalizada (R. Fielding et al., 2022).

Um pedido é composto por três partes:

1. **Linha de pedido** — método HTTP (ver tabela Tabela 7.2) + URL + versão HTTP. Exemplo: `GET /api/cursos/42 HTTP/1.1`.
2. **Cabeçalhos** (*headers*) — metadados: servidor de destino, tipo de conteúdo aceite, credenciais de autenticação. Texto simples, inspeccionável com qualquer ferramenta (`curl`, Postman, browser). O cabeçalho “” é obrigatório. Os restantes são opcionais.
3. **Corpo** (*body*) — dados enviados (usado em **POST** e **PUT**; ausente em **GET** e **DELETE**).

Uma resposta é composta por:

1. **Linha de estado** — versão HTTP + código de estado + mensagem. Exemplo: `HTTP/1.1 200 OK`
2. **Cabeçalhos** — tipo de conteúdo da resposta, dimensão, localização do recurso criado (em **POST**).
3. **Corpo** — o recurso solicitado, tipicamente em **JSON**.

```
GET /api/utentes/P-12345 HTTP/1.1
Host: fhir.snssul.min-saude.pt
Accept: application/json
Authorization: Bearer eyJhbGci...
```

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: 412
```

```
{
  "id": "P-12345",
  "nome": "Ana Silva",
  "dataNascimento": "1978-04-22",
  "nrUtente": "123456789"
}
```

7.3.3 Códigos de estado HTTP

Os códigos de estado normalizam a resposta do servidor. São agrupados por famílias — o primeiro dígito identifica a categoria (R. Fielding et al., 2022):

Tabela 7.3: Códigos de estado HTTP mais relevantes em contexto clínico (R. Fielding et al., 2022).

Código	Nome	Significado em contexto clínico
200	OK	Pedido bem-sucedido; recurso devolvido no corpo
201	Created	Recurso criado; URL do novo recurso no cabeçalho <code>Location</code>
204	No Content	Pedido bem-sucedido; sem corpo (comum em <code>DELETE</code>)
400	Bad Request	Pedido malformado — parâmetros inválidos ou JSON incorrecto
401	Unauthorized	Autenticação necessária ou token inválido
403	Forbidden	Autenticado mas sem permissão para aceder ao recurso
404	Not Found	O recurso solicitado não existe no servidor
409	Conflict	Conflito de versão — recurso foi modificado por outro cliente
500	Internal Server Error	Erro no servidor, não relacionado com o pedido

A distinção entre 401 e 403 é frequentemente confundida: 401 significa «não sei quem és»; 403 significa «sei quem és, mas não podes aceder a este recurso». Em sistemas clínicos, um 403 pode indicar que o profissional não tem autorização para aceder ao processo do paciente em questão — situação diferente de não ter credenciais válidas.

7.3.4 Exemplos em contexto hospitalar

A tabela seguinte apresenta operações clínicas típicas expressas em `CRUD/HTTP`:

Tabela 7.4: Operações clínicas mapeadas em CRUD/HTTP (exemplos com nomes de recursos FHIR).

Operação clínica	Método	URL	Observação
Obter dados do utente	GET	/Patient/P-12345	Idempotente — seguro repetir
Registar novo utente	POST	/Patient	Servidor atribui o ID
Actualizar morada	PUT	/Patient/P-12345	Substitui o recurso inteiro
Corrigir data de nascimento	PATCH	/Patient/P-12345	Actualiza apenas o campo
Cancelar agendamento	DELETE	/Appointment/789	Remove o recurso
Listar análises do utente	GET	/Observation/Patient/P-12345	Parâmetro de pesquisa

i Nota

Atenção — Em sistemas clínicos, o DELETE raramente apaga fisicamente o registo. Por razões de auditoria e rastreabilidade, a prática habitual é marcar o recurso como inactivo ou cancelado (*soft delete*), mantendo o histórico acessível. A operação continua a ser semanticamente um DELETE — o resultado observável é que o recurso deixa de ser devolvido nas pesquisas normais.

7.4 Endpoints e URLs — Estrutura e Parâmetros de Pesquisa

7.4.1 O que é um endpoint

Um *endpoint* (ponto de acesso) é um endereço específico que um servidor REST expõe para permitir a interacção com um tipo de recurso. É identificado por uma URL (Uniform Resource Locator — Localizador Uniforme de Recursos) e um método HTTP.

A combinação método + URL define univocamente a operação: GET /Patient/123 e POST /Patient são dois *endpoints* diferentes, embora partilhem o mesmo caminho base.

7.4.2 Anatomia de uma URL REST

Uma URL REST bem formada segue uma estrutura hierárquica previsível (Berners-Lee et al., 2005):

`https://fhir.snssul.min-saude.pt/api/v1/Patient/P-12345?_format=json`

protocolo servidor
base path (versão da API) tipo de recurso id do recurso parâmetro de pesquisa

Cada componente tem um papel definido:

- **Protocolo** (`https://`) — HTTPS garante que a comunicação é cifrada. HTTP é aceitável em desenvolvimento local; nunca em produção com dados clínicos.
- **Servidor** — nome de domínio do servidor que alberga a API. Diferentes subdomínios podem albergar APIs distintas: `fhir.hospital.pt` para dados clínicos, `pacs.hospital.pt` para imagem.
- **Base path** — prefixo que identifica a API e, frequentemente, a versão (`/api/v1`). Permite evoluir a API sem quebrar clientes existentes: um cliente que usa `/v1` continua a funcionar quando `/v2` é lançada.
- **Tipo de recurso** — nome da colecção, por convenção em minúsculas singular ou plural. Em FHIR: `Patient`, `Observation`, `DiagnosticReport`, `Appointment`.
- **ID do recurso** — identificador único do recurso nesta colecção. Se omitido (`GET /Patient`), o pedido devolve a colecção (lista de todos os recursos, tipicamente com paginação).
- **Parâmetros de pesquisa** — após `?`, filtros e modificadores. Ver secção 7.6.

7.4.3 Convenções de nomeação

As convenções de nomeação de *endpoints* REST evoluíram para um conjunto de práticas amplamente adoptadas (Richardson & Ruby, 2007):

- Substantivos, não verbos — `/Patient` e não `/getPatient` ou `/createPatient`; o verbo está no método HTTP
- Hierarquia para relações — `/Patient/123/Observation` para as observações do paciente 123
- IDs opacos — o cliente não deve inferir semântica do ID; `/Patient/abc-123` é preferível a `/Patient/2026-silva-ana`
- Versão na base path — `/api/v1/Patient` permite evoluir a API sem quebrar clientes

7.4.4 Endpoints em contexto clínico

Para concretizar, considere-se um servidor FHIR de um hospital português. Os *endpoints* seguem exactamente o mesmo padrão genérico, com nomes de recursos específicos da norma FHIR:

Tabela 7.5: Exemplos de endpoints REST em contexto FHIR hospitalar.

Método	URL	Operação clínica
GET	<code>/Patient/P-12345</code>	Obter dados do utente com ID P-12345
GET	<code>/Patient?identifier=123456789</code>	Obter dados do utente por número de utente do SNS
POST	<code>/Patient</code>	Registrar novo utente
GET	<code>/Observation?patient=P-12345</code>	Obter todas as observações clínicas do utente 12345
GET	<code>/Observation?patient=P-12345&date=2025</code>	Obter todas as observações do utente em 2025
GET	<code>/DiagnosticReport?patient=P-12345&category=LAB</code>	Obter resultados laboratoriais do utente 12345
PUT	<code>/Appointment/AA-789</code>	Actualizar agendamento 789

Método	URL	Operação clínica
DELETE	/Appointment/789	Cancelar agendamento

7.5 JSON — Estrutura, Tipos de Dados e Legibilidade

7.5.1 O que é o JSON

JSON (Notação de Objectos JavaScript) é o formato de serialização de dados mais utilizado em APIs web. Definido pela norma ECMA-404 (Ecma International, 2017), é texto simples estruturado como pares chave–valor, legível por humanos e directamente processável por qualquer linguagem de programação moderna.

Apesar do nome incluir *JavaScript*, o JSON é completamente independente de qualquer linguagem. Em Python, Java, C#, R ou qualquer outra linguagem, existem funções nativas para serializar e desserializar JSON sem bibliotecas externas.

7.5.2 Sintaxe fundamental

A sintaxe JSON é definida por seis regras:

1. **Objecto** — colecção de pares chave–valor delimitada por chavetas { }. As chaves são sempre **strings** entre aspas duplas. Os pares são separados por vírgulas.
2. **Array** — sequência ordenada de valores delimitada por parênteses rectos []. Os elementos são separados por vírgulas.
3. **String** — sequência de caracteres entre aspas duplas. Exemplo: "Ana Silva".
4. **Number** — número inteiro ou decimal, sem aspas. Exemplo: 42, 3.14.
5. **Boolean** — **true** ou **false**, sem aspas.
6. **Null** — valor nulo explícito: **null**.

Qualquer valor pode ser um objecto, array, string, number, boolean ou null — e os objectos e arrays podem ser aninhados sem limite de profundidade.

7.5.3 Tipos de dados em JSON

```
{
  "id": "OBS-001",
  "codigo": "8480-6",
  "designacao": "Tensão arterial sistólica",
  "valor": 122,
  "unidade": "mmHg",
  "dataHora": "2025-11-14T09:30:00+00:00",
  "critico": false,
  "componentes": [
    { "codigo": "8480-6", "valor": 122, "designacao": "Sistólica" },
    { "codigo": "8462-4", "valor": 78, "designacao": "Diastólica" }
  ],
}
```

```
"notas": null
}
```

Neste exemplo:

- "id", "codigo", "designacao", "unidade", "dataHora" — strings (entre aspas duplas)
- "valor" → 122 — número inteiro (*integer*), sem aspas
- "critico" → false — booleano
- "componentes" → [...] — array de objectos (dois elementos)
- "notas" → null — valor nulo explícito (campo existe mas não tem valor)

i Nota

Atenção — Em JSON, a diferença entre "122" (string) e 122 (número) é semântica, não apenas de formato. Um sistema que espera um número e recebe uma string pode falhar ou comportar-se incorrectamente. Datas e horas são sempre strings em JSON (não existe tipo `date` nativo) — a representação normalizada é ISO 8601: "2025-11-14T09:30:00+00:00".

7.5.4 JSON vs XML em contexto clínico

O XML (Extensible Markup Language — Linguagem de Marcação Extensível) foi o formato dominante nas APIs da geração anterior (Web Services SOAP, HL7 v3 CDA). A comparação directa ilustra as diferenças práticas:

```
<!-- XML - observação clínica -->
<observacao>
  <id>OBS-001</id>
  <codigo>8480-6</codigo>
  <designacao>Tensão arterial sistólica</designacao>
  <valor tipo="numero">122</valor>
  <unidade>mmHg</unidade>
  <critico tipo="booleano">false</critico>
</observacao>
```

```
{
  "id": "OBS-001",
  "codigo": "8480-6",
  "designacao": "Tensão arterial sistólica",
  "valor": 122,
  "unidade": "mmHg",
  "critico": false
}
```

Tabela 7.6: Comparação JSON vs XML em contexto de APIs clínicas (Ecma International, 2017).

Característica	XML	JSON
Estrutura	Tags de abertura e fecho por campo	Par chave-valor

Característica	XML	JSON
Verbosidade	Moderada — tags repetidas	Baixa — estrutura compacta
Tipos de dados nativos	Não (tudo é texto; tipos por atributo ou schema)	Sim (string, number, boolean, null, array, object)
Arrays	Elemento repetido sem marcador explícito	[] explícitos
Suporte em linguagens modernas	Parcial (parsing manual ou biblioteca)	Universal (JSON.parse / equivalente)
Uso actual em saúde	HL7 v3 CDA, DICOM SR (legado)	FHIR, APIs REST modernas

7.5.5 Um recurso clínico completo em JSON

O exemplo seguinte representa um utente conforme o modelo FHIR, em JSON, para ilustrar como um recurso clínico real é estruturado:

```
{
  "resourceType": "Patient",
  "id": "P-12345",
  "meta": {
    "versionId": "3",
    "lastUpdated": "2025-11-14T08:00:00+00:00"
  },
  "identifier": [
    {
      "system": "https://www.sns.gov.pt/utente",
      "value": "123456789"
    }
  ],
  "name": [
    {
      "use": "official",
      "family": "Silva",
      "given": ["Ana", "Maria"]
    }
  ],
  "gender": "female",
  "birthDate": "1978-04-22",
  "address": [
    {
      "line": ["Rua do Comércio, 45"],
      "city": "Vila Real",
      "postalCode": "5000-678",
      "country": "PT"
    }
  ]
}
```

```

],
"telecom": [
  { "system": "phone", "value": "+351 259 123 456" }
]
}

```

Cada campo tem um papel preciso:

- "resourceType" — identifica o tipo de recurso FHIR; sempre presente
- "id" — o id do sistema: identificador técnico atribuído pelo servidor; é o que aparece na URL /Patient/P-12345
- "meta" — metadados do recurso: versão (versionId) e última actualização (lastUpdated)
- "identifier" — array de identificadores clínicos: o número de utente do SNS; pode conter vários (número de processo, NIF, etc.)
- "name", "address", "telecom" — arrays porque uma pessoa pode ter múltiplos nomes, moradas e contactos

Note-se a diferença entre o "id" (id do sistema) e o "identifier" (id clínico). O "id" é técnico e interno ao servidor — pode mudar se os dados forem migrados para outro sistema. O número de utente do SNS em "identifier" é o identificador do mundo real, independente de qualquer tecnologia, que os profissionais reconhecem e utilizam no dia-a-dia.

7.6 Search Parameters e Chaining — Pesquisas Compostas

7.6.1 Parâmetros de pesquisa básicos

Em REST, a pesquisa de recursos é feita através de **parâmetros de pesquisa** (*search parameters*) adicionados à URL após o símbolo ?. Cada parâmetro é um par **nome=valor**. Múltiplos parâmetros são combinados com &, formando um AND lógico (Berners-Lee et al., 2005; Richardson & Ruby, 2007).

A estrutura geral é:

```
GET /[TipoRecurso]?[parametro1]=[valor1]&[parametro2]=[valor2]
```

Exemplos progressivos com recursos clínicos:

Parâmetro único: observações de um paciente

```
GET /Observation?patient=P-12345
```

Dois parâmetros (AND): observações de um paciente num período

```
GET /Observation?patient=P-12345&date=ge2025-01-01
```

Três parâmetros: observações laboratoriais de um paciente em 2025

```
GET /Observation?patient=P-12345&date=ge2025-01-01&category=laboratory
```

Paginação: primeiros 10 resultados, ordenados por data

```
GET /Observation?patient=P-12345&_count=10&_sort=-date
```

Os parâmetros que começam com `_` (sublinhado) são parâmetros de controlo, comuns a todos os tipos de recurso:

Tabela 7.7: Parâmetros de controlo REST comuns (usados em FHIR) (R. Fielding et al., 2022).

Parâmetro de controlo	Função
<code>_count</code>	Número máximo de resultados por página
<code>_sort</code>	Campo de ordenação (prefixo <code>-</code> para descendente)
<code>_format</code>	Formato da resposta (<code>json</code> , <code>xml</code>)
<code>_include</code>	Incluir recursos referenciados na resposta
<code>_summary</code>	Devolver apenas campos essenciais (sumário)

7.6.2 Modificadores de pesquisa

Além do operador de igualdade simples, os parâmetros de pesquisa suportam **modificadores** que permitem pesquisas mais expressivas. Em FHIR, os modificadores de comparação numérica e de data usam prefixos de dois caracteres:

Tabela 7.8: Modificadores de pesquisa REST/FHIR (Berners-Lee et al., 2005).

Modificador	Significado	Exemplo
<code>eq</code> (omissível)	Igual a	<code>?valor=120</code>
<code>ne</code>	Diferente de	<code>?status=ne cancelled</code>
<code>gt</code>	Maior que	<code>?date=gt2025-01-01</code>
<code>lt</code>	Menor que	<code>?date=lt2025-12-31</code>
<code>ge</code>	Maior ou igual	<code>?date=ge2025-01-01</code>
<code>le</code>	Menor ou igual	<code>?date=le2025-12-31</code>
<code>:contains</code>	String contém	<code>?name:contains=silva</code>
<code>:exact</code>	Correspondência exacta	<code>?name:exact=Ana Silva</code>

Exemplos combinados em contexto hospitalar:

Relatórios laboratoriais entre duas datas

```
GET /DiagnosticReport?patient=P-12345
```

```
  &date=ge2025-01-01
```

```
  &date=le2025-12-31
```

```
  &category=LAB
```

Pacientes com apelido que contém "silva"

```
GET /Patient?family:contains=silva
```

Observações com valor de tensão sistólica acima de 140

```
GET /Observation?code=8480-6&value-quantity=gt140
```

7.6.3 Chaining — pesquisas encadeadas

O *chaining* (encadeamento) é uma capacidade avançada de pesquisa que permite filtrar um tipo de recurso com base em atributos de um recurso referenciado — sem necessitar de múltiplos pedidos HTTP sequenciais (Richardson & Ruby, 2007).

A notação usa o ponto (.) como separador entre a referência e o atributo do recurso referenciado:

```
GET /[TipoRecurso]?[campo-referencia].[atributo-referenciado]=[valor]
```

Para ilustrar o conceito, considere um cenário clínico: obter todas as observações cujo paciente tem um determinado número de utente do SNS.

Sem *chaining* (dois pedidos sequenciais):

```
# Passo 1: encontrar o ID do paciente pelo número de utente
```

```
GET /Patient?identifier=123456789
```

```
→ devolve { "id": "P-12345", ... }
```

```
# Passo 2: usar o ID obtido para pesquisar as observações
```

```
GET /Observation?patient=P-12345
```

Com *chaining* (um único pedido):

```
GET /Observation?patient.identifier=123456789
```

O servidor resolve internamente a referência: percorre as observações, navega para o paciente referenciado em cada uma, verifica o identificador, e devolve apenas as observações cujo paciente tem esse número de utente.

7.6.4 Exemplos de *chaining* em contexto hospitalar

```
# Observações de pacientes do sexo feminino
```

```
GET /Observation?patient.gender=female
```

```
# DiagnosticReports de pacientes nascidos depois de 1990
```

```
GET /DiagnosticReport?patient.birthdate=gt1990-01-01
```

```
# Observações realizadas por profissional de saúde de determinado serviço
```

```
GET /Observation?performer.organization.name=Laboratório+Central
```

```
# Duplo encadeamento: observações de pacientes com morada em Vila Real
```

```
GET /Observation?patient.address-city=Vila+Real
```

O *chaining* pode ser encadeado em múltiplos níveis (separados por pontos adicionais), embora a profundidade suportada varie entre implementações. O princípio mantém-se: cada ponto atravessa uma referência entre recursos.

i Nota

Atenção — O *chaining* aumenta expressivamente a capacidade de pesquisa, mas tem um custo de desempenho: o servidor precisa de resolver referências internamente, o que pode implicar múltiplas operações sobre a base de dados. Em servidores FHIR de produção, as queries de *chaining* profundo são frequentemente sujeitas a limites de

timeout ou de complexidade. Na implementação de clientes, deve preferir-se *chaining* simples (um nível) quando possível.

Exercícios Propostos

1. Considere as seguintes afirmações sobre o REST: (a) «O REST é um protocolo de comunicação»; (b) «Um sistema RESTful usa obrigatoriamente JSON»; (c) «A restrição *stateless* significa que o servidor não guarda dados persistentes». Identifique quais são falsas e justifique.
2. Um servidor devolve o código de estado 403 em resposta a `GET /Patient/P-12345`. Outro servidor devolve 404 para o mesmo pedido. Qual a diferença semântica entre as duas respostas? Que implicação tem cada uma para o cliente?
3. Um sistema de telemedicina precisa de consultar, para um paciente identificado pelo seu número de utente do SNS, todas as observações clínicas registadas no último ano. Escreva a sequência de pedidos HTTP necessária: (a) sem recorrer a *chaining* (dois pedidos); (b) com *chaining* (um único pedido).
4. Analise o seguinte fragmento JSON e identifique: (a) o número de pares chave-valor de primeiro nível; (b) os campos com valor de tipo `array`; (c) o campo com valor de tipo `boolean`; (d) o campo com valor `null`.

```
{
  "resourceType": "Observation",
  "id": "OBS-789",
  "status": "final",
  "code": {
    "coding": [
      { "system": "http://loinc.org", "code": "2345-7" }
    ],
    "text": "Glicemia em jejum"
  },
  "valueQuantity": { "value": 5.6, "unit": "mmol/L" },
  "interpretation": null,
  "issued": "2025-11-14T10:00:00+00:00",
  "performer": ["Laboratório Central"],
  "note": []
}
```

5. O *endpoint* `GET /Patient?family:contains=ferreira&address-city=Braga` devolve uma lista de pacientes. Explique em linguagem natural o critério de pesquisa expresso por este pedido. De seguida, reformule o pedido para devolver também apenas pacientes do sexo masculino, ordenados por data de nascimento descendente, com paginação de 20 resultados por página.
6. Um hospital pretende exportar para um sistema de análise estatística todas as observações de tensão arterial sistólica (código LOINC 8480-6) registadas entre 1 de Janeiro e 31 de Março de 2025 para pacientes com mais de 65 anos de idade. Descreva a estratégia de pesquisa REST para obter estes dados, identificando os parâmetros de pesquisa e o eventual recurso a *chaining*.

8

FHIR: Modelo de Recursos

8.1 Contexto Histórico — Porquê o FHIR

8.1.1 O HL7 v3 e a tentativa falhada do RIM

Nos anos seguintes à publicação do HL7 v2, ficou claro que o protocolo tinha limitações estruturais difíceis de superar: a ausência de semântica formal, a ambiguidade de implementação e o acoplamento forte entre pares de sistemas. Para as resolver, o consórcio HL7 International lançou, em 2003, o **HL7 v3** — uma reescrita completa assente num modelo de informação central chamado **RIM** (Reference Information Model — Modelo de Informação de Referência), um modelo UML (Unified Modeling Language — Linguagem de Modelação Unificada) único e formal destinado a representar *toda* a informação de saúde (Heitmann, 2004).

A ambição era considerável: um único modelo unificaria toda a comunicação em saúde, eliminando a ambiguidade estrutural do HL7 v2. Na prática, o resultado foi oposto. O RIM era extremamente abstracto — centenas de classes organizadas em múltiplas hierarquias — e a sua aprendizagem exigia meses para implementadores. As mensagens HL7 v3 chegavam a centenas de kilobytes por transacção simples, transportadas em *envelopes* SOAP (Simple Object Access Protocol — Protocolo de Acesso a Objectos Simples) sobre Web Services XML (Extensible Markup Language — Linguagem de Marcação Extensível). Toda a arquitectura exigia *middleware* especializado — motores de integração como o Mirth Connect ou o Rhapsody — tornando a instalação e manutenção cara e tecnicamente exigente (Benson & Grieve, 2021).

A adopção ficou muito aquém do esperado: o HL7 v2, apesar das suas limitações, manteve-se dominante. O HL7 v3 ficou maioritariamente no papel.

8.1.2 O CDA — o único produto HL7 v3 com adopção real

A excepção foi o CDA (Clinical Document Architecture — Arquitectura de Documento Clínico), publicado em 2000 e revisto na versão R2 em 2005. O CDA usa o RIM, mas aplica-o a um domínio restrito e concreto: documentos clínicos — notas de alta, sumários clínicos, relatórios de consulta (HL7 International, 2005).

A estrutura de um documento CDA é XML com um cabeçalho obrigatório (identificador, data, paciente, autor) e um *body* com secções codificadas em LOINC (Logical Observation Identifiers

Names and Codes — Identificadores Lógicos de Nomes e Códigos para Observações). O documento é legível tanto por máquina como por humano. Esta dualidade foi uma das razões da sua adoção.

```
<!-- Excerto CDA R2 - cabeçalho de documento clínico -->
<ClinicalDocument>
  <typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_HD000040"/>
  <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.22.1.1"/>
  <id root="a6e29b60-4d4a-11ed" extension="doc-001"/>
  <code code="34133-9" displayName="Sumário Clínico"/>
  <recordTarget>
    <patientRole>
      <patient>
        <name>
          <given>Maria</given>
          <family>Silva</family>
        </name>
      </patient>
    </patientRole>
  </recordTarget>
</ClinicalDocument>
```

Na Europa, o programa **ELGA** (*Elektronische Gesundheitsakte* — Registo Electrónico de Saúde austríaco) adoptou o CDA R2 como formato base para a troca de documentos clínicos, tornando-se um dos casos europeus mais notáveis de implementação em produção (HL7 International, 2005).

Contudo, o CDA tem limites claros: é adequado para documentos, não para a troca granular de dados clínicos. Enviar um resultado laboratorial, uma observação de tensão arterial ou um registo de medicação através de CDA implicaria embrulhá-los num documento quando o que se quer é simplesmente transmitir um dado atómico. Este problema ficaria por resolver até ao surgimento do FHIR.

8.1.3 Grahame Grieve e o *Fresh Look* (2011)

Em 2011, Grahame Grieve, consultor neozelandês de interoperabilidade em saúde, publicou uma série de artigos num blogue intitulados *Fresh Look at HL7* (Grieve, 2011). A tese central era simples: em vez de construir mais abstracções sobre o RIM, havia que recomeçar com os padrões da web moderna — REST e JSON.

As quatro ideias fundadoras do *Fresh Look* foram:

- 1. Recursos atómicos** — cada conceito clínico (paciente, observação, medicação, episódio clínico) é um recurso independente, com identificador próprio, transmissível de forma autónoma. Não há documentos monolíticos que embrulhem tudo.
- 2. REST como transporte** — em vez de *envelopes* SOAP e *middleware* obrigatório, qualquer servidor HTTP (HyperText Transfer Protocol — Protocolo de Transferência de Hipertexto) pode servir recursos clínicos. Um pedido GET `/Patient/123` devolve um paciente em JSON. A barreira de entrada baixa drasticamente.
- 3. JSON e XML** — suporte nativo a ambos os formatos. Os programadores web adoptam imediatamente com JSON; os sistemas legados que preferem XML são igualmente suportados.

4. Regra dos 80/20 — cobrir 80% dos casos de uso com especificações simples no núcleo (*core*) da norma. Os restantes 20% — os casos locais ou especializados — resolvem-se com *profiles* (perfis) e extensões, sem sobrecarregar o modelo base.

A proposta foi apresentada à HL7 International, que a adoptou como projecto oficial. O primeiro rascunho para uso experimental, DSTU 1 (*Draft Standard for Trial Use* — Rascunho de Norma para Uso Experimental), foi publicado em 2012. O processo de maturação levou menos de uma década:

Tabela 8.1: Linha cronológica do FHIR — de DSTU1 a R5 (HL7 International, 2019, 2023a).

Versão	Ano	Marco
DSTU 1	2012	Primeiros implementadores testam a especificação
DSTU 2	2015	Base do SMART on FHIR (<i>Substitutable Medical Applications, Reusable Technologies</i>); primeiras implementações clínicas reais
STU 3	2017	STU (Standard for Trial Use — Norma para Uso Experimental) — estabilização dos recursos <i>core</i> ; adopção alargada
R4	2019	Primeira versão normativa (não mais “uso experimental”)
R5	2023	Maturidade técnica; alinhamento com IPS (International Patient Summary — Sumário Internacional do Paciente)

8.1.4 Adopção regulatória global

A velocidade de adopção do FHIR é inseparável do enquadramento regulatório. Dois marcos são particularmente relevantes.

Na Europa, o EHDS (European Health Data Space — Espaço Europeu de Dados de Saúde), regulamento adoptado entre 2022 e 2024, designa o FHIR como formato de referência para a partilha transfronteiriça de dados de saúde entre Estados-Membros. O programa **MyHealth@EU**, que visa a continuidade de cuidados para cidadãos europeus em deslocação, assenta neste enquadramento.

Nos Estados Unidos, legislação federal de 2016 (conhecida como *21st Century Cures Act*) impôs que qualquer sistema EHR (Electronic Health Record — Registo Electrónico de Saúde) certificado pelo ONC (Office of the National Coordinator for Health Information Technology — Gabinete do Coordenador Nacional para as Tecnologias de Informação em Saúde) expusesse uma API (Application Programming Interface — Interface de Programação de Aplicações) FHIR R4 acessível a aplicações de terceiros, proibindo simultaneamente práticas de *information blocking* — restrições deliberadas ao acesso de pacientes e profissionais aos seus dados (Office of the National Coordinator for Health Information Technology, 2020).

A adopção estendeu-se também à Austrália (ADHA — Australian Digital Health Agency — Agência Australiana de Saúde Digital) e ao Canadá, tornando o FHIR R4 a versão de referência a nível global.

i Nota

Nota — O SMART on FHIR é uma *framework* de autorização e autenticação que permite a aplicações externas aceder a dados FHIR de forma segura e padronizada, usando OAuth 2.0 e OpenID Connect. É o mecanismo que permite a uma aplicação de saúde num telemóvel pedir autorização ao sistema hospitalar para aceder aos dados FHIR de um paciente sem conhecer os detalhes internos do sistema (Mandl & Kohane, 2020).

8.2 O Modelo de Recursos FHIR

8.2.1 O que é um *Resource*

A unidade fundamental de informação no FHIR é o **Resource** (recurso). Um **Resource** representa um conceito clínico ou administrativo discreto — paciente, observação, medicação, episódio clínico — que é independentemente identificável, persistível num servidor e transmissível numa única resposta HTTP.

Esta atomicidade é a diferença essencial em relação ao CDA. Num documento CDA, o paciente, o autor, as observações e os diagnósticos existem todos dentro de um único documento monolítico. No FHIR, cada um desses conceitos é um recurso separado, com o seu próprio endereço URL, que pode ser criado, lido, actualizado e eliminado de forma independente.

Todo o **Resource** tem uma anatomia comum:

Tabela 8.2: Anatomia de um Resource FHIR (HL7 International, 2019).

Campo	Tipo	Descrição
<code>resourceType</code>	<code>string</code>	Tipo do recurso — obrigatório. Ex: "Patient", "Observation"
<code>id</code>	<code>id</code>	Identificador único no servidor; aparece na URL
<code>meta</code>	<code>Meta</code>	Metadados: versão, data de última actualização, perfil seguido
<code>implicitRules</code>	<code>uri</code>	URI de regras adicionais; quem não as conhece não pode processar o recurso
<code>language</code>	<code>code</code>	Idioma do conteúdo; segue BCP-47 (Best Current Practice 47 — norma de etiquetas de língua: <code>pt</code> , <code>en</code> , <code>de</code> , <code>fr</code>)
<code>text</code>	<code>Narrative</code>	Narrativa XHTML (Extensible HyperText Markup Language — Linguagem de Marcação de Hipertexto Extensível) legível por humano; gerada automaticamente pelos servidores
<code>contained</code>	<code>Resource[]</code>	Recursos embutidos dentro deste recurso
<code>extension</code>	<code>Extension[]</code>	Campos adicionais não definidos no <i>core</i> FHIR

Campo	Tipo	Descrição
Elementos específicos	—	Campos próprios do tipo: <code>name</code> , <code>birthDate</code> (em <code>Patient</code>), <code>valueQuantity</code> (em <code>Observation</code>)

Os campos `implicitRules` e `language` são omitidos dos slides por serem raramente usados em contexto de introdução, mas merecem atenção na sebenta. O `implicitRules` indica que o recurso foi construído seguindo regras adicionais a um perfil ou guia de implementação. Um sistema que não conheça essas regras não pode processar o recurso com segurança. O campo `language` é útil em contextos multilíngues — num sistema que serve populações com diferentes línguas, distinguir o idioma do conteúdo facilita a renderização e a tradução.

8.2.2 Hierarquia de tipos: `Resource` → `DomainResource`

O FHIR define uma hierarquia formal de tipos. A classe de base `Resource` fornece os campos técnicos comuns — `id`, `meta`, `implicitRules`, `language`. A maior parte dos recursos clínicos não herda directamente de `Resource`, mas sim de `DomainResource`, que acrescenta três capacidades fundamentais (HL7 International, 2019):

- `text` — narrativa XHTML legível por humano; permite que qualquer sistema que não conheça o tipo específico de recurso consiga ainda assim apresentar uma versão legível do conteúdo
- `contained` — mecanismo para embutir recursos dentro de outros (ver secção 8.4)
- `extension` e `modifierExtension` — mecanismos de extensibilidade (ver abaixo)

Três recursos — `Bundle`, `Binary` e `Parameters` — não herdam de `DomainResource`. São recursos de infraestrutura com semântica especial: não têm narrativa XHTML nem suportam extensões arbitrárias.

8.2.3 Extensões: `extension` e `modifierExtension`

O mecanismo de extensão é central para a filosofia de 80/20 do FHIR. O *core* da norma cobre os 80% mais comuns; os 20% específicos de cada país ou instituição são adicionados por extensão, sem quebrar a norma.

- `extension` — campo adicional que não existe no modelo *core*. Exemplo: o número de utente do SNS (Serviço Nacional de Saúde) num recurso `Patient` português. Um sistema que não conheça esta extensão pode simplesmente ignorá-la — o recurso continua válido.
- `modifierExtension` — igual ao anterior, mas com um aviso explícito: esta extensão *altera o significado* do recurso. Um sistema que não a compreenda não pode ignorá-la com segurança — deve rejeitar o recurso.

A distinção entre os dois é importante em contextos de interoperabilidade: as `modifierExtension` são sinalizadores de que algo fora do *core* é semanticamente determinante.

8.2.4 Categorias de recursos FHIR

O FHIR R4 define mais de 140 recursos, organizados em categorias por domínio funcional:

Tabela 8.3: Categorias de recursos FHIR R4 e exemplos representativos (HL7 International, 2019).

Categoria	Recursos representativos	Papel
Clínica	Patient , Observation (observação clínica), Condition (diagnóstico)	Informação directamente relacionada com o estado do paciente
Administrativa	Organization (organização de saúde), Practitioner (profissional de saúde), Encounter (episódio clínico)	Contexto e actores dos cuidados
Financeira	Claim (pedido de reembolso), Coverage (cobertura de saúde: SNS, subsistemas, seguro)	Gestão de pagamentos e seguros
Infraestrutura	Bundle (contentor de recursos), CapabilityStatement (declaração de capacidades), OperationOutcome (resultado de operação)	Funcionamento do servidor FHIR

i Nota

Nota — O **Practitioner** é deliberadamente abrangente: inclui médicos, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, técnicos de radiologia, e qualquer outro profissional habilitado a prestar cuidados de saúde. A distinção de categoria profissional é feita através de campos de qualificação associados, não no tipo de recurso em si.

8.3 id do Sistema vs id Clínico

8.3.1 Dois tipos de identificador

Um Resource FHIR pode ter dois tipos de identificador com semânticas completamente distintas. Compreender a diferença é essencial para implementar correctamente pesquisas e referências entre sistemas.

O **id do sistema** (nos slides também referido como *id lógico*) é o identificador técnico atribuído pelo servidor FHIR ao recurso. Aparece no campo **id** do recurso e faz parte da URL:

```
GET /Patient/550e8400-e29b-41d4
      este é o id do sistema
```

O id do sistema tem duas propriedades importantes:

1. **É único dentro do servidor** — dois servidores FHIR diferentes podem ter recursos com o mesmo id do sistema, sem qualquer conflito.

2. **Pode mudar** — se os dados forem migrados para um novo servidor, o id do sistema é tipicamente reatribuído. O recurso `Patient/123` num sistema legado pode tornar-se `Patient/550e8400-e29b` no novo servidor.

O **id clínico** (nos slides também referido como *business identifier*) é o identificador que existe no mundo real, independentemente do servidor. Está no campo `identifier` do recurso e persiste mesmo com migrações:

```
"identifier": [{
  "system": "http://rnsnp.min-saude.pt",
  "value": "123456789"
}]
```

O número de utente do SNS, o número de processo clínico, o NIF (Número de Identificação Fiscal) — são exemplos de ids clínicos. Os profissionais de saúde reconhecem e usam estes identificadores no dia-a-dia. Quando um médico pede os dados de um paciente, não conhece o id do sistema — conhece o número de utente.

Tabela 8.4: Comparação entre id do sistema e id clínico em FHIR (HL7 International, 2019).

Dimensão	id do sistema	id clínico
Campo	<code>id</code>	<code>identifier</code>
Atribuído por	Servidor FHIR	Sistema clínico / entidade emissora
Aparece na URL	Sim	Não
Persiste em migrações	Não	Sim
Reconhecido por profissionais	Raramente	Sempre
Exemplos	550e8400-e29b-41d4	Número de utente SNS, nº processo, NIF

O campo `identifier` é um *array* porque uma pessoa pode ter múltiplos ids clínicos simultaneamente: número de utente do SNS, número de processo do hospital, número de beneficiário da ADSE (Assistência na Doença aos Servidores do Estado). Cada elemento do *array* tem um campo `system` — a URI canónica da entidade que atribuiu o identificador — e um campo `value` — o valor do identificador nesse sistema.

```
{
  "resourceType": "Patient",
  "id": "550e8400-e29b-41d4",
  "identifier": [
    {
      "system": "http://rnsnp.min-saude.pt",
      "value": "123456789"
    },
    {
      "system": "http://hospitalx.pt/processos",
      "value": "PROC-2024-00891"
    }
  ],
  "name": [{ "family": "Silva", "given": ["Maria"] }],
```

```
"birthDate": "1980-06-15"
}
```

Neste exemplo, o id do sistema é 550e8400-e29b-41d4 e a URL do recurso é /Patient/550e8400-e29b-41d4. O número de utente 123456789 e o número de processo PROC-2024-00891 são ids clínicos — identificam a mesma pessoa independentemente do servidor onde os dados residem.

8.4 Referências e Recursos Embutidos

8.4.1 O tipo Reference

Os recursos FHIR raramente existem de forma isolada. Uma **Observation** (observação clínica) pertence a um paciente; um **Encounter** (episódio clínico) envolve um **Practitioner** (profissional de saúde); um **DiagnosticReport** (relatório diagnóstico) agrupa várias **Observation**. Estas relações são expressas através do tipo **Reference** — uma referência tipada a outro recurso (HL7 International, 2019).

Uma **Reference** tem três formas possíveis:

Referência relativa (a mais comum) — aponta para um recurso no mesmo servidor:

```
"subject": {
  "reference": "Patient/p-123",
  "display": "Maria Silva"
}
```

Referência absoluta — aponta para um recurso noutra servidor (*cross-server*):

```
"subject": {
  "reference": "https://server.hospital.pt/fhir/Patient/p-123",
  "display": "Maria Silva"
}
```

Referência embutida (*contained*) — aponta para um recurso embutido dentro do próprio recurso corrente (ver secção seguinte):

```
"subject": {
  "reference": "#p-local"
}
```

O campo **display** é opcional e serve apenas para apresentação legível — não tem valor semântico para sistemas automatizados. O campo **reference** é o identificador técnico que os sistemas usam para resolver a referência.

8.4.2 Recursos embutidos (contained)

Em determinadas situações, um recurso precisa de referenciar outro que não existe de forma independente no servidor. O mecanismo **contained** permite embutir um recurso *dentro* de outro.

O caso mais frequente em contexto de interoperabilidade: um laboratório externo envia um resultado (**Observation**) que referencia um paciente que não existe no servidor FHIR do laboratório — apenas existe no servidor do hospital. Em vez de enviar uma referência externa que o laboratório não consegue resolver, embute-se um recurso **Patient** mínimo directamente dentro da **Observation**.

```
{
  "resourceType": "Observation",
  "id": "obs-glicemia-001",
  "contained": [{
    "resourceType": "Patient",
    "id": "p-local",
    "name": [{ "text": "João Ferreira" }]
  }],
  "subject": {
    "reference": "#p-local"
  },
  "status": "final",
  "code": {
    "coding": [{
      "system": "http://loinc.org",
      "code": "1558-6",
      "display": "Fasting glucose [Moles/vol] Serum"
    }],
    "text": "Glicémia em jejum"
  },
  "valueQuantity": {
    "value": 6.4,
    "unit": "mmol/L",
    "system": "http://unitsofmeasure.org"
  }
}
```

Neste exemplo — *Observation com Patient embutido* — a **Observation** continua a ter uma referência no campo **subject**, mas em vez de apontar para `/Patient/p-123` num servidor externo, aponta para `#p-local`, que é o id do **Patient** embutido no campo **contained**. A notação `#` sinaliza que a referência é interna ao recurso.

O **Patient** embutido não tem URL própria e não pode ser acedido directamente — existe apenas dentro desta **Observation**, para esta finalidade específica.

i Nota

Atenção — O recurso embutido (*contained*) é uma solução de conveniência para situações onde a referência externa não é possível. Na prática, deve ser evitado sempre que possível: complica a manutenção, impede a reutilização do recurso referenciado e

pode criar inconsistências se o mesmo paciente aparecer embutido de formas diferentes em vários recursos.

8.5 Tipos Primitivos e Compostos

8.5.1 Tipos primitivos

Os **tipos primitivos** são os blocos elementares de informação no FHIR — valores escalares simples, sem estrutura interna, que mapeiam directamente para os tipos de dados JSON. São equivalentes aos tipos base de qualquer linguagem de programação (HL7 International, 2019).

Tabela 8.5: Tipos primitivos FHIR e exemplos JSON (HL7 International, 2019).

Tipo FHIR	Descrição	Exemplo JSON
<code>string</code>	Texto Unicode	"Ana Sofia Ferreira"
<code>boolean</code>	Verdadeiro/Falso	<code>true</code> · <code>false</code>
<code>integer</code>	Número inteiro	42 · -5 · 0
<code>decimal</code>	Número decimal	6.4 · 98.6 · 3.14
<code>dateTime</code>	Data e hora ISO 8601 (International Organization for Standardization 8601 — norma de representação de datas e horas)	"2025-04-15T09:30:00+01:00"
<code>date</code>	Data (sem hora)	"2025-04-15"
<code>uri / url</code>	Referência URI/URL	"http://loinc.org"
<code>code</code>	Código de vocabulário	"active" · "male" · "final"
<code>id</code>	Identificador do sistema	"550e8400-e29b-41d4"

Os tipos primitivos FHIR mapeiam directamente para JSON sem camadas de *wrapping* adicional. Um campo `birthDate` é uma `string` em JSON; um campo `active` é um `boolean`; um campo `multipleBirthInteger` é um `integer`. Esta correspondência directa é uma das razões da facilidade de implementação do FHIR em comparação com o HL7 v3, onde os tipos de dados eram estruturados e muito mais verbosos.

8.5.2 Tipos compostos

Os **tipos compostos** são estruturas com campos internos, compostas por múltiplos primitivos (e eventualmente outros compostos). A designação “composto” significa apenas que têm estrutura interna — não que sejam complicados (HL7 International, 2019).

Os tipos compostos mais frequentes em contexto clínico:

HumanName — nome de uma pessoa, com campos para apelido, nome(s) próprio(s), prefixo e sufixo:

```
"name": [{
  "use": "official",
  "family": "Silva",
  "given": ["Maria", "José"],
  "prefix": ["Dra."]
}]
```

Address (morada) — endereço postal com campos para linha de rua, cidade, código postal, país:

```
"address": [{
  "use": "home",
  "line": ["Rua do Comércio, 45"],
  "city": "Vila Real",
  "postalCode": "5000-678",
  "country": "PT"
}]
```

Period (período) — intervalo temporal com início e fim:

```
"period": {
  "start": "2025-01-10T08:00:00+00:00",
  "end": "2025-01-10T09:30:00+00:00"
}
```

Quantity (quantidade) — valor numérico com unidade e sistema de unidades:

```
"valueQuantity": {
  "value": 6.4,
  "unit": "mmol/L",
  "system": "http://unitsofmeasure.org",
  "code": "mmol/L"
}
```

8.5.3 Cardinalidade

A **cardinalidade** define quantas vezes cada elemento pode ocorrer num recurso. É expressa na notação mínimo..máximo, onde * significa “sem limite”:

Tabela 8.6: Notação de cardinalidade FHIR (HL7 International, 2019).

Notação	Significado	Exemplo
0..1	Opcional, no máximo uma ocorrência	<code>Patient.birthDate</code> — pode estar ausente
0..*	Opcional, múltiplas ocorrências (<i>array</i>)	<code>Patient.name</code> — pode ter vários nomes
1..1	Obrigatório, exactamente uma ocorrência	<code>Observation.status</code> — sempre presente

Notação	Significado	Exemplo
1..*	Obrigatório, pelo menos uma ocorrência	<code>Bundle.entry</code> — pelo menos uma entrada

A cardinalidade é verificável por validadores FHIR. Um recurso com um campo obrigatório ausente (1..1) ou com um campo singular repetido (0..1 com dois valores) é inválido. Esta validabilidade formal é uma das vantagens do FHIR em relação ao HL7 v2, onde a cardinalidade era uma recomendação sem verificação automática.

O exemplo seguinte mostra um `Patient` com tipos compostos e cardinalidades diversas anotadas em comentário:

```
{
  "resourceType": "Patient",
  "id": "p-12345",
  "name": [{
    "use": "official",
    "family": "Silva",
    "given": ["Maria", "José"]
  }],
  "birthDate": "1980-06-15",
  "address": [{
    "use": "home",
    "city": "Porto",
    "country": "PT"
  }]
}
```

No campo `name` (cardinalidade 0..*), o array pode ter zero ou mais entradas. O tipo composto `HumanName` contém os campos `family` e `given`, sendo que `given` é ele próprio um *array* de `string` (cardinalidade 0..*). O campo `birthDate` (cardinalidade 0..1) é opcional mas, quando presente, é único. O campo `address` (cardinalidade 0..*) é um *array* de `Address`.

8.6 Codificação e Terminologias

8.6.1 O tipo `CodeableConcept`

O FHIR usa o tipo composto `CodeableConcept` para representar conceitos com código formal. A necessidade deste tipo surge de um problema estrutural: o mesmo conceito clínico existe em múltiplas terminologias. A *diabetes mellitus* tipo 2 é o código 73211009 em SNOMED CT (Systematized Nomenclature of Medicine Clinical Terms — Nomenclatura Sistematizada de Medicina — Termos Clínicos) e E11 em ICD-10 (International Classification of Diseases, 10th revision — Classificação Internacional de Doenças, 10ª revisão). Um código simples pressupõe que emissor e receptor usam a mesma terminologia. O `CodeableConcept` é resiliente — transporta o mesmo conceito em múltiplas terminologias simultaneamente, e o receptor usa a que conhece (HL7 International, 2019).

A estrutura de um `CodeableConcept` tem dois componentes:

- **coding** — *array* de codificações formais. Cada elemento é do tipo **Coding**, com três campos: **system** (a URI canónica da terminologia), **code** (o código na terminologia) e **display** (a designação legível por humano nessa terminologia).
- **text** — texto livre legível por humano. Preserva a terminologia local do sistema de origem. Útil quando não existe código formal disponível.

```
"code": {
  "coding": [
    {
      "system": "http://loinc.org",
      "code": "1558-6",
      "display": "Fasting glucose [Moles/vol] Serum"
    },
    {
      "system": "http://snomed.info/sct",
      "code": "87522002",
      "display": "Fasting blood glucose"
    }
  ],
  "text": "Glicémia em jejum"
}
```

Neste exemplo — o código de uma **Observation** para glicémia em jejum — o mesmo conceito está representado em LOINC e em SNOMED CT simultaneamente. Um sistema que só conheça LOINC usa o primeiro **Coding**; um sistema que só conheça SNOMED CT usa o segundo. O campo **text** preserva a designação local em português.

As URI canónicas das terminologias mais comuns em contexto clínico:

Tabela 8.7: URIs canónicas das terminologias mais comuns em FHIR (HL7 International, 2019).

Terminologia	URI canónica
LOINC	http://loinc.org
SNOMED CT	http://snomed.info/sct
ICD-10	http://hl7.org/fhir/sid/icd-10
ATC (Anatomical Therapeutic Chemical — Anatómica Terapêutica Química; classificação de medicamentos)	http://www.whocc.no/atc

8.6.2 *Binding strength* — a força de ligação a terminologias

O FHIR define quatro níveis de obrigatoriedade (*binding strength*) para a ligação entre campos de recursos e *ValueSets* (conjuntos de valores válidos numa terminologia) (HL7 International, 2019):

required — obrigatório. O código *deve* provir do *ValueSet* especificado. Se não provir, a validação falha. Exemplo: `Patient.gender` aceita apenas "male", "female", "other" ou "unknown".

extensible — preferencial. Se existir um código adequado no *ValueSet*, *deve* ser usado. Só se o conceito não estiver representado no *ValueSet* pode usar-se um código de outro sistema.

Exemplo: especialidade médica — o **ValueSet** cobre as especialidades estabelecidas, mas uma especialidade emergente pode não estar ainda representada, e o **extensible** permite usar outro código nesse caso.

preferred — sugerido. Devia usar-se o **ValueSet** recomendado, mas não é obrigatório. O contexto local pode justificar vocabulário diferente sem invalidar o recurso. Exemplo: idioma preferido do paciente — há um **ValueSet** recomendado, mas um hospital pode precisar de registrar uma língua regional ou dialecto que não consta da lista.

example — apenas ilustrativo. O **ValueSet** é um exemplo de que tipo de valores são apropriados. Qualquer código é aceitável. Usado em elementos muito genéricos onde a diversidade de contextos é demasiado grande para normalizar.

Tabela 8.8: Níveis de binding strength em FHIR (HL7 International, 2019).

Nível	Obrigatoriedade	Consequência de desvio
required	Obrigatório	Validação falha
extensible	Preferencial (usar se existir código adequado)	Permitido se o conceito não está no ValueSet
preferred	Sugerido	Permitido com justificação local
example	Apenas ilustrativo	Sempre permitido

Em resumo: **required** > **extensible** > **preferred** > **example** — do mais para o menos restritivo.

8.7 Bundle

8.7.1 O que é um Bundle

Um **Bundle** é um contentor que agrupa múltiplos recursos FHIR numa única resposta ou transacção. É o mecanismo *standard* para enviar ou receber conjuntos de recursos (HL7 International, 2019).

O **Bundle** não herda de **DomainResource** — é um recurso de infraestrutura com semântica própria. O seu campo principal é **type**, que define a finalidade do contentor, e **entry**, que é o *array* de recursos contidos.

O FHIR define quatro tipos de **Bundle** principais:

searchset — resposta a uma pesquisa. Quando se envia `GET /Patient?family=Silva`, o servidor devolve um **Bundle** do tipo **searchset** com os **Patient** encontrados, metadados de paginação (total de resultados) e ligações de navegação.

transaction — conjunto de operações a executar atómicamente. Ou todas têm sucesso, ou todas falham. Usado, por exemplo, para criar um **Patient**, um **Encounter** e uma **Observation** em simultâneo, garantindo que a operação é atómica — se a criação do **Encounter** falhar, o **Patient** não é criado.

message — mensagem assíncrona com cabeçalho **MessageHeader**. Funciona como substituto moderno das mensagens HL7 v2 — *push* de eventos clínicos para outro sistema.

document — documento clínico equivalente ao CDA. O primeiro **entry** é sempre uma **Composition**; os restantes são os recursos referenciados no documento.

Existe ainda o tipo **collection** — colecção de recursos sem semântica transaccional, usada para exportações e arquivos de dados.

8.7.2 Estrutura de um Bundle searchset

O exemplo mais frequente em implementações REST é o **searchset**. A resposta a GET /Patient?family=Silva é:

```
{
  "resourceType": "Bundle",
  "type": "searchset",
  "total": 2,
  "link": [{
    "relation": "self",
    "url": "https://fhir.example/Patient?family=Silva"
  }],
  "entry": [
    {
      "fullUrl": "Patient/p-001",
      "resource": {
        "resourceType": "Patient",
        "id": "p-001",
        "name": [{ "family": "Silva", "given": ["João"] }]
      }
    },
    {
      "fullUrl": "Patient/p-002",
      "resource": {
        "resourceType": "Patient",
        "id": "p-002",
        "name": [{ "family": "Silva", "given": ["Maria"] }]
      }
    }
  ]
}
```

A anatomia deste Bundle **searchset**:

- **type: "searchset"** — indica que é resultado de uma pesquisa
- **total: 2** — número total de recursos encontrados; pode ser maior do que o número de entradas devolvidas se a resposta for paginada
- **link[]** — navegação: **"self"** é o pedido actual; se existirem mais resultados, o servidor inclui **"next"** com a URL da próxima página
- **entry[]** — *array* de entradas; cada entrada tem **fullUrl** (a URL canónica do recurso) e **resource** (o recurso completo em JSON)

8.7.3 Bundle transaction — operações atómicas

O Bundle do tipo **transaction** é usado quando é necessário criar ou actualizar múltiplos recursos de forma atómica. Cada entrada inclui, além do recurso, uma secção **request** que especifica a operação HTTP a executar:

```

{
  "resourceType": "Bundle",
  "type": "transaction",
  "entry": [
    {
      "resource": {
        "resourceType": "Patient",
        "name": [{ "family": "Rodrigues", "given": ["Ana"] }]
      },
      "request": {
        "method": "POST",
        "url": "Patient"
      }
    },
    {
      "resource": {
        "resourceType": "Observation",
        "status": "final",
        "subject": { "reference": "Patient/p-novo" },
        "code": {
          "text": "Tensão arterial"
        }
      },
      "request": {
        "method": "POST",
        "url": "Observation"
      }
    }
  ]
}

```

O servidor processa todas as operações do **Bundle transaction** como uma unidade: se qualquer uma falhar, nenhuma é persistida. Esta garantia atômica é essencial em contextos clínicos onde a consistência dos dados não pode ser parcial — por exemplo, criar um episódio clínico e as suas observações associadas deve ser tudo-ou-nada.

Exercícios Propostos

1. Um hospital português migra os seus dados de um sistema legado para um novo servidor FHIR. Após a migração:

- O id do sistema dos recursos **Patient** mantém-se o mesmo? Justifique.
- O número de utente do **SNS** de cada paciente mantém-se? Em que campo FHIR deve estar registado?
- Um sistema externo que pesquisava pacientes por id do sistema precisa de actualizar as suas pesquisas. Que parâmetro de pesquisa deve usar em vez do id do sistema?

2. Analise o seguinte fragmento JSON e responda:

```
{
  "resourceType": "Observation",
  "id": "obs-ta-001",
  "status": "final",
  "code": {
    "coding": [
      { "system": "http://loinc.org", "code": "8480-6",
        "display": "Systolic blood pressure" }
    ],
    "text": "Tensão arterial sistólica"
  },
  "subject": { "reference": "Patient/p-456" },
  "valueQuantity": {
    "value": 138,
    "unit": "mmHg",
    "system": "http://unitsofmeasure.org"
  },
  "effectiveDateTime": "2025-03-10T10:15:00+00:00"
}
```

- (a) Qual é o id do sistema desta **Observation**?
- (b) Que recurso é referenciado no campo **subject**? Como se resolveria essa referência num servidor FHIR?
- (c) O campo **code** usa que tipo composto? Identifique a terminologia e o código usados.
- (d) O campo **valueQuantity** usa que tipo composto? Que campo indica o sistema de unidades?

3. Considere um laboratório externo que envia resultados a um servidor FHIR hospitalar. O laboratório conhece o nome e a data de nascimento do paciente, mas não tem acesso ao servidor **Patient** do hospital.

- (a) Que mecanismo FHIR permite ao laboratório incluir informação mínima do paciente no resultado sem precisar de um **Patient** independente?
- (b) Escreva um esboço JSON de uma **Observation** que use esse mecanismo, incluindo apenas os campos essenciais.
- (c) Que limitação tem esta abordagem em relação à interoperabilidade?

4. Um campo de um recurso FHIR tem *binding extensible* a um **ValueSet** de especialidades médicas. O hospital pretende usar o código "Medicina-Hiperbarica" definido internamente porque essa especialidade ainda não consta do **ValueSet** oficial.

- (a) É válido usar esse código interno? Justifique com base no nível de *binding*.
- (b) Se o campo tivesse *binding required*, a resposta seria diferente?
- (c) Que estrutura FHIR permite incluir em simultâneo um código de terminologia local e um código do **ValueSet** recomendado?

5. Um servidor FHIR devolve o seguinte **Bundle** em resposta a `GET /Observation?patient=p-789&_count=1`:

```
{
  "resourceType": "Bundle",
  "type": "searchset",
```

```
"total": 47,
"link": [
  { "relation": "self",
    "url": "https://fhir.hospital.pt/Observation?patient=p-789&_count=1" },
  { "relation": "next",
    "url": "https://fhir.hospital.pt/Observation?patient=p-789&_count=1&_page=2" }
],
"entry": [
  {
    "fullUrl": "Observation/obs-001",
    "resource": {
      "resourceType": "Observation",
      "id": "obs-001",
      "status": "final",
      "code": { "text": "Glicémia" },
      "valueQuantity": { "value": 5.2, "unit": "mmol/L" }
    }
  }
]
}
```

- (a) Quantas **Observation** existem no total para este paciente?
- (b) Quantas são devolvidas nesta resposta?
- (c) Como obteria a segunda página de resultados?
- (d) O que indicam os campos **relation: "self"** e **relation: "next"**?

6. Explique, com base nos conceitos desta aula, por que razão o FHIR representou uma ruptura em relação ao HL7 v3. Organize a resposta em torno de três dimensões: modelo de dados, transporte e extensibilidade.

9

FHIR: Interoperabilidade Inter-Hospitalar

Introdução

O capítulo anterior construiu o vocabulário FHIR: o que é um **Resource**, como os identificadores funcionam, o que são tipos primitivos e compostos, o que é um **CodeableConcept**, e como o **Bundle** serve de envelope. Esse vocabulário é necessário — mas não suficiente. Saber o que é um **Patient** ou uma **Observation** não explica *como* esses recursos se ligam para modelar um fluxo clínico real, nem como essa ligação suporta a troca de informação entre instituições diferentes.

Este capítulo usa o vocabulário para construir fluxos. O foco desloca-se da estrutura individual de cada recurso para a **rede de relações** que os liga: como um **Encounter** articula **Patient**, **Practitioner** e **Organization**; como um **DiagnosticReport** agrega **Observation**; como um **ImagingStudy** referencia imagens DICOM sem as duplicar. E, finalmente, como esse grafo de recursos pode ser transportado entre servidores diferentes — com as suas garantias e as suas limitações reais.

9.1 De Estrutura a Fluxo

O ponto de partida é uma tabela de transição: o que foi aprendido no capítulo anterior e o que este capítulo acrescenta a cada conceito.

Tabela 9.1: Transição do capítulo 8 para o capítulo 9 — da estrutura ao fluxo.

Conceito (Cap. 8)	O que aprendemos	O que este capítulo acrescenta
Resource	Unidade atômica de informação clínica com id e meta	Como se liga a outros recursos — via Reference()
Identifier	id lógico vs <i>business identifier</i> (MRN, NIF, NHC)	O mesmo paciente tem IDs diferentes em cada sistema

Conceito (Cap. 8)	O que aprendemos	O que este capítulo acrescenta
CodeableConcept	Código + sistema de terminologia (SNOMED, LOINC)	Códigos devem ser compatíveis para integrar observações
Bundle	Envelope de múltiplos recursos numa só resposta	Tipos <code>document</code> , <code>transaction</code> , <code>searchset</code> , <code>batch</code>

A ideia central deste capítulo resume-se a uma frase: a interoperabilidade não é apenas troca de mensagens — é um **grafo de entidades clínicas** identificadas, referenciadas e transportadas de forma padronizada. O mesmo paciente existe em múltiplos sistemas; o FHIR não duplica os dados, liga-os.

9.2 Reference() — Como os Recursos se Ligam

9.2.1 Anatomia de uma Reference()

Uma `Reference()` é um apontador tipado para outro recurso — local, noutra servidor, ou embutido no próprio recurso. Não copia os dados; aponta para eles. O cliente que precisa dos dados resolve a referência com um `GET` ao URL alvo.

A estrutura de uma `Reference()` tem três campos (HL7 International, 2019):

Tabela 9.2: Campos de uma `Reference()` FHIR R4 (HL7 International, 2019).

Campo	Papel	Exemplo
<code>reference</code>	URL do recurso alvo — relativa ou absoluta	"Patient/123" ou "https://fhir.snsh.pt/Patient/456"
<code>type</code>	Tipo de recurso esperado — opcional mas recomendado	"Patient", "Practitioner", "Organization"
<code>display</code>	Texto legível para humanos — não é o dado canónico	"Ana Ferreira" — não substitui o nome no recurso <code>Patient</code>

O campo `display` serve apenas para apresentação — se o sistema actualizar o nome do paciente no recurso `Patient`, o campo `display` na `Reference()` que aponta para esse paciente não é actualizado automaticamente. O dado canónico está sempre no recurso referenciado, não na referência.

```
{
  "resourceType": "DiagnosticReport",
  "id": "dr-hemograma-001",
  "subject": {
    "reference": "Patient/p-123",
    "type": "Patient",
    "display": "Maria Silva"
  },
}
```

```

"performer": [{
  "reference": "Practitioner/pr-456",
  "type": "Practitioner",
  "display": "Dr. Luís Costa"
}]
}

```

Neste `DiagnosticReport`, o campo `subject` aponta para `Patient/p-123` — o `Patient` não está copiado, está referenciado. Se um cliente precisar dos dados completos do paciente, executa `GET /Patient/p-123`.

9.2.2 Tipos de referência e resolução

O FHIR define quatro formas de referenciar um recurso, com implicações distintas para portabilidade e dependência de rede (HL7 International, 2019):

Referência relativa — a mais comum. O URL é relativo ao servidor base da transação. Simples e eficiente, mas só funciona no contexto do mesmo servidor FHIR:

```
"subject": { "reference": "Patient/p-123" }
```

Referência absoluta — inclui o URL completo do servidor. Portátil entre servidores, mas exige que o servidor alvo esteja acessível no momento da resolução:

```
"subject": { "reference": "https://fhir.ulstmad.pt/Patient/p-123" }
```

Recurso embutido (*contained*) — o recurso referenciado está embutido dentro do recurso pai, sem URL própria. O prefixo `#` identifica a referência como interna ao recurso corrente:

```
"subject": { "reference": "#p-local" }
```

Referência lógica — transporta apenas o identificador clínico (*business identifier*), sem apontar a nenhum servidor. A resolução fica a cargo de um sistema externo (ex: *Master Patient Index*):

```

"subject": {
  "identifier": {
    "system": "http://rnsnp.min-saude.pt",
    "value": "123456789"
  }
}

```

i Nota

Nota — As referências relativas são a escolha predefinida em ambientes intra-hospitalares, onde todos os recursos residem no mesmo servidor. As referências absolutas são necessárias em cenários inter-hospitalares. As referências lógicas são a solução quando não existe garantia de que o servidor alvo está acessível — o identificador clínico viaja; a resolução fica para depois.

9.3 Bundle — Tipos e Usos

O **Bundle** foi introduzido no capítulo anterior como o envelope padronizado do FHIR. Este capítulo clarifica a distinção entre os cinco tipos de **Bundle** e as suas semânticas:

Tabela 9.3: Tipos de Bundle FHIR R4 e respectivos usos (HL7 International, 2019).

Tipo	Uso	Exemplo
document	Documento clínico imutável, com data e assinatura	Sumário de alta, relatório de episódio
transaction	Conjunto de operações atômicas — tudo ou nada	Criar Patient + Encounter em simultâneo
searchset	Resultado de uma pesquisa GET	GET /Patient?family=Silva → Bundle com resultados
batch	Conjunto de pedidos independentes — sem atomicidade	Actualizar vários recursos em lote
collection	Agrupamento arbitrário de recursos	Exportação de dados de um paciente

A distinção mais importante para cenários de interoperabilidade é entre **transaction** e **batch**. Num **Bundle transaction**, ou todas as operações têm sucesso, ou nenhuma é persistida — garantia atômica essencial quando a consistência dos dados não pode ser parcial. Num **Bundle batch**, cada pedido é processado independentemente: um pode falhar sem afectar os restantes.

O tipo **document** é estruturalmente diferente dos restantes: o primeiro elemento de **entry** é obrigatoriamente uma **Composition** (recurso que serve de cabeçalho do documento, com data, autor e secções), e o **Bundle** resultante é considerado imutável por convenção — representa um *snapshot* deliberado e assinado do estado clínico num dado momento.

9.4 Recursos do Fluxo Clínico

Os recursos desta aula formam a estrutura de qualquer episódio clínico: **Patient** (quem é tratado), **Practitioner/PractitionerRole** (quem trata e em que papel), **Organization** (onde), **Encounter** (o episódio que os articula), **DiagnosticReport** e **Observation** (os resultados), e **ImagingStudy** (a ponte para o PACS).

9.4.1 Patient — o pivô central

O **Patient** é o recurso mais referenciado do FHIR. Todos os outros recursos clínicos — **Encounter**, **Observation**, **DiagnosticReport**, **MedicationRequest** — apontam para ele. Os campos mais relevantes em contexto de interoperabilidade:

Tabela 9.4: Campos principais do recurso Patient FHIR R4 (HL7 International, 2019).

Campo	Significado	Nota
identifier	<i>Business identifier</i> — NHC, NIF, MPI, cartão de saúde	Um paciente pode ter vários, um por sistema
name	Nome estruturado: family + given	HumanName permite múltiplos nomes e períodos
birthDate	Data de nascimento (YYYY-MM-DD)	Usada para desambiguar identidade
gender	male female other unknown	Sexo administrativo — não clínico
managingOrganization	Reference(Organization) — a instituição gestora	Cada sistema tem o “seu” Patient
generalPractitioner	Reference(Practitioner) — médico de família	Pode ser referência inter-institucional

O campo `identifier` é a chave da interoperabilidade: o mesmo paciente existe em vários sistemas com id do sistema diferentes, mas o NIF ou o número de utente do SNS são o mesmo em todos. A interoperabilidade começa por identificar correctamente o paciente em cada sistema.

```
{
  "resourceType": "Patient",
  "id": "p-123",
  "identifier": [
    { "system": "http://rnsnp.min-saude.pt", "value": "999000111" },
    { "system": "http://ulstmad.pt/processos", "value": "PROC-2024-04512" }
  ],
  "name": [{ "family": "Ferreira", "given": ["João", "Manuel"] }],
  "birthDate": "1968-03-21",
  "gender": "male",
  "managingOrganization": { "reference": "Organization/org-ulstmad" }
}
```

9.4.2 Practitioner e PractitionerRole — identidade e papel

O FHIR distingue deliberadamente a **identidade** de um profissional de saúde do **papel** que desempenha num dado contexto institucional. Esta separação é necessária porque o mesmo profissional pode ter papéis diferentes em organizações diferentes: cardiologista na Unidade Local de Saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro (ULSTMAD) e consultor num hospital privado, por exemplo.

Practitioner — quem é:

Campo	Conteúdo
identifier	Cédula profissional, NIF

Campo	Conteúdo
name	Nome completo estruturado
telecom	Contacto profissional
qualification	Especialidade e certificações

PractitionerRole — onde e com que papel:

Campo	Conteúdo
practitioner	Reference(Practitioner) — quem é
organization	Reference(Organization) — onde trabalha
code	Papel: médico, enfermeiro, farmacêutico...
specialty	Especialidade: cardiologia, radiologia...

```
/* Practitioner - a identidade permanente */
{
  "resourceType": "Practitioner",
  "id": "pr-luiscosta",
  "identifier": [{ "system": "http://ordemmedicos.pt", "value": "C-45231" }],
  "name": [{ "family": "Costa", "given": ["Luís"] }]
}
```

```
/* PractitionerRole - o papel no ULSTMAD */
{
  "resourceType": "PractitionerRole",
  "id": "role-luiscosta-ulstmad",
  "practitioner": { "reference": "Practitioner/pr-luiscosta" },
  "organization": { "reference": "Organization/org-ulstmad" },
  "code": [{ "coding": [{ "code": "doctor" }] }],
  "specialty": [{
    "coding": [{
      "system": "http://snomed.info/sct",
      "code": "394579002",
      "display": "Cardiologia"
    }]
  }]
}
```

Separar identidade de papel permite que o mesmo profissional apareça com papéis diferentes em contextos diferentes sem duplicar os seus dados pessoais e credenciais.

9.4.3 Organization — a instituição como recurso

A *Organization* representa qualquer entidade formal de saúde: hospital, serviço, farmácia, seguradora. O campo `partOf` permite representar hierarquias — um serviço de cardiologia é `partOf` o centro hospitalar que o alberga:

Tabela 9.7: Campos principais do recurso Organization FHIR R4 (HL7 International, 2019).

Campo	Significado	Exemplo
identifier	NIF, código ACSS, OID da instituição	urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4
name	Nome oficial da organização	Unidade Local de Saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro
type	prov (prestador) · dept (serviço) · team · govt · ins	prov — ULSTMAD · dept — Cardiologia
partOf	Reference(Organization) — hierarquia	Serviço de Cardiologia → ULSTMAD
endpoint	URL do servidor FHIR da organização	https://fhir.ulstmad.pt

A `Organization` é referenciada por: `Patient.managingOrganization`, `Encounter.serviceProvider` e `PractitionerRole.organization` — é o campo de ancoragem institucional de quase todos os outros recursos clínicos.

9.4.4 Encounter — o nó que articula o episódio

O `Encounter` representa um contacto entre o paciente e o sistema de saúde — uma consulta, um internamento, uma urgência, uma teleconsulta. É o recurso que articula todos os outros num episódio clínico.

Tabela 9.8: Campos principais do recurso Encounter FHIR R4 (HL7 International, 2019).

Campo	Valores	Papel
status	planned arrived in-progress finished cancelled	Estado do episódio
class	inpatient outpatient emergency virtual	Tipo de contacto
subject	Reference(Patient)	Quem é tratado
participant	Reference(Practitioner)	Quem trata
serviceProvider	Reference(Organization)	Onde ocorre
period	start + end	Data/hora de início e fim
reasonCode	CodeableConcept	Motivo da consulta/admissão

O `Encounter` é o **nó central** do grafo clínico: articula quem (`Patient`), quem trata (`Practitioner`), onde (`Organization`) e quando (`period`). Todos os resultados clínicos de um episódio — `Observation`, `DiagnosticReport`, `MedicationRequest` — referenciam o `Encounter` para situar a informação no seu contexto temporal e institucional.

```
{
  "resourceType": "Encounter",
  "id": "enc-2025-04152",
  "status": "finished",
  "class": { "code": "outpatient" },
  "subject": { "reference": "Patient/p-123" },
  "participant": [{ "individual": { "reference": "Practitioner/pr-luiscosta" } }],
```

```

"serviceProvider": { "reference": "Organization/org-ulstmad" },
"period": {
  "start": "2025-04-15T09:00:00+01:00",
  "end": "2025-04-15T09:45:00+01:00"
},
"reasonCode": [{
  "coding": [{
    "system": "http://snomed.info/sct",
    "code": "44054006",
    "display": "Diabetes mellitus tipo 2"
  }]
}]
}

```

9.4.5 DiagnosticReport e Observation — resultado estruturado

O `DiagnosticReport` agrega `Observation` individuais. Um relatório laboratorial — um hemograma, por exemplo — é um `DiagnosticReport` com uma lista de `Observation`, uma por cada valor medido.

DiagnosticReport — o relatório:

Campo	Conteúdo
<code>code</code>	Tipo de exame (LOINC) — ex: "Hemograma"
<code>status</code>	<code>registered</code> <code>partial</code> <code>final</code> <code>amended</code> <code>entered-in-error</code>
<code>subject</code>	<code>Reference(Patient)</code>
<code>performer</code>	<code>Reference(Practitioner \ Organization)</code>
<code>result</code>	Lista de <code>Reference(Observation)</code>
<code>conclusion</code>	Texto narrativo da conclusão

Observation — a medição individual:

Campo	Conteúdo
<code>code</code>	O que foi medido (LOINC) — ex: "Hemoglobina"
<code>value[x]</code>	O valor: <code>valueQuantity</code> , <code>valueString</code> , <code>valueCodeableConcept</code>
<code>status</code>	<code>final</code> <code>preliminary</code> <code>amended</code> <code>cancelled</code>
<code>subject</code>	<code>Reference(Patient)</code>
<code>encounter</code>	<code>Reference(Encounter)</code> — contexto clínico
<code>referenceRange</code>	Intervalo de referência para interpretação

O campo `value[x]` usa a notação `[x]` para indicar polimorfismo: o tipo de valor pode ser `valueQuantity` (ex: 6.4 mmol/L), `valueString` (ex: uma descrição textual), ou `valueCodeableConcept` (ex: "positivo" codificado em SNOMED). Apenas um dos tipos pode estar presente num dado recurso.

```
{
  "resourceType": "DiagnosticReport",
  "id": "dr-hemograma-2025",
  "status": "final",
  "code": {
    "coding": [{
      "system": "http://loinc.org",
      "code": "58410-2",
      "display": "CBC panel - Blood by Automated count"
    }],
    "text": "Hemograma completo"
  },
  "subject": { "reference": "Patient/p-123" },
  "encounter": { "reference": "Encounter/enc-2025-04152" },
  "performer": [{ "reference": "Organization/lab-ulstmad" }],
  "result": [
    { "reference": "Observation/obs-hgb-001" },
    { "reference": "Observation/obs-plt-001" }
  ],
  "conclusion": "Hemograma dentro dos parâmetros normais."
}
```

```
{
  "resourceType": "Observation",
  "id": "obs-hgb-001",
  "status": "final",
  "code": {
    "coding": [{
      "system": "http://loinc.org",
      "code": "718-7",
      "display": "Hemoglobin [Mass/volume] in Blood"
    }],
    "text": "Hemoglobina"
  },
  "subject": { "reference": "Patient/p-123" },
  "encounter": { "reference": "Encounter/enc-2025-04152" },
  "valueQuantity": {
    "value": 14.2, "unit": "g/dL",
    "system": "http://unitsofmeasure.org"
  },
  "referenceRange": [{
    "low": { "value": 12, "unit": "g/dL" },
    "high": { "value": 16, "unit": "g/dL" }
  }]
}
```

O campo `DiagnosticReport.result` é uma lista de referências — cada `Observation` pode ser acessada e interpretada individualmente. Esta granularidade permite que um sistema de alertas clínicos acesse directamente à `Observation` de hemoglobina sem precisar de descarregar o relatório completo.

9.4.6 ImagingStudy — a ponte DICOM FHIR

O ImagingStudy representa um estudo DICOM no modelo FHIR, sem duplicar as imagens — estas continuam no PACS. O recurso serve de apontador: contém os metadados do estudo e uma referência ao servidor WADO-RS onde as imagens podem ser acedidas.

Tabela 9.11: Mapeamento entre conceitos DICOM e campos FHIR no ImagingStudy (HL7 International, 2019; NEMA / MITA, 2025c).

Conceito DICOM	Campo FHIR	Notas
Study UID (0020,000D)	<code>identifier</code> (<code>system="urn:dicom:uid"</code>)	Referência única e permanente ao estudo
Patient ID (0010,0020)	<code>subject</code> → <code>Reference(Patient)</code>	Requer resolução de identidade — não atribuição directa
Modality (0008,0060)	<code>series.modality</code> (CT, MR, US...)	Cada série tem a sua modalidade
Series UID (0020,000E)	<code>series.uid</code>	Uma série = conjunto de instâncias DICOM
SOP Instance UID (0008,0018)	<code>series.instance.uid</code>	Uma instância = uma imagem DICOM individual
WADO-RS URL	<code>ImagingStudy.endpoint</code> → <code>Endpoint.address</code>	Protocolo <i>standard</i> para aceder imagens DICOM via HTTP

O campo `subject` requer atenção especial: o `Patient ID` DICOM não mapeia directamente para o `id` do sistema do recurso `Patient` FHIR. Os dois sistemas usam esquemas de identificação independentes; a resolução de identidade — o processo de descobrir qual o `Patient` FHIR que corresponde a um dado `Patient ID` DICOM — é feita por algoritmos de *matching* com base no NIF, nome e data de nascimento, ou por um MPI.

i Nota

Nota — O WADO-RS (*Web Access to DICOM Objects — RESTful Services*) é o protocolo DICOMweb que expõe estudos DICOM através de uma API HTTP. Um pedido GET ao WADO-RS URL de um estudo devolve as imagens em formato DICOM ou JPEG. O ImagingStudy no FHIR armazena este URL no campo `endpoint`, permitindo que qualquer aplicação FHIR aceda às imagens do PACS sem precisar de conhecer os detalhes do protocolo DICOM *legacy*.

9.5 Interoperabilidade Distribuída

9.5.1 Cenário 1 — Referenciação entre instituições

Neste cenário, o Hospital A é a Unidade Local de Saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro (ULSTMAD) e o Hospital B é o Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ).

O Hospital B (CHUSJ) cria um `DiagnosticReport` sobre um paciente registado no Hospital A (ULSTMAD). Os dados do `Patient` não são copiados — são referenciados pelo URL absoluto do servidor do Hospital A:

```
{
  "resourceType": "DiagnosticReport",
  "id": "dr-chusj-001",
  "status": "final",
  "subject": {
    "reference": "https://fhir.ulstmad.pt/Patient/p-123",
    "display": "João Ferreira"
  },
  "code": { "text": "TAC torácica" },
  "performer": [{ "reference": "Organization/org-chusj" }]
}
```

Quando o Hospital B precisa dos dados completos do paciente, resolve a referência com um GET:

GET `https://fhir.ulstmad.pt/Patient/p-123`

→ Hospital A responde com o recurso `Patient` completo

Esta arquitectura tem uma limitação real: se o servidor do Hospital A não estiver acessível no momento do pedido, a referência absoluta não pode ser resolvida. O FHIR não garante disponibilidade — é responsabilidade das instituições assegurar acordos de SLA e infra-estrutura de alta disponibilidade.

9.5.2 Cenário 2 — Transferência e continuidade de cuidados

O Hospital A vai transferir um paciente para o Hospital B. O fluxo usa um `Bundle` do tipo `document`.

Passo 1 — O Hospital A cria o `Bundle(document)`:

Inclui uma `Composition` (cabeçalho obrigatório — data, autor, secções), o `Patient`, o `Encounter` de alta, o `DiagnosticReport`, e o `MedicationRequest`. O `Bundle document` é imutável por convenção — representa um *snapshot* deliberado e assinado do estado clínico no momento da alta.

Passo 2 — Transmissão via POST autenticado:

POST `https://fhir.chusj.pt/Bundle`

Authorization: Bearer <token OAuth2>

O POST é autenticado via OAuth2/SMART on FHIR — exigido em produção pelo RGPD (Regulamento (UE) 2016/679, Art.º 32.º). O Bundle fica armazenado em ambas as instituições: uma cópia no Hospital A, outra no Hospital B.

Passo 3 — O Hospital B recebe e processa:

O Hospital B armazena o Bundle e resolve a identidade do paciente pelo identificador partilhado (NIF):

- Se o paciente já existia localmente → associa sem duplicação.
- Se é novo → cria um Patient local com o NIF como âncora, e mantém a referência absoluta ao Hospital A como identificador adicional.

Passo 4 — Continuidade estabelecida:

O médico do Hospital B consulta o DiagnosticReport e o MedicationRequest do Hospital A sem qualquer intervenção manual. O FHIR funciona como a web: cada recurso tem o seu URL, e os outros sistemas referenciam-no pelo URL. O Bundle(document) é o equivalente a *guardar a página para ler offline* — um *snapshot* deliberado para quando não se pode depender da ligação.

9.6 Resolução de Referências — Comparação

9.7 Limitações Reais da Interoperabilidade FHIR

A interoperabilidade técnica é condição necessária — mas não suficiente. Os desafios reais da interoperabilidade FHIR em produção são sobretudo semânticos e organizacionais.

9.7.1 Identidade do paciente

O mesmo paciente tem IDs de sistema diferentes em cada instituição. Sem um MPI (*Master Patient Index*) ou algoritmo de *matching*, as referências cruzadas não podem ser resolvidas de forma segura. Em Portugal, o número de utente do SNS serve como identificador nacional — mas nem todos os sistemas o registam de forma consistente. O NIF é alternativa, mas levanta questões de privacidade.

9.7.2 Versionamento de recursos

Uma referência aponta para a versão actual do recurso — mas os dados mudam. O campo `meta.versionId` e o `endpoint _history` permitem aceder a versões anteriores:

```
GET /Patient/p-123/_history/2    ← versão específica
GET /Patient/p-123/_history      ← histórico completo
```

Estes mecanismos exigem que o servidor FHIR os implemente — e muitos servidores de produção não o fazem completamente.

9.7.3 Conflitos de terminologia

Dois sistemas podem usar terminologias diferentes para o mesmo conceito clínico. O FHIR recomenda — mas não impõe — o uso de SNOMED CT, LOINC e ICD como terminologias *standard*. O recurso **ConceptMap** permite definir mapeamentos explícitos entre dois sistemas de códigos, mas manter esses mapeamentos actualizados exige esforço organizacional contínuo.

9.7.4 Autorização e privacidade

Aceder a um recurso noutro servidor exige autenticação e autorização. **SMART on FHIR** define o fluxo **OAuth2** para aplicações clínicas — o mecanismo que permite a uma aplicação pedir autorização a um servidor FHIR para aceder aos dados de um paciente, com o consentimento explícito deste. O **IHE ATNA** (*Audit Trail and Node Authentication*) define como registar e auditar o acesso a dados clínicos. Sem estes mecanismos, a partilha de dados clínicos entre instituições viola o RGPD.

A equação completa da interoperabilidade pode ser resumida assim:

Tabela 9.12: As quatro dimensões da interoperabilidade em saúde.

Dimensão	Solução
Formato	FHIR R4
Semântica	SNOMED CT · LOINC · ICD · ConceptMap
Identidade	MPI · NIF · número de utente SNS
Segurança	SMART on FHIR · IHE ATNA · RGPD

Exercícios Propostos

1. Um laboratório privado recebe uma amostra de sangue com o NIF do paciente mas sem acesso ao servidor FHIR do hospital onde o paciente está registado.

- Que mecanismo FHIR permite ao laboratório incluir informação mínima do paciente no resultado sem precisar de uma referência resolvível?
- Que tipo de referência usa o laboratório no campo **subject** da **Observation**?
- Quando o resultado chegar ao servidor hospitalar, como é que o hospital associa a **Observation** ao **Patient** correcto?

2. Analise o seguinte fragmento de um **Encounter**:

```
{
  "resourceType": "Encounter",
  "id": "enc-urgencia-001",
  "status": "in-progress",
  "class": { "code": "emergency" },
  "subject": { "reference": "Patient/p-789" },
  "participant": [{ "individual": { "reference": "Practitioner/pr-234" } }],
  "serviceProvider": { "reference": "Organization/org-hgv" },
  "period": { "start": "2025-11-03T02:15:00+00:00" }
}
```

Exercícios Propostos

- (a) O episódio está em que estado? Que tipo de contacto representa?
 - (b) O campo **period** não tem **end**. O que significa clinicamente?
 - (c) Qual seria o URL para aceder ao **Practitioner** que está a tratar o paciente?
 - (d) Se uma **Observation** de tensão arterial for registada durante este episódio, que referência deve ter no campo **encounter**?
3. Explique a diferença entre **Practitioner** e **PractitionerRole** e justifique por que razão o FHIR separa os dois conceitos em recursos distintos. Dê um exemplo com um profissional que trabalha em dois contextos diferentes.
4. Um hospital português prepara um **Bundle** do tipo **document** para enviar o processo clínico de um paciente para uma clínica privada.
- (a) Que recurso deve ser a primeira entrada (**entry**) do **Bundle document**? Qual é o seu papel?
 - (b) O **POST** do **Bundle** é feito sem autenticação. Que regulamento europeu é potencialmente violado?
 - (c) Após receber o **Bundle**, a clínica verifica que o paciente já existe localmente com um **id** diferente. Que campo do **Patient** deve ser usado para confirmar que se trata da mesma pessoa?
 - (d) Que propriedade do **Bundle document** garante que os dados recebidos não podem ser alterados retroactivamente?
5. Considere dois sistemas que comunicam via FHIR. O sistema A usa SNOMED CT para codificar diagnósticos; o sistema B usa ICD-10-CM.
- (a) Que tipo de recurso FHIR permite definir o mapeamento entre os dois sistemas de códigos?
 - (b) O campo **code** de uma **Condition** tem *binding required* a um **ValueSet** de ICD-10. O sistema A tenta enviar um diagnóstico codificado apenas em SNOMED CT. O que acontece na validação?
 - (c) Que estrutura FHIR permitiria transportar o diagnóstico em ambas as terminologias simultaneamente?
6. Uma referência num **Encounter** aponta para "<https://fhir.ulstmad.pt/Patient/p-123>". O servidor do ULSTMAD está temporariamente indisponível.
- (a) Que tipo de referência é esta?
 - (b) Que impacto tem a indisponibilidade do servidor na capacidade de processar o **Encounter**?
 - (c) Que tipo de referência alternativa poderia tornar o **Encounter** processável mesmo sem ligação ao ULSTMAD? Quais seriam as suas limitações?

10 IHE: Perfis de Integração em Saúde

Introdução

O capítulo anterior demonstrou como o FHIR modela entidades clínicas e as transporta entre servidores: `Reference()` para ligar recursos, `Bundle` para empacotar fluxos, e `SMART on FHIR` para autorizar o acesso. Esse conjunto responde à questão *o que transportar e em que formato*. Não responde à questão *como coordenar*: quem envia o quê, a quem, quando, em que ordem, e com que garantias de conformidade.

É essa a função do **IHE** — *Integrating the Healthcare Enterprise*. O IHE não define novos formatos de dados: usa os standards já existentes (HL7, DICOM, FHIR) e especifica *perfis de integração* — guiões concretos que determinam quais os sistemas envolvidos, quais as mensagens que trocam, e em que sequência. Um perfil IHE transforma uma norma genérica num protocolo operacional testável.

Este capítulo aborda os perfis IHE mais relevantes para sistemas de informação clínica: o *Scheduled Workflow* (SWF) como modelo canónico de fluxo radiológico, o XDS.b para partilha de documentos entre instituições, PIX e PDQ para gestão de identidade de pacientes, ATNA para segurança e auditoria, e os perfis móveis que transpõem esses mecanismos para o ecossistema FHIR.

10.1 Da Norma ao Perfil

10.1.1 O problema da norma sem perfil

Uma norma como o HL7 v2.x define a estrutura de uma mensagem de pedido de exame — mas não define quem a envia, a quem, em que condições, nem em que sequência em relação a outras mensagens. Cada fornecedor implementa a norma à sua maneira; o resultado são sistemas que falam a mesma língua mas não se entendem na prática.

O problema pode ser ilustrado por contraste entre um fluxo radiológico sem perfil e o mesmo fluxo coordenado pelo IHE SWF:

Tabela 10.1: Comparação entre fluxo sem perfil e fluxo IHE SWF.

Sem SWF — cada sistema decide por si	Com SWF — o perfil define o guião
O clínico pede o exame no HIS	Pedido de exame: RAD-1 (Order Placer → Order Filler)
O técnico abre o RIS e regista manualmente	Modalidade recebe instruções: RAD-4 (Order Filler → Modality)
A modalidade não sabe que o exame foi pedido	Aquisição inicia: RAD-6 (Modality → Image Manager)
O radiologista tem de procurar as imagens	Imagens disponíveis para leitura: RAD-23 (Image Manager → Display)
O relatório é digitado e enviado por email	Relatório armazenado: RAD-27 (Report Creator → Order Filler)

O cenário “sem SWF” funciona — mas exige intervenção manual em cada passo. Basta substituir um sistema por outro fornecedor para que as integrações manuais deixem de funcionar. O cenário “com SWF” é testável, auditável e substituível: qualquer sistema que implemente os Actores e Transacções do SWF pode ser integrado sem reconfiguração manual.

10.1.2 A lógica IHE

O IHE parte de um problema clínico real e define um perfil que responde a essa questão usando apenas os standards já existentes. O IHE não inventa protocolos: selecciona, combina e especifica. A lógica segue quatro passos:

1. **Identificar o problema clínico** — um fluxo real, com intervenientes reais.
2. **Definir os Actores** — os sistemas que participam, com os seus papéis específicos.
3. **Especificar as Transacções** — as mensagens numeradas que os Actores trocam, usando standards existentes (HL7, DICOM, FHIR).
4. **Publicar o Perfil** — o guião completo, com casos de teste para o Connectathon.

10.2 A Tríade: Actor, Transacção, Perfil

O vocabulário IHE assenta em três conceitos fundamentais: **Actor**, **Transacção** e **Perfil**. A compreensão destes três conceitos é condição necessária para ler qualquer documento do IHE Technical Framework.

10.2.1 Actor

Um Actor é um sistema ou componente de sistema com um papel bem definido num perfil IHE. O Actor não é um produto — é um *papel* que um produto pode desempenhar. O mesmo produto pode implementar vários Actores de perfis diferentes.

Tabela 10.2: Actores do perfil IHE SWF e sistemas que tipicamente os implementam.

Actor (SWF)	Papel	Sistema típico
Order Placer	Cria pedidos de exame	HIS (sistema de informação hospitalar)
Order Filler / DSS	Recebe e gere pedidos de exame	RIS (sistema de informação radiológico)
Acquisition Modality	Adquire as imagens	TC, RM, ecógrafo
Image Manager / Archive	Armazena e gere imagens	PACS
Image Display	Visualiza imagens para o radiologista	Workstation de radiologia
Report Creator	Produz o relatório final	Sistema de ditado ou RIS

A separação entre Actor e produto é deliberada: permite que um mesmo RIS implemente simultaneamente os papéis de Order Filler e de Report Creator, ou que um produto seja substituído por outro sem perturbar o restante fluxo, desde que o novo produto implemente os mesmos Actores.

10.2.2 Transacção

Uma Transacção é uma troca de mensagens numerada e normativa entre dois Actores. Cada Transacção tem:

- Um **número identificador** (ex: RAD-1, ITI-18, ITI-41)
- Um **Actor iniciador** e um **Actor respondente**
- Um **standard** de base (HL7 v2.x, DICOM, FHIR REST)
- Uma **semântica** precisa — o que a mensagem contém, o que desencadeia, e o que se espera em resposta

O número da Transacção é único dentro do domínio do Technical Framework. A Transacção RAD-1 é sempre a mesma — qualquer fornecedor que implemente o Actor Order Placer do SWF tem de suportar o RAD-1 com a mesma semântica.

10.2.3 Perfil

Um Perfil é um conjunto de Actores e Transacções que responde a um problema clínico específico. O Perfil especifica:

- Que Actores existem e quais são obrigatórios vs. opcionais
- Que Transacções são trocadas entre que Actores, e em que ordem
- Que opções e extensões estão permitidas
- Que casos de teste devem ser passados no Connectathon

Um sistema que declare conformidade com um Perfil IHE garante — verificado por teste independente — que implementa todos os Actores e Transacções obrigatórios.

10.3 Technical Framework

10.3.1 Domínios e volumes

O IHE organiza os seus Perfis por domínio clínico e tecnológico. Os seis domínios principais são:

Tabela 10.3: Domínios do IHE Technical Framework.

Domínio	Sigla	Âmbito
IT Infrastructure	ITI	Infraestrutura transversal: identidade, partilha de documentos, segurança
Radiology	RAD	Fluxos de imagem médica: pedido, aquisição, arquivo, leitura
Patient Care Coordination	PCC	Coordenação de cuidados, registos clínicos transversais
Cardiology	CARD	Fluxos específicos de cardiologia
Laboratory	LAB	Pedidos e resultados laboratoriais
Pharmacy	PHARM	Prescrição e dispensa de medicamentos

Cada domínio publica um *Technical Framework* composto por quatro volumes:

Tabela 10.4: Estrutura do IHE Technical Framework por volume.

Volume	Conteúdo
Volume 1	Descrição dos Perfis — problema, Actores, opções, casos de uso
Volume 2	Especificação das Transacções — mensagens, campos obrigatórios, códigos de erro
Volume 3	Conteúdo dos documentos — templates CDA, schemas XSD
Volume 4	Extensões nacionais — adaptações por país ou região

O Volume 1 é o ponto de entrada para qualquer implementador: descreve o *porquê* e o *como* de cada Perfil em linguagem acessível, antes de remeter para o Volume 2 para os detalhes normativos.

10.3.2 Conformance e Connectathon

A conformidade com um Perfil IHE não é auto-declarada — é testada em eventos anuais chamados **Connectathon**. No Connectathon:

1. Os fornecedores instalam os seus sistemas num ambiente de rede controlado.

2. Cada sistema declara os Actores e Perfis que implementa.
3. Um motor de teste automatizado — o **Gazelle** — executa os casos de teste definidos no Technical Framework e regista os resultados.
4. Os fornecedores cujos sistemas passam os testes recebem o estatuto *IHE Certified*.

O Gazelle é uma plataforma *open-source* mantida pela comunidade IHE. Permite correr os testes tanto no Connectathon anual como em ambiente interno de desenvolvimento — o que facilita a preparação prévia e a integração contínua.

i Nota

Nota — A certificação IHE não substitui a avaliação de conformidade regulatória (marcação CE para dispositivos médicos). Atesta a interoperabilidade de um produto com outros produtos *IHE-certified*. Em Portugal, a conformidade com IHE é referenciada em normas de contratação pública de sistemas de informação de saúde.

10.4 Scheduled Workflow — O Perfil Canónico

O SWF (*Scheduled Workflow*) é o perfil IHE de referência para fluxos de imagem médica. Define o ciclo de vida completo de um exame radiológico, desde o pedido médico até ao arquivamento do relatório. É o perfil mais amplamente implementado e o ponto de partida para compreender a lógica IHE.

10.4.1 As oito Transacções do SWF

O SWF define oito Transacções numeradas no domínio RAD:

Tabela 10.5: As oito Transacções do SWF IHE com o respectivo standard de base.

Transacção	Nome	De → Para	Standard
RAD-1	Placer Order Management	Order Placer → Order Filler	HL7 v2.x ORM
RAD-4	Procedure Scheduled	Order Filler → Modality	DICOM MWL C-FIND
RAD-5	Query Modality Worklist	Modality → Order Filler	DICOM MWL C-FIND
RAD-6	Modality Procedure Step In Progress	Modality → Image Manager	DICOM MPPS N-CREATE
RAD-8	Modality Images Stored	Modality → Image Manager	DICOM C-STORE
RAD-9	Instance Availability Notification	Image Manager → Display	DICOM
RAD-23	Retrieve Images	Display → Image Manager	DICOM C-MOVE / WADO

Transacção	Nome	De → Para	Standard
RAD-27	Report Issued	Report Creator → Order Filler	HL7 v2.x ORU

10.4.2 O fluxo completo — exemplo ponta a ponta

O fluxo de uma TC de urgência no SWF decorre em seis passos sequenciais:

Passo 1 — Pedido de exame (RAD-1): O clínico regista o pedido no HIS (Order Placer). Uma mensagem HL7 v2.x ORM é enviada ao RIS (Order Filler), com o identificador do paciente, o tipo de exame e o grau de urgência.

Passo 2 — Agendamento e instrução à modalidade (RAD-4): O RIS agenda o exame e envia as instruções à modalidade via protocolo DICOM Modality Worklist (MWL). A modalidade recebe os dados do paciente e do exame — sem intervenção manual do técnico.

Passo 3 — Início da aquisição (RAD-6): Quando o técnico inicia o exame, é enviada uma mensagem DICOM MPPS (*Modality Performed Procedure Step*) ao PACS, sinalizando que a aquisição começou.

Passo 4 — Transferência de imagens (RAD-8): No fim da aquisição, as imagens são enviadas ao PACS via DICOM C-STORE. O PACS arquiva e indexa cada série e instância.

Passo 5 — Notificação ao radiologista (RAD-9 / RAD-23): O PACS notifica a workstation que as imagens estão disponíveis. O radiologista abre o estudo directamente na worklist — sem pesquisa manual.

Passo 6 — Emissão do relatório (RAD-27): O radiologista dita o relatório no sistema de ditado (Report Creator). Uma mensagem HL7 v2.x ORU é enviada ao RIS, que actualiza o estado do pedido e disponibiliza o relatório ao clínico no HIS.

10.5 Partilha de Documentos — XDS.b

O perfil XDS.b (*Cross-Enterprise Document Sharing*) aborda um problema diferente do SWF: não o fluxo intra-hospitalar de imagens, mas a partilha de documentos clínicos entre instituições diferentes. Um sumário de alta, um relatório de anatomia patológica, ou uma prescrição electrónica podem ser partilhados via XDS.b por qualquer instituição participante numa *Affinity Domain* — uma rede de confiança que acordou usar o mesmo repositório central.

10.5.1 Os quatro Actores do XDS.b

Tabela 10.6: Os quatro Actores do perfil XDS.b e as suas funções.

Actor	Papel	Analogia
Document Source	Publica documentos no repositório	O autor que deposita um artigo
Document Repository	Armazena os documentos (bytes)	O servidor de ficheiros

Actor	Papel	Analogia
Document Registry	Indexa os metadados dos documentos	O catálogo da biblioteca
Document Consumer	Pesquisa e descarrega documentos	O leitor que consulta o catálogo

A separação entre *Repository* e *Registry* é uma decisão de arquitectura deliberada: o *Registry* contém apenas metadados — tipo de documento, data, identificador do paciente, instituição de origem — o que permite pesquisas rápidas sem transferir os documentos. O *Repository* armazena os documentos propriamente ditos e só é consultado após o *Consumer* ter identificado o documento que pretende.

10.5.2 O fluxo XDS.b em três passos

Nos exemplos seguintes, as duas instituições participantes são a **Unidade Local de Saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro (ULSTMAD)** e o **Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ)**.

Passo 1 — Publicação (Document Source → Repository e Registry):

O *Document Source* (ex: o HIS do ULSTMAD) publica um sumário de alta. Envia o documento ao *Repository* (ITI-41: Provide and Register Document Set) e regista os metadados no *Registry* (ITI-42: Register Document Set).

POST [Repository]/iti/xds

Transacção: ITI-41

Conteúdo: documento CDA + metadados XDS (tipo, data, paciente, confidencialidade)

Passo 2 — Pesquisa (Document Consumer → Registry):

O *Document Consumer* (ex: o HIS do CHUSJ) pesquisa documentos de um paciente (ITI-18: Registry Stored Query). O *Registry* devolve metadados; o documento não é transferido neste passo.

ITI-18: Registry Stored Query

patientId=urn:oid:1.2.840.10008&

typeCode=11488-4 ← LOINC: Consultation note

→ Lista de DocumentEntry com EntryUUID

Passo 3 — Recuperação (Document Consumer → Repository):

O *Consumer* recupera o documento pelo EntryUUID obtido no passo anterior (ITI-43: Retrieve Document Set). O *Repository* devolve o documento CDA completo.

ITI-43: Retrieve Document Set

repositoryUniqueId=1.3.6.1.4.1.21367...

documentUniqueId=<EntryUUID>

→ Documento CDA completo (XML)

10.5.3 Arquitectura da Affinity Domain

Uma *Affinity Domain* é simultaneamente um acordo técnico e um acordo de governação. Do ponto de vista de implantação, os componentes IHE dividem-se em dois grupos com natureza muito diferente.

Componentes partilhados — pertencem à *Affinity Domain*, não a nenhuma instituição:

Tabela 10.7: Componentes partilhados da Affinity Domain.

Componente	Localização	Operado por
Document Registry	Infraestrutura central única	Autoridade regional / SPMS / entidade neutra
PIX Manager	Infraestrutura central única	Idem
PDQ Supplier	Tipicamente co-localizado com o PIX Manager	Idem
Audit Repository (ATNA)	Infraestrutura central partilhada	Idem

Componentes locais — pertencem a cada instituição membro:

Tabela 10.8: Componentes locais de cada membro da Affinity Domain.

Componente	Localização	Operado por
Document Repository	Dentro da instituição	A própria instituição (PACS / RIS / HIS)
Document Source	Dentro da instituição	Idem
Document Consumer	Dentro da instituição	Idem

A distinção essencial é esta: o *Registry* guarda apenas metadados — sabe *o que existe e onde* — mas os documentos permanecem no *Repository* local de cada instituição. Cada hospital mantém os seus dados; o *Registry* sabe onde os encontrar.

O PIX Manager é **externo a todas as instituições**. Recebe *feeds* de admissão de cada membro (ITI-8), constrói a tabela de correlação de identidades, e responde a consultas de *cross-reference* (ITI-9). Nenhuma instituição tem acesso privilegiado — todas são clientes do mesmo serviço central. Em termos práticos, o PIX Manager não está “dentro” de nenhum hospital da rede: está numa infraestrutura partilhada acima de todos eles.

Em Portugal, a **SPMS** (*Serviços Partilhados do Ministério da Saúde*) opera a infraestrutura central da RSE (*Rede de Saúde Electrónica*), que inclui o *Registry* nacional e os serviços de identidade. As instituições hospitalares ligam-se via VPN/MPLS à rede SNS e mantêm os seus *Repositories* localmente. Uma *Affinity Domain* regional — como a coordenada pela ARS Norte — pode ter a sua própria infraestrutura central para as instituições da sua área geográfica.

i Nota

Nota — A separação entre infraestrutura central e local tem implicação directa na governação: a *Affinity Domain* define quem opera o *Registry* e o PIX Manager, quais as

políticas de confidencialidade, e o *Patient ID Domain* partilhado que serve de âncora de identidade para todos os membros.

10.6 Identidade do Paciente — PIX e PDQ

A identidade do paciente é um dos problemas mais difíceis da interoperabilidade em saúde. O mesmo paciente tem identificadores diferentes em cada sistema: um número de processo no ULSTMAD, outro no CHUSJ, o número de utente do SNS, o NIF. Sem um mecanismo de correlação, qualquer partilha de dados entre sistemas arrisca-se a associar registos ao paciente errado.

10.6.1 PIX — Patient Identifier Cross-Reference

O perfil PIX define um componente central — o **PIX Manager** — que mantém uma tabela de correlação entre identificadores do mesmo paciente em domínios diferentes.

O fluxo PIX em dois passos:

Registo: Quando um paciente é admitido no ULSTMAD, o HIS envia o seu identificador local (ULST-001) ao PIX Manager (ITI-8). Quando o mesmo paciente aparece no CHUSJ como CHUSJ-456, o HIS do CHUSJ notifica também o PIX Manager.

Consulta: Quando o CHUSJ precisa de saber se o paciente CHUSJ-456 existe no ULSTMAD, consulta o PIX Manager (ITI-9). O PIX Manager devolve ULST-001 — o identificador correspondente no domínio do ULSTMAD.

```
/* ITI-9: PIX Query */
pedido: patientId=CHUSJ-456 @ urn:oid:2.16.840.1.113883.3.239
resposta:
  ULST-001      @ urn:oid:2.16.840.1.113883.3.237
  NHC_SNS=999000111 @ urn:oid:1.3.6.1.4.1.12559.11.1.4.1
```

A tabela do PIX Manager para o paciente Ana Ferreira pode ser assim:

Tabela 10.9: Exemplo de tabela de correlação PIX para um mesmo paciente.

Domínio	Identificador
ULSTMAD	ULST-001
CHUSJ	CHUSJ-456
SNS / NIF	123456789

10.6.2 PDQ — Patient Demographics Query

O PDQ complementa o PIX: em vez de correlacionar identificadores, permite pesquisar um paciente por dados demográficos — nome, data de nascimento, sexo — num servidor central.

```
/* ITI-21: Patient Demographics Query */  
family=Ferreira & given=Ana & birthdate=1985-03-17  
→ Lista de candidatos com identificadores em todos os domínios conhecidos
```

O PDQ é útil quando se recebe um documento com informação demográfica mas sem identificador formal — por exemplo, resultados de um laboratório privado. O clínico pesquisa pelo nome e data de nascimento e obtém o identificador local para associar o resultado ao processo correcto.

i Nota

Nota — PIX e PDQ são complementares: o PIX correlaciona identificadores conhecidos, o PDQ pesquisa por dados demográficos. Em produção, os dois são usados em conjunto: o PDQ localiza o paciente quando o identificador não é conhecido; o PIX confirma e correlaciona quando o identificador existe mas pertence a um domínio diferente.

10.7 Segurança e Auditoria — ATNA

O perfil ATNA (*Audit Trail and Node Authentication*) define os mecanismos de segurança transversais a todos os outros perfis IHE. Qualquer sistema que participe numa *Affinity Domain* XDS.b ou SWF tem de implementar o ATNA.

10.7.1 Autenticação mútua com TLS

O ATNA exige que toda a comunicação entre Actores IHE seja encriptada com TLS (*Transport Layer Security*) **mútuo**: tanto o cliente como o servidor apresentam e validam um certificado X.509. Isto garante:

- **Confidencialidade** — os dados não podem ser interceptados em trânsito.
- **Autenticidade** — cada sistema sabe com quem está a comunicar.
- **Integridade** — qualquer alteração em trânsito é detectável.

O TLS mútuo distingue-se do TLS unilateral (o utilizado em HTTPS convencional): num HTTPS bancário, apenas o servidor apresenta certificado; no ATNA, tanto o HIS como o PACS apresentam e validam certificados X.509 emitidos por uma autoridade de certificação da *Affinity Domain*.

10.7.2 Auditoria — Audit Repository

O ATNA exige que cada Actor registre uma entrada de auditoria (*Audit Record*) sempre que acede a dados clínicos de um paciente. O formato é o DICOM Audit Message Schema; as entradas são enviadas a um **Audit Repository** centralizado via Syslog sobre TLS.

Cada entrada de auditoria contém obrigatoriamente:

Tabela 10.10: Campos obrigatórios de uma entrada de auditoria ATNA (DICOM Audit Message).

Campo	Conteúdo	Exemplo
EventID	Tipo de acção	Query, Import, Export, Delete
EventDateTime	Data e hora em UTC	2025-11-04T09:14:32Z
ActiveParticipant	Sistema que executou a acção	HIS do CHUSJ, IP 10.1.2.3
PatientID	Identificador do paciente acedido	CHUSJ-456
AuditSourceID	Sistema que gerou o registo	HIS-CHUSJ-v3.2

10.7.3 ATNA e o RGPD

O Regulamento (UE) 2016/679 (*RGPD*) impõe obrigações directas que o ATNA aborda tecnicamente:

Tabela 10.11: Correspondência entre obrigações RGPD e mecanismos ATNA.

Artigo RGPD	Obrigação	Solução ATNA
Art.º 30.º	Registo de actividades de tratamento	Audit Repository com retenção configurável
Art.º 32.º	Medidas técnicas de segurança	TLS mútuo X.509, cifra em trânsito e em repouso
Art.º 33.º–34.º	Notificação de violações de dados	Audit trail permite reconstituir o incidente

Aviso

Atenção — O ATNA é condição necessária mas não suficiente para conformidade com o RGPD. As obrigações de consentimento (Art.º 6.º–9.º), minimização de dados e transferências internacionais (Capítulo V) requerem medidas organizacionais e jurídicas que vão além do âmbito técnico do ATNA.

10.8 IHE e FHIR — Perfis Móveis

Os perfis clássicos IHE (SWF, XDS.b, PIX, PDQ, ATNA) foram definidos sobre HL7 v2.x, DICOM e SOAP/ebXML — tecnologias da primeira metade dos anos 2000. À medida que o FHIR se tornou o standard de integração dominante, o IHE publicou versões “móveis” dos seus perfis principais, que transpõem a mesma semântica para FHIR REST.

10.8.1 Os perfis móveis principais

Tabela 10.12: Perfis IHE móveis e os seus equivalentes clássicos.

Perfil móvel	Equivalente clássico	Standard	Função
MHD	XDS.b	FHIR REST	Partilha de documentos via FHIR
PDQm	PDQ	FHIR REST	Pesquisa demográfica de pacientes
PIXm	PIX	FHIR REST	Correlação de identidade via FHIR
IUA	ATNA (autenticação)	OAuth2 / SMART	Autorização de aplicações clínicas
QEDm	HL7 CCD	FHIR REST	Consulta de dados clínicos elementares
mCSD	HPD	FHIR REST	Directório de profissionais e organizações

10.8.2 MHD — Mobile access to Health Documents

O MHD transpõe o XDS.b para FHIR REST, mantendo a mesma arquitectura de quatro Actores mas substituindo SOAP/ebXML por operações FHIR nativas.

A equivalência de operações entre XDS.b e MHD:

Tabela 10.13: Equivalência entre transacções XDS.b e MHD.

Operação XDS.b	Transacção	Equivalente MHD	Transacção
Provide and Register	ITI-41	Provide Document Bundle	ITI-65
Registry Stored Query	ITI-18	Find Document References	ITI-67
Retrieve Document Set	ITI-43	Retrieve Document	ITI-68

No MHD, o documento é publicado como um **Bundle** FHIR que contém:

- Um **DocumentReference** (metadados — tipo, data, paciente, confidencialidade)
- O documento como **Binary** (PDF, CDA ou FHIR Document)
- Um **List** (manifesto — agrupa vários documentos da mesma submissão)

```

/* MHD - ITI-65: Provide Document Bundle */
{
  "resourceType": "Bundle",
  "type": "transaction",
  "entry": [
    {
      "resource": {
        "resourceType": "DocumentReference",
        "status": "current",
        "type": { "coding": [{ "system": "http://loinc.org",
                              "code": "18842-5",
                              "display": "Discharge summary" }] },
        "subject": { "reference": "Patient/p-ana-ferreira" },
        "content": [{ "attachment": { "contentType": "application/pdf",
                                       "url": "Binary/bin-alta-001" } }]
      }
    },
    {
      "resource": {
        "resourceType": "Binary",
        "contentType": "application/pdf",
        "data": "JVBERi0xLjQ..."
      }
    }
  ]
}

```

A diferença mais relevante para o desenvolvimento é que o MHD usa **FHIR REST** nativo — sem SOAP, sem ebXML. Qualquer biblioteca **FHIR standard** suporta MHD sem adaptadores específicos.

10.8.3 IUA — Internet User Authorization

O IUA (*Internet User Authorization*) é o equivalente móvel do componente de autenticação do ATNA. Baseia-se em OAuth2 e SMART on FHIR e define como uma aplicação clínica obtém autorização para aceder a dados de um paciente.

O fluxo IUA em quatro passos:

1. A aplicação redireciona o utilizador para o *Authorization Server* (AS).
2. O utilizador autentica-se e consente no acesso.
3. O AS devolve um *access token* OAuth2 (JWT).
4. A aplicação inclui o token em cada pedido FHIR:

```
GET [FHIRServer]/Patient/p-123
```

```
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...
```

O servidor FHIR valida o token antes de processar o pedido — sem token válido, o pedido é rejeitado com HTTP 401 **Unauthorized**.

10.9 Cenário Integrado — Do Pedido ao Relatório

Para ilustrar como os perfis IHE funcionam em conjunto, considera-se o seguinte cenário: a doente Ana Ferreira, seguida no ULSTMAD, é transferida para o CHUSJ para realizar uma TC de urgência e receber cuidados especializados.

10.9.1 Fase 1 — Identidade confirmada com PIX

O CHUSJ não conhece Ana Ferreira. O sistema de admissão consulta o PIX Manager (ITI-9) com o NIF 123456789:

PIX Query → CHUSJ-456 @ CHUSJ, ULST-001 @ ULSTMAD

A identidade está confirmada. O CHUSJ cria um *Patient* local (CHUSJ-456) com o número de utente do SNS como âncora partilhada.

10.9.2 Fase 2 — Historial recuperado com XDS.b/MHD

O médico de urgência pesquisa documentos anteriores de Ana Ferreira no *Document Registry* (ITI-18 / MHD ITI-67). O *Registry* devolve dois documentos do ULSTMAD: o sumário de alta do internamento anterior e o último relatório de ecocardiograma. O médico recupera-os (ITI-43 / MHD ITI-68) e confirma que a doente tem antecedentes de cardiopatia — informação crítica antes de administrar contraste para a TC.

10.9.3 Fase 3 — TC realizada com SWF

O pedido de TC é criado no HIS do CHUSJ (Order Placer). O fluxo SWF decorre automaticamente:

- RAD-1 — pedido enviado ao RIS do CHUSJ
- RAD-4 — modalidade (TC) recebe os dados do exame via DICOM MWL
- RAD-6 — início da aquisição notificado ao PACS
- RAD-8 — imagens transferidas ao PACS logo após a aquisição
- RAD-23 — worklist do radiologista actualizada automaticamente
- RAD-27 — relatório emitido e disponível no HIS em menos de 30 minutos

10.9.4 Fase 4 — Relatório partilhado com MHD

O relatório da TC é publicado no *Document Repository* via MHD (ITI-65), com os metadados registados no *Document Registry* (ITI-42). O médico do ULSTMAD acede ao relatório remotamente — sem telefonemas, sem PDF por email.

10.9.5 Fase 5 — Auditoria com ATNA

Todas as acções — consulta PIX, pesquisa XDS.b, recuperação de documentos, pedido de exame, emissão de relatório — geram entradas de auditoria ATNA no *Audit Repository* partilhado. O DPO de qualquer das instituições pode reconstituir o histórico completo de acesso para efeitos de conformidade com o Art.º 30.º do RGPD.

Tabela 10.14: Resumo dos perfis IHE activados no cenário integrado de Ana Ferreira.

Fase	Perfil IHE	Transacção principal
Identidade	PIX	ITI-9 (PIX Query)
Historial	XDS.b / MHD	ITI-18, ITI-43 / ITI-67, ITI-68
Exame TC	SWF	RAD-1, RAD-4, RAD-6, RAD-8, RAD-23, RAD-27
Publicação relatório	MHD	ITI-65
Auditoria	ATNA	Syslog sobre TLS → Audit Repository

10.10 Síntese — FHIR e IHE como Camadas Complementares

O FHIR e o IHE não são alternativas: são camadas complementares da mesma pilha de interoperabilidade. O FHIR define o *vocabulário* e o *transporte*; o IHE define os *guiões*. A tabela seguinte sintetiza a relação:

Tabela 10.15: Comparação entre FHIR e IHE como camadas de interoperabilidade.

Dimensão	FHIR	IHE
O que define	Formato de recursos clínicos + API REST	Perfis de integração — Actores, Transacções, sequências
A quem se dirige	Developers de APIs clínicas	Integradores de sistemas hospitalares
Nível de abstracção Como se testa	Formato e transporte Validadores FHIR (Inferno, Touchstone)	Processo e fluxo Connectathon + Gazelle
Onde se sobrepõem	MHD, PIXm, PDQm, IUA, QEDm, mCSD	Perfis móveis usam FHIR REST

Os perfis móveis IHE (MHD, PIXm, PDQm, IUA) são a ponte: transportam a semântica testada e comprovada dos perfis clássicos para o ecossistema FHIR REST. Um sistema moderno pode ser FHIR-native e IHE-compliant simultaneamente — desde que implemente os perfis móveis relevantes e passe os casos de teste do Connectathon.

Exercícios Propostos

1. Um hospital pretende implementar o IHE Scheduled Workflow (SWF) no seu departamento de radiologia.

- (a) Liste os seis Actores do SWF e o tipo de sistema que tipicamente implementa cada um deles.
 - (b) Qual é a Transacção que garante que a modalidade recebe automaticamente os dados do paciente e do exame antes de iniciar a aquisição?
 - (c) Que standard de base é usado na Transacção RAD-8?
 - (d) O técnico de radiologia afirma que o sistema funciona sem IHE porque “os exames acabam todos por aparecer no PACS”. Explique por que razão esta afirmação é insuficiente do ponto de vista de integração de sistemas.
2. Uma *Affinity Domain* XDS.b inclui o ULSTMAD e o CHUSJ. O ULSTMAD publica um sumário de alta; o CHUSJ precisa de o recuperar.
- (a) Identifique os quatro Actores envolvidos neste cenário e o papel de cada um.
 - (b) Por que razão o Document Registry e o Document Repository são dois componentes distintos e não um só?
 - (c) Que Transacção usa o Consumer para pesquisar os metadados? Que Transacção usa para recuperar o documento?
 - (d) O CHUSJ tem o seu próprio Document Registry. O ULSTMAD tem o seu. Para que os dois hospitais partilhem documentos, como deve ser configurada a *Affinity Domain*?
3. O sistema de admissão do CHUSJ recebe um doente que diz chamar-se “António Ferreira”, mas não traz o cartão de saúde. O sistema não encontra nenhum registo local com esse nome exacto.
- (a) Que perfil IHE permite pesquisar o paciente por dados demográficos numa base centralizada?
 - (b) Que Transacção é usada para esta pesquisa?
 - (c) Após identificar o paciente, o sistema quer saber se ele tem registos no ULSTMAD. Que perfil IHE permite correlacionar os identificadores dos dois domínios?
 - (d) Qual é a diferença fundamental entre PIX e PDQ?
4. Analise o seguinte fragmento de uma mensagem ATNA:
- EventID: E_PatientRecord
EventDateTime: 2025-11-04T09:14:32Z
EventAction: R (Read)
ActiveParticipant:
 UserID: dr.costa@chusj.pt
 NetworkAccessPointID: 10.1.2.3
PatientID: CHUSJ-456@urn:oid:2.16.840.1.113883.3.239
- (a) Que acção clínica este registo representa?
 - (b) Para que serve o campo **NetworkAccessPointID** no contexto de uma auditoria?
 - (c) Que artigo do RGPD obriga à existência deste registo?
 - (d) O hospital não implementou TLS mútuo na ligação entre o HIS e o Audit Repository. Que risco específico de segurança isso cria?
5. O departamento de informática de um hospital avalia a adopção do MHD em substituição do XDS.b.
- (a) Que Transacção MHD equivale à ITI-41 do XDS.b?
 - (b) Que tipo de recurso FHIR substitui os metadados do Document Entry XDS.b?
 - (c) Qual é a principal vantagem do MHD para um desenvolvimento moderno?

- (d) O hospital tem parceiros que ainda usam XDS.b clássico. Que componente de infraestrutura pode ser necessário para garantir a interoperabilidade entre os dois mundos?
- 6.** Considere o cenário integrado de Ana Ferreira descrito neste capítulo.
- (a) Que perfil IHE confirma que a “Ana Ferreira” admitida no CHUSJ é a mesma que está registada no ULSTMAD?
 - (b) O médico de urgência do CHUSJ recupera o ecocardiograma anterior. Que par de Transacções (pesquisa + recuperação) é necessário no XDS.b clássico? E no MHD?
 - (c) O relatório da TC é publicado com MHD. O ULSTMAD usa XDS.b. O médico do ULSTMAD consegue aceder ao relatório? Que componente arquitectural torna isso possível?
 - (d) O DPO do CHUSJ quer saber quem acedeu aos dados de Ana Ferreira durante a sua estadia. Que perfil IHE permite reconstituir esse histórico?

11 Privacidade, Anonimização e Governança de Dados em Saúde

Introdução

O capítulo anterior mostrou como o IHE coordena a troca de documentos entre instituições: o XDS.b organiza a publicação e a recuperação, o PIX e o PDQ gerem a identidade do paciente, e o ATNA regista cada acesso numa trilha de auditoria. Esse conjunto resolve o problema *como trocar* — mas não responde a uma questão anterior: *com que direito, em que condições, e com que garantias para o doente*.

A resposta a essa questão é a matéria deste capítulo. Os sistemas de informação clínica tratam a categoria de dados mais sensível que existe: dados de saúde. A sua circulação é regulada por um quadro legal que combina o Regulamento Geral sobre a Protecção de Dados (Parlamento Europeu e Conselho da União Europeia, 2016) com o novo regime de cibersegurança introduzido pelo Decreto-Lei n.º 125/2025 (Governo de Portugal, 2025), que transpõe a Directiva NIS2 (Parlamento Europeu e Conselho da União Europeia, 2022) para o direito português. Estes dois instrumentos legais criam obrigações distintas e complementares que recaem directamente sobre quem concebe e opera sistemas de informação em saúde.

Para além do enquadramento legal, este capítulo aprofunda os mecanismos técnicos que permitem cumprir essas obrigações: anonimização de registos clínicos e de ficheiros DICOM, consentimento estruturado em FHIR, autorização granular via SMART on FHIR, e auditoria de acessos com ATNA. O capítulo termina com um cenário integrado que mostra como todos estes mecanismos cooperam num fluxo clínico real.

11.1 Enquadramento Legal

11.1.1 Regulamento Geral sobre a Protecção de Dados

O RGPD (Parlamento Europeu e Conselho da União Europeia, 2016) define no seu Artigo 4.º o conceito de *dado pessoal* como “qualquer informação relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável”. A pessoa é *identificável* quando pode ser individualizada, directa ou indirectamente, por referência a um nome, número de identificação, dados de localização, identificadores *online* ou a um ou mais factores específicos da sua identidade física, fisiológica, genética, mental, económica, cultural ou social.

Os dados de saúde são tratados pelo RGPD como uma *categoria especial* (Artigo 9.º), sujeita a um regime mais restritivo: o seu tratamento é proibido por defeito, só sendo permitido com base jurídica explícita — consentimento do titular, interesse vital, cuidados de saúde, investigação científica com salvaguardas adequadas, ou outro fundamento reconhecido pelo direito europeu ou nacional. O médico que abre o processo electrónico de um doente, o engenheiro que constrói o sistema que o alberga, e a instituição que o opera estão todos abrangidos por este quadro.

O RGPD distingue dois papéis fundamentais na cadeia de responsabilidade:

Tabela 11.1: Papéis de responsabilidade no RGPD (Parlamento Europeu e Conselho da União Europeia, 2016).

Papel	Definição (Art. 4.º)	Exemplo hospitalar
Responsável pelo tratamento	A entidade que determina as finalidades e os meios do tratamento	O hospital / ULSTMAD
Subcontratante	A entidade que trata dados em nome do responsável	Fornecedor do PACS, empresa de <i>cloud</i>

A responsabilidade legal recai sobre o *responsável pelo tratamento* mesmo quando o processamento efectivo é feito por um subcontratante. O contrato entre ambos — o Acordo de Subcontratação de Dados (*Data Processing Agreement*) — é obrigatório e deve especificar as finalidades, as categorias de dados tratados, as medidas de segurança exigidas, e as condições de eliminação dos dados no final da relação contratual (Artigo 28.º RGPD).

O **DPO** (*Data Protection Officer*, Artigo 37.º) é obrigatório para entidades que tratam dados de saúde em grande escala, designadamente hospitais e grandes instituições de saúde pública. O DPO monitoriza a conformidade, assessora o responsável, e serve de ponto de contacto com a autoridade supervisora nacional — a CNPD, Comissão Nacional de Protecção de Dados.

Dois artigos do RGPD têm tradução arquitectural directa nos sistemas de informação clínica:

- **Artigo 30.º** — O responsável pelo tratamento deve manter um registo das actividades de tratamento, com as categorias de titulares, as finalidades, os destinatários e os prazos de conservação dos dados.
- **Artigo 32.º** — O responsável deve implementar medidas técnicas adequadas para garantir a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade e a resiliência dos sistemas.

O ATNA (ver Seção 11.5) é a implementação técnica destes dois artigos: cada acesso a dados clínicos gera uma entrada de auditoria que constitui a evidência de que o sistema cumpre ambas as obrigações.

11.1.2 DL 125/2025 — Regime NIS2

Em vigor desde 3 de abril de 2026, o Decreto-Lei n.º 125/2025 (Governo de Portugal, 2025) transpõe para o direito português a Directiva NIS2 (Parlamento Europeu e Conselho da União Europeia, 2022) — *Network and Information Security* — e revoga a Lei n.º 46/2018 (o anterior regime NIS1). Este diploma cria um segundo regime legal paralelo ao RGPD, com foco exclusivo na segurança de redes e sistemas de informação.

O DL 125/2025 classifica as entidades abrangidas em dois grupos com base nos sectores listados nos Anexos I e II:

Tabela 11.2: Classificação de entidades hospitalares e académicas no DL 125/2025 (Governo de Portugal, 2025).

Classificação	Sector	Exemplos
Entidade essencial (Anexo I)	Sector 5 — Saúde	Hospitais; prestadores de cuidados de saúde
Entidade importante (Anexo II)	Sector 7 — Investigação	Organismos de investigação; universidades

A distinção entre essencial e importante tem implicações directas no regime de coimas: para entidades essenciais, as contraordenações muito graves podem atingir € 10 000 000 ou 2% do volume de negócios anual a nível mundial (o que for mais elevado); para entidades importantes, o limite é € 7 000 000 ou 1,4% (Artigo 61.º do DL 125/2025).

As obrigações de cibersegurança introduzidas pelo DL 125/2025 incluem, entre outras:

- **Medidas de cibersegurança** (Artigo 27.º): implementação de políticas de gestão de risco, continuidade operacional, segurança da cadeia de fornecimento, criptografia, autenticação multifactor e formação.
- **Responsável de cibersegurança** (Artigo 31.º): designação obrigatória de um responsável que deve ser comunicado ao CNCS (Centro Nacional de Cibersegurança) no prazo de 20 dias úteis. Este papel é distinto do DPO — o DPO responde ao RGPD, o responsável de cibersegurança responde à NIS2.
- **Registo no CNCS** (Artigo 35.º): a entidade deve registar-se na plataforma electrónica do CNCS no prazo de 60 dias após qualificação.
- **Relatório anual de cibersegurança** (Artigo 30.º): entregue ao CNCS até ao último dia útil de Janeiro.
- **Notificação de incidentes** (Artigos 40.º a 44.º): alerta inicial ao CNCS em 24 horas, actualização em 72 horas, relatório final em 30 dias úteis.

O Artigo 79.º do DL 125/2025 estabelece um mecanismo de coordenação entre o CNCS e a CNPD: sempre que uma infracção às obrigações de cibersegurança possa constituir simultaneamente uma violação de dados pessoais, o CNCS notifica a CNPD. Os dois regimes são complementares e a mesma arquitectura de auditoria — o ATNA — serve ambos.

11.2 Anonimização e o Risco de Reidentificação

11.2.1 Anonimização, Pseudonimização e Encriptação

O RGPD distingue três conceitos que são frequentemente confundidos na prática:

Anonimização é o processo de transformação irreversível que impede a identificação do titular dos dados. O Considerando 26 do RGPD estabelece que dados genuinamente anonimizados não são dados pessoais e, portanto, ficam fora do âmbito de aplicação do regulamento. O critério de irreversibilidade é exigente: não basta que o responsável não consiga reverter o processo — é necessário que nenhum terceiro, com os meios razoavelmente disponíveis, o consiga fazer.

Pseudonimização (Artigo 4.º, n.º 5) é a substituição dos identificadores directos por um pseudónimo, mantendo uma chave de correspondência guardada separadamente. Os dados pseudonimizados *continuam a ser dados pessoais*: quem tiver acesso à chave consegue reidentificar o titular. A pseudonimização é reconhecida pelo RGPD como uma medida de segurança que reduz o risco (Artigo 32.º), mas não elimina as obrigações legais.

Encriptação transforma os dados num formato ilegível sem a chave de desencriptação. Não é anonimização: os dados encriptados continuam a ser dados pessoais — quem tiver a chave pode recuperá-los. A encriptação é uma medida de segurança obrigatória para dados em trânsito (TLS) e fortemente recomendada para dados em repouso.

Tabela 11.3: Âmbito de aplicação do RGPD consoante o tipo de dado (Parlamento Europeu e Conselho da União Europeia, 2016).

Técnica	Dado pessoal?	RGPD aplica?	Regime
Dado identificável	Sim	Sim	Art. 9.º — categoria especial
Dado pseudonimizado	Sim	Sim	Art. 32.º — medida de segurança reconhecida
Dado encriptado	Sim	Sim	Art. 32.º — medida de segurança obrigatória
Dado anonimizado	Não	Não	Considerando 26 — fora do âmbito

11.2.2 O Risco de Reidentificação

A principal razão pela qual a anonimização genuína é difícil de garantir é o risco de reidentificação por *cruzamento de atributos*. Mesmo sem nome ou número de identificação, a combinação de atributos aparentemente inócuos pode individualizar uma pessoa de forma única.

O estudo de Sweeney (2000) é a referência fundadora deste fenómeno. Latanya Sweeney analisou os dados de saúde do estado de Massachusetts, publicados “anonimizados” com remoção de nome e morada, e verificou que 87% dos americanos podiam ser identificados de forma única apenas com três atributos: código postal, data de nascimento e sexo (Sweeney, 2000). A demonstração foi feita de forma inequívoca: Sweeney cruzou o ficheiro de saúde com as listas de eleitores registadas publicamente e identificou o governador do estado pelo seu código postal, data de nascimento e sexo.

O caso Netflix (2006–2008) estendeu esta vulnerabilidade a dados comportamentais. Em 2006, a Netflix publicou 100 milhões de avaliações de filmes de 480 000 utilizadores, substituindo os nomes por identificadores numéricos, para um concurso de melhoria do algoritmo de recomendação. Em 2008, Narayanan e Shmatikov demonstraram que estes dados eram vulneráveis a reidentificação (Narayanan & Shmatikov, 2008). O método consistia em cruzar as avaliações anónimas com avaliações públicas do mesmo utilizador na plataforma IMDb: bastavam 8 avaliações com datas aproximadas (margem de dois dias) para identificar um utilizador com probabilidade superior a 99%. A Netflix foi processada em tribunal e

cancelou o segundo concurso de anonimização. O estudo é uma referência fundamental em privacidade diferencial porque mostrou que a reidentificação de conjuntos de dados esparsos é computacionalmente acessível mesmo sem acesso à chave de pseudonimização.

O caso AOL Search (2006) ilustrou a mesma vulnerabilidade em dados textuais. Em Agosto de 2006, a AOL divulgou 20 milhões de pesquisas de 658 000 utilizadores ao longo de três meses, com os nomes substituídos por IDs numéricos. Dias depois, o *New York Times* identificou a utilizadora n.º 4417749 através do conteúdo das suas pesquisas: doenças crónicas, nomes de familiares, localização, e preferências pessoais (Barbaro & Zeller, 2006). A utilizadora, uma mulher de 62 anos do Georgia, não tinha feito nenhuma pesquisa com o seu nome — mas o conjunto das suas pesquisas era, na prática, uma impressão digital. A AOL despediu os responsáveis pela divulgação e o caso gerou legislação específica.

Em contexto clínico, o risco é amplificado. Os dados de saúde têm muito mais atributos do que dados comportamentais: diagnósticos (incluindo doenças raras), datas de internamento, médico assistente, combinações de medicação, resultados laboratoriais, e imagens médicas. Uma doença rara como a síndrome de Huntington pode, por si só, ser identificadora numa dada região geográfica. A combinação de três diagnósticos comuns — diabetes tipo 2, insuficiência renal crónica e neuropatia periférica — pode ser única num hospital de média dimensão.

11.2.3 k-Anonimato

O *k-anonimato* é o modelo formal mais utilizado para quantificar e controlar o risco de reidentificação por cruzamento de atributos. Foi definido por Sweeney em 2002 (Sweeney, 2002):

Um conjunto de dados verifica *k-anonimato* se, para cada combinação de valores dos atributos *quasi-identificadores*, existem pelo menos k registos com essa mesma combinação — tornando cada indivíduo indistinguível de pelo menos $k - 1$ outros.

Os **atributos quasi-identificadores** são aqueles que, isoladamente, não identificam o titular, mas que combinados o podem individualizar. No contexto clínico, os quasi-identificadores típicos são: código postal, data de nascimento, sexo, etnia, e tipo de admissão. Os atributos directamente identificativos (nome, número de utente, NIF) são habitualmente suprimidos numa primeira fase — o k-anonimato cuida dos que sobram.

Para ilustrar, considere uma tabela de dados hospitalares com 8 registos:

Tabela 11.4: Exemplo de tabela hospitalar sem k-anonimato.

Código postal	Idade	Sexo	Diagnóstico
5000-xxx	23	M	Pneumonia
5000-xxx	23	M	Bronquite
4200-xxx	45	F	Diabetes
4200-xxx	45	F	Hipertensão
4200-xxx	45	F	Doença renal
3800-xxx	67	M	Oncologia
3800-xxx	67	M	Cardiopatia
1600-xxx	31	F	Artrite

Os registos 5000-xxx / 23 / M formam um grupo de 2 ($k = 2$). O registo 1600-xxx / 31 / F é único ($k = 1$) — qualquer pessoa que conheça o código postal, a idade e o sexo

da utilizadora identifica-a de imediato e sabe o seu diagnóstico. Esta tabela não verifica 2-anonimato nem k-anonimato para $k > 1$ nos registos únicos.

Para obter 2-anonimato, seria necessário generalizar os quasi-identificadores dos registos problemáticos — por exemplo, alargando o código postal para os primeiros dois dígitos ou generalizando a idade para uma faixa etária:

Tabela 11.5: Tabela após generalização — mas o último registo ainda não verifica 2-anonimato.

Código postal	Faixa etária	Sexo	Diagnóstico
50**	20–30	M	Pneumonia
50**	20–30	M	Bronquite
42**	40–50	F	Diabetes
42**	40–50	F	Hipertensão
42**	40–50	F	Doença renal
38**	60–70	M	Oncologia
38**	60–70	M	Cardiopatía
16**	30–40	F	Artrite

O registo 16** / 30–40 / F continua único. Para atingir 2-anonimato seria necessário generalizar ainda mais (ex: suprimir o código postal) ou eliminar o registo. Esta tensão entre *utilidade* (o valor dos dados para a investigação) e *privacidade* (a protecção do titular) é o problema central da anonimização.

Limitações do k-anonimato. O k-anonimato protege contra ataques de ligação — mas não contra ataques de *homogeneidade*. Se num grupo de k registos todos os valores do atributo sensível (o diagnóstico) forem iguais, o atacante que saiba que o alvo pertence ao grupo fica a saber o diagnóstico sem precisar de identificar o registo individual.

Para contornar este problema, Machanavajjhala e colaboradores propuseram o *l-diversidade* em 2007 (Machanavajjhala et al., 2007): um conjunto de dados verifica *l-diversidade* se, em cada grupo quasi-identificador, o atributo sensível toma pelo menos l valores bem representados. Num grupo de doentes com o mesmo código postal, faixa etária e sexo, a *l-diversidade* exige que haja pelo menos l diagnósticos distintos — impedindo que o grupo seja homogéneo quanto à informação sensível.

11.2.4 Técnicas de Anonimização

A literatura de privacidade de dados (El Emam & Arbuckle, 2013; European Union Agency for Cybersecurity (ENISA), 2019) identifica seis técnicas principais de anonimização, com características e compromissos diferentes:

Supressão é a eliminação completa de um atributo ou de um registo. É a técnica mais radical: o atributo suprimido não contribui para nenhum risco de reidentificação, mas também não contribui para nenhuma análise. Em dados clínicos, a supressão aplica-se tipicamente aos atributos directamente identificativos (nome, número de processo, morada) antes de qualquer outro processamento.

Generalização substitui um valor específico por um valor menos preciso, pertencente a uma categoria mais ampla. A generalização é o mecanismo central do k-anonimato: o código postal 5000–123 torna-se 5000–xxx ou 50**; a data de nascimento exacta torna-se uma faixa etária; um diagnóstico raro é mapeado para a categoria nosológica mais geral da ICD. A

generalização preserva a utilidade para análises estatísticas e epidemiológicas, mas reduz a granularidade dos dados.

Perturbação (ou adição de ruído) introduz variações estatísticas controladas nos valores dos atributos. Datas são deslocadas de um número aleatório de dias; valores numéricos como a glicemia ou o peso recebem um incremento aleatório dentro de um intervalo . A perturbação é especialmente útil quando é necessário preservar a distribuição estatística dos dados para treino de modelos — os valores individuais mudam, mas as propriedades populacionais mantêm-se. Tecnicamente enquadra-se na família da *privacidade diferencial*, que garante formalmente que a presença ou ausência de um indivíduo específico tem impacto negligenciável nas estatísticas publicadas.

Pseudonimização substitui os identificadores directos por identificadores sintéticos — normalmente UUIDs gerados aleatoriamente — mantendo uma tabela de correspondência guardada separadamente, com controlos de acesso estritos. Como já referido, os dados pseudonimizados continuam a ser dados pessoais, porque a chave de correspondência permite reverter o processo. A pseudonimização é, no entanto, muito útil em ensaios clínicos e investigação longitudinal, onde é necessário acompanhar o mesmo indivíduo ao longo do tempo sem expor a sua identidade a todos os intervenientes no estudo.

Síntese (ou geração de dados sintéticos) produz um novo conjunto de dados artificial com as mesmas propriedades estatísticas do conjunto original, mas sem qualquer correspondência directa entre registos reais e registos sintéticos. Técnicas como as Redes Generativas Adversariais (*GANs*) e modelos de difusão são cada vez mais usadas para gerar dados clínicos sintéticos destinados ao treino de modelos de aprendizagem automática. A vantagem é a eliminação do risco de origem — não existe registo real que possa ser reidentificado porque os dados nunca existiram. A limitação é a validação: é difícil garantir que os dados sintéticos preservam todas as propriedades estatísticas relevantes sem introduzir artefactos.

Agregação publica apenas estatísticas calculadas sobre grupos de registos — médias, distribuições, contagens — sem nunca expor dados individuais. É a técnica com menor risco residual de reidentificação, mas também a que impõe maior perda de utilidade. Útil para relatórios de saúde pública e para as publicações do tipo *dashboard* das entidades reguladoras.

Tabela 11.6: Comparação das técnicas de anonimização (El Emam & Arbuckle, 2013; European Union Agency for Cybersecurity (ENISA), 2019).

Técnica	Reversível?	Perda de utilidade	Caso de uso típico
Supressão	Não	Alta	Identificadores directos
Generalização	Não	Média	k-anonimato em investigação
Perturbação	Não	Baixa–Média	Treino de modelos
Pseudonimização	Sim (com chave)	Baixa	Estudos longitudinais
Síntese	N/A	Variável	Treino de IA clínica
Agregação	Não	Muito alta	Relatórios de saúde pública

11.2.5 Dados de Saúde — Por que a Sensibilidade é Diferente

Dados de saúde combinam três propriedades que os tornam especialmente sensíveis: especificidade diagnóstica, persistência temporal, e potencial de impacto social.

A **especificidade diagnóstica** decorre da raridade de certas condições. Doenças raras têm, por definição, poucos casos por região geográfica — o que torna o diagnóstico, por si só, identificador a nível local. Doenças comuns podem ser igualmente identificadoras quando

surgem em combinação: a tríade “diabetes tipo 2 + insuficiência renal crónica + neuropatia periférica” pode ser única num dado hospital.

A **persistência temporal** é uma propriedade única dos dados de saúde. Um diagnóstico de 1995 pode continuar a ser sensível em 2025 — ou em 2045. Os dados financeiros prescrevem, os dados de localização mudam, os dados de saúde permanecem relevantes durante toda a vida do titular e, no caso de dados genómicos, para além dela.

O **potencial de impacto social** manifesta-se em discriminação no emprego (em especial para doenças crónicas, oncológicas e de saúde mental), em exclusão de produtos de seguros (por revelação de pré-condições), e em consequências para terceiros que nunca participaram no tratamento (no caso de dados genómicos, que revelam informação sobre familiares biológicos). Gymrek e colaboradores demonstraram em 2013 que sequências de DNA de homens podem ser ligadas ao apelido familiar com elevada precisão através de bases de dados genealógicas públicas (Gymrek et al., 2013); Erlich e Narayanan estabeleceram em 2014 que um indivíduo pode ser identificado geneticamente mesmo em conjuntos de dados anonimizados, e que essa identificação compromete a privacidade dos seus familiares (Erlich & Narayanan, 2014).

11.3 Anonimização em DICOM

11.3.1 Tags Sensíveis nos Ficheiros DICOM

Um ficheiro DICOM não é apenas uma imagem — é um contentor que combina pixels de imagem com centenas de atributos estruturados descrevendo o doente, o exame, a modalidade e a instituição. O estudo dos Capítulos 4 e 5 desta sebenta revelou que os atributos DICOM são organizados em módulos. Vários desses módulos contêm informação directamente identificativa:

Tabela 11.7: Tags DICOM com impacto na privacidade do doente (NEMA / MITA, 2025d, 2025b).

Tag	Nome	Grupo de risco	Exemplo
(0010,0010)	PatientName	Identificação directa	FERREIRA^ANA^MARIA
(0010,0020)	PatientID	Identificação directa	CHU-001
(0010,0030)	PatientBirthDate	Quasi-identificador	19780412
(0010,0040)	PatientSex	Quasi-identificador	F
(0008,0020)	StudyDate	Quasi-identificador	20260522
(0008,0080)	InstitutionName	Contexto clínico	CHUPorto
(0008,0090)	ReferringPhysicianName	Contexto clínico	COSTA^PAULO
(0040,A124)	UID (vários)	Ligação entre exames	Permite correlacionar exames do mesmo doente
(0010,21B0)	AdditionalPatientHistory	Contexto clínico	Texto livre com comorbilidades e história

O caso dos **UIDs** merece atenção especial. Cada estudo, série e imagem tem um *SOP Instance UID* único e persistente. Se um conjunto de dados “anonimizado” mantiver os **UIDs** originais, dois ficheiros do mesmo doente podem ser facilmente correlacionados — anulando o efeito da remoção do nome e do identificador de processo. Qualquer processo de anonimização DICOM

deve substituir todos os UUIDs por novos UUIDs gerados internamente, quebrando a ligação entre ficheiros.

Existe ainda um risco específico aos dados de imagem: o **texto *burned-in*** (*burned-in text*). Em várias modalidades, especialmente radiografias mais antigas e capturas de écran de ecografia, o nome do doente é gravado directamente sobre os pixels da imagem, como parte do conteúdo visual. Este texto não está em nenhuma *tag* DICOM — está nos pixels — e escapa inteiramente ao processamento de *tags*. A detecção requer reconhecimento óptico de caracteres (*OCR*) ou análise de visão computacional aplicada ao conteúdo da imagem.

11.3.2 DICOM Confidentiality Profiles — PS 3.15 Annex E

A norma DICOM define no Anexo E da Parte 3.15 (NEMA / MITA, 2025b) um conjunto de *Perfis de Confidencialidade* que especificam, para cada atributo identificativo, qual a acção que deve ser aplicada numa anonimização conforme.

O **Basic Application Level Confidentiality Profile** é o perfil base e o único obrigatório. Cobre os atributos identificativos mais comuns, especificando para cada um a acção a aplicar. Os perfis adicionais são opcionais e representam compromissos entre privacidade e utilidade:

Tabela 11.8: Perfis de Confidencialidade DICOM (PS 3.15 Annex E) (NEMA / MITA, 2025b).

Perfil	Natureza	Propósito
Basic Application Level Confidentiality	Obrigatório (base)	Ponto de partida de qualquer anonimização
Retain Longitudinal Temporal Information	Opcional	Manter datas reais em estudos longitudinais
Retain Patient Characteristics	Opcional	Manter peso, altura, sexo, idade para análise clínica
Clean Pixel Data	Opcional	Remover texto <i>burned-in</i> dos pixels

As acções definidas pelo Anexo E para cada atributo usam um código de uma letra:

- **D** (*Delete*): remover completamente o atributo.
- **Z** (*Zero*): substituir por valor vazio (*zero-length*).
- **X** (*Remove*): remover o atributo (equivalente a D em muitos perfis).
- **K** (*Keep*): manter o valor original — para atributos que não são sensíveis no contexto do perfil.
- **C** (*Clean*): substituir por um valor de substituição definido pelo utilizador.
- **U** (*UID*): substituir por um novo UUID gerado internamente, mantendo a consistência interna entre ficheiros do mesmo estudo.

A distinção entre **Z** e **D** é relevante quando o atributo é de presença obrigatória na norma: se um *tag* obrigatório for eliminado, o ficheiro deixa de ser DICOM-conforme; nesse caso, **Z** (valor vazio) preserva a conformidade estrutural.

11.3.3 Pipeline de Anonimização em Prática

Em Python, a biblioteca `pydicom` permite implementar um *pipeline* de anonimização conforme com o PS 3.15 Annex E. O exemplo seguinte é um esqueleto funcional para preparar imagens para publicação académica:

```
import pydicom
from pydicom.uid import generate_uid
import random
from datetime import datetime, timedelta

def shift_date(date_str: str, days: int) -> str:
    """Desloca uma data DICOM (YYYYMMDD) de um número aleatório de dias."""
    dt = datetime.strptime(date_str, "%Y%m%d")
    return (dt + timedelta(days=days)).strftime("%Y%m%d")

# Atributos a remover (acção D / X)
REMOVE = [
    "PatientName", "PatientID", "PatientBirthDate",
    "PatientAddress", "ReferringPhysicianName",
    "InstitutionName", "InstitutionAddress",
    "AdditionalPatientHistory",
]

ds = pydicom.dcmread("TC_Ferreira.dcm")

# 1. Supressão de identificadores directos
for tag in REMOVE:
    if hasattr(ds, tag):
        delattr(ds, tag)

# 2. Perturbação da data de estudo (acção C - até ±30 dias)
if hasattr(ds, "StudyDate"):
    ds.StudyDate = shift_date(ds.StudyDate, random.randint(-30, 30))

# 3. Substituição de UIDs (acção U)
ds.StudyInstanceUID = generate_uid()
ds.SeriesInstanceUID = generate_uid()
ds.SOPInstanceUID = generate_uid()

ds.save_as("TC_anon.dcm")
```

Este *pipeline* trata os atributos mais comuns — mas não verifica pixels *burned-in*, o que requer uma etapa adicional de análise dos dados de imagem. Ferramentas especializadas como o DicomCleaner (PixelMed) e o RSNA Anonymizer integram OCR para detecção automática de texto nos pixels.

Um aspecto crítico na implementação de qualquer *pipeline* de anonimização é a **manutenção da consistência interna**: todos os ficheiros do mesmo estudo devem receber o mesmo `StudyInstanceUID` substituído, todas as séries da mesma modalidade devem ter o mesmo `SeriesInstanceUID`, e a deslocação de datas deve ser consistente para o mesmo doente se

existirem múltiplos estudos. Sem esta consistência, o conjunto de dados anonimizado perde a coerência temporal necessária para estudos longitudinais.

11.4 Consentimento e Autorização em FHIR

11.4.1 FHIR Consent — Consentimento Estruturado

O recurso `Consent` do FHIR R4 (HL7 International, 2019) permite representar o consentimento do doente de forma *machine-readable* — legível directamente pelo servidor, sem interpretação humana. Isto permite que o sistema de informação verifique automaticamente, antes de servir qualquer recurso clínico, se o acesso pedido está coberto por um consentimento activo e válido.

A estrutura do recurso `Consent` organiza-se em torno de quatro conceitos:

Tabela 11.9: Campos principais do recurso `Consent` FHIR R4 (HL7 International, 2019).

Campo	Papel	Valores possíveis
<code>status</code>	Estado do consentimento	<code>active</code> , <code>inactive</code> , <code>entered-in-error</code> , <code>proposed</code> , <code>rejected</code>
<code>scope</code>	Âmbito do consentimento	<code>patient-privacy</code> , <code>research</code> , <code>adr</code> (reações adversas)
<code>provision.type</code>	Tipo de autorização	<code>permit</code> (autoriza), <code>deny</code> (proíbe explicitamente)
<code>provision.actor</code>	A quem se aplica	Referência a <code>Organization</code> , <code>Practitioner</code>
<code>provision.purpose</code>	Finalidade autorizada	<code>TREAT</code> , <code>RESEARCH</code> , <code>HPAYMT</code> (facturação)
<code>provision.period</code>	Validade temporal	Datas de início e fim

Um aspecto relevante é o significado do `status`: `"rejected"`: um consentimento rejeitado tem tanta relevância legal como um activo — documenta explicitamente que o doente recusou um determinado tratamento dos seus dados. O servidor deve tratar este estado como uma proibição e recusar os pedidos cobertos por essa recusa.

As `provision` podem ser aninhadas (*nested*), permitindo autorizar um âmbito geral e revogar sub-âmbitos específicos. Por exemplo, um doente pode autorizar o acesso aos seus dados clínicos para fins de tratamento (`TREAT`) e proibir explicitamente o acesso para fins de investigação (`RESEARCH`), tudo no mesmo recurso `Consent`.

```
{
  "resourceType": "Consent",
  "status": "active",
  "scope": {
    "coding": [{"system": "http://terminology.hl7.org/CodeSystem/consentscope",
      "code": "patient-privacy"}]
  },
  "patient": {"reference": "Patient/p-123"},
  "dateTime": "2026-05-22",
  "provision": {
    "type": "permit",
```

```

"period": {"end": "2028-05-22"},
"actor": [{
  "role": {"coding": [{"code": "PRCP"}]},
  "reference": {"reference": "Organization/CHUPorto"}
}],
"action": [{"coding": [{"code": "access"}]}],
"purpose": [{"code": "TREAT"}]
}
}

```

Neste exemplo, o consentimento autoriza a *Organization/CHUPorto* a aceder aos dados de *Patient/p-123* para fins de tratamento (TREAT) até 22 de Maio de 2028. Um segundo *provision* aninhado poderia restringir o acesso a determinadas categorias de dados ou proibir finalidades específicas.

11.4.2 SMART on FHIR — Autorização Granular

O SMART on FHIR (*Substitutable Medical Apps, Reusable Technologies on FHIR*) é uma especificação que define como uma aplicação de terceiros obtém autorização para aceder a dados FHIR em nome de um doente ou de um profissional de saúde (HL7 International, 2023b; Mandel et al., 2016). Baseia-se no protocolo OAuth 2.0 e acrescenta um conjunto de convenções específicas para o domínio da saúde.

O fluxo de autorização SMART desenrola-se em seis passos:

- 1. Lançamento (*Launch*).** A aplicação é lançada — a partir do EHR (fluxo *EHR Launch*) ou directamente pelo utilizador (fluxo *Standalone Launch*). No fluxo EHR, o servidor envia à aplicação um parâmetro `launch` que encapsula o contexto clínico (o doente em foco, o episódio activo).
- 2. Descoberta (*Discovery*).** A aplicação lê o *endpoint* de metadados FHIR (`/well-known/smart-configuration`) para descobrir os URLs do *Authorization Server* e do *Token Server*.
- 3. Pedido de autorização (*Authorization Request*).** A aplicação redirige o utilizador para o *Authorization Server*, especificando os *scopes* que precisa. Os *scopes* SMART têm a forma `<contexto>/<RecursoFHIR>.<permissão>`:

Tabela 11.10: *Scopes* SMART on FHIR e o seu significado (HL7 International, 2023b).

<i>Scope</i>	Significado
<code>patient/Patient.read</code>	Leitura do recurso <i>Patient</i> no contexto do doente autenticado
<code>patient/Observation.read</code>	Leitura de observações (análises, sinais vitais)
<code>user/MedicationRequest.write</code>	O clínico pode criar prescrições
<code>launch/patient</code>	Acesso ao identificador do doente em contexto de EHR
<code>openid fhirUser</code>	Autenticação OpenID Connect — identidade do utilizador
<code>offline_access</code>	<i>Refresh token</i> — acesso prolongado sem reautenticação

4. Autenticação e consentimento. O *Authorization Server* autentica o utilizador (clínico ou doente) e apresenta um écran de consentimento com os *scopes* pedidos pela aplicação. O utilizador aprova ou recusa.

5. Emissão do token. O *Authorization Server* emite um *access token* (JWT — *JSON Web Token*) assinado que codifica a identidade do utilizador e os *scopes* aprovados. O token tem um prazo de validade curto (tipicamente 15 a 60 minutos). Se o *scope offline_access* foi aprovado, é também emitido um *refresh token* de prazo mais longo.

6. Acesso ao recurso. A aplicação usa o *access token* em todos os pedidos ao servidor FHIR, no cabeçalho HTTP `Authorization: Bearer <token>`. O servidor FHIR valida o token e serve apenas os recursos que os *scopes* aprovados autorizam.

```
GET /fhir/Observation?patient=p-123&category=laboratory
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...
```

O servidor verifica a assinatura do token, confirma que o *scope patient/Observation.read* está incluído, e devolve apenas as observações do doente `p-123` — mesmo que a aplicação tente aceder a dados de outros doentes ou a recursos não cobertos pelos *scopes* aprovados.

O princípio de **mínimo privilégio** é fundamental no SMART: a aplicação deve pedir apenas os *scopes* estritamente necessários para a sua função. Uma aplicação de monitorização de sinais vitais não deve pedir `user/MedicationRequest.write`; uma aplicação de consulta de resultados laboratoriais não precisa de `launch/patient` se funcionar em modo *Standalone*.

O **IHE IUA** (*Internet User Authorization*) estende o SMART on FHIR para contextos inter-institucionais: define como o *access token* OAuth2 é transportado entre organizações diferentes, como os *scopes* SMART são mapeados para os perfis IHE (MHD, PDQm, QEDm), e como os servidores de autorização de instituições distintas estabelecem relações de confiança federada.

11.5 ATNA — Auditoria como Obrigação Legal Dupla

11.5.1 Dois Regimes, Uma Arquitectura

O perfil ATNA (*Audit Trail and Node Authentication*) do IHE foi introduzido no Capítulo 10 como mecanismo de auditoria de acessos. Com o DL 125/2025 em vigor, o ATNA passa a servir dois regimes legais em simultâneo, o que reforça significativamente a sua relevância arquitectural.

Tabela 11.11: O ATNA como instrumento de conformidade RGPD e NIS2 (Governo de Portugal, 2025; IHE International, 2024; Parlamento Europeu e Conselho da União Europeia, 2016).

Regime	Artigos relevantes	O que o ATNA implementa
RGPD	Art. 30.º — Registo das actividades	Cada acesso gera uma entrada de auditoria com categorias, finalidades e destinatários
RGPD	Art. 32.º — Segurança do tratamento	TLS mútuo (<i>node authentication</i>) + logs = medida técnica de segurança

Regime	Artigos relevantes	O que o ATNA implementa
NIS2 / DL 125/2025	Art. 27. ^o — Medidas de cibersegurança	O log ATNA é a evidência de controlos técnicos activos documentados
NIS2 / DL 125/2025	Art. 40. ^o — Notificação de incidentes	Os registos ATNA fornecem a prova precisa (quem, quando, o quê) necessária para a notificação em 24h ao CNCS

11.5.2 Estrutura de uma Entrada de Auditoria ATNA

O ATNA define um esquema XML para as mensagens de auditoria, baseado no perfil DICOM Audit Trail Message Format (PS 3.15 Annex A). Cada entrada de auditoria contém os seguintes campos obrigatórios (IHE International, 2024):

Tabela 11.12: Campos de uma entrada de auditoria ATNA (IHE International, 2024).

Campo	Conteúdo	Exemplo
EventID	Tipo de evento clínico	E_PatientRecord,
EventAction	Acção CRUD	UserAuthentication, Export C (Create), R (Read), U (Update), D (Delete), E (Execute)
EventDateTime	Timestamp UTC exacto	2026-05-22T09:14:32Z
ActiveParticipant / UserID	Identidade de quem executou	dr.costa@chusj.pt
ActiveParticipant / NetworkAccessPointID	IP ou <i>hostname</i> da origem	10.1.2.3
PatientParticipantObjectID	Identificador do doente afectado	CHUSJ-4560urn:oid:...
AuditSourceID	Sistema de origem	PACS-CHUSJ, HIS-ULSTMAD

O campo `NetworkAccessPointID` tem importância particular no contexto de incidentes de segurança: um acesso não autorizado que deixe um registo ATNA com um IP externo à rede hospitalar é imediatamente identificável como anómalo. Sem este registo, o hospital não tem capacidade de reconstituir a cronologia de um incidente — o que compromete tanto a investigação interna como a notificação obrigatória ao CNCS no prazo de 24 horas.

11.5.3 Autenticação de Nó (*Node Authentication*)

Para além da auditoria de acessos, o ATNA define um mecanismo de autenticação mútua entre os sistemas participantes: o TLS (*Transport Layer Security*) com autenticação de cliente. Cada sistema que integra a rede ATNA deve possuir um certificado digital — emitido por uma autoridade de certificação de confiança do domínio hospitalar — e apresentá-lo ao estabelecer qualquer ligação com outro sistema.

Esta autenticação mútua garante duas propriedades complementares:

- **Autenticidade:** cada sistema sabe com que sistema está a comunicar. Um PACS não aceita ligações de um sistema desconhecido; um HIS não envia dados a um servidor que não apresente o certificado correcto.

- **Confidencialidade:** o conteúdo da comunicação é encriptado pelo TLS, não podendo ser interceptado por um terceiro na rede.

A ausência de TLS mútuo cria duas vulnerabilidades distintas: um atacante com acesso à rede pode interceptar dados clínicos em trânsito (*eavesdropping*), e pode injectar mensagens falsas fingindo ser um sistema legítimo (*impersonation*). Ambas as vulnerabilidades violam o Artigo 32.º do RGPD e o Artigo 27.º do DL 125/2025.

11.5.4 Consent + ATNA — Prova de Conformidade

A combinação de um recurso **Consent** activo com um registo ATNA correspondente constitui a evidência auditável de que cada acesso a dados clínicos foi autorizado, registado e atribuído a um utilizador identificado. Esta é a demonstração técnica de conformidade que tanto a CNPD (em sede de RGPD) como o CNCS (em sede de NIS2) podem exigir em contexto de fiscalização ou investigação de incidente.

11.6 *Privacy by Design*

11.6.1 Os Sete Princípios de Cavoukian

O conceito de *Privacy by Design* foi formulado por Ann Cavoukian, comissária de privacidade do Ontário, no início dos anos 1990, e sistematizado em sete princípios fundamentais (Cavoukian, 2011). A adopção pelo Artigo 25.º do RGPD converteu estes princípios de boas práticas em obrigação legal.

1. Proactivo, não reactivo. A privacidade é concebida antes de os problemas ocorrerem. Em sistemas de informação clínica, isto significa que os requisitos de privacidade — quais os dados necessários, por quanto tempo, com que controlo de acesso — são definidos antes de escolher a arquitectura, não depois de o sistema estar em produção.

2. Privacidade como configuração por defeito. O nível máximo de privacidade é o estado de omissão do sistema. O doente não precisa de fazer nada para proteger os seus dados — é o sistema que tem de ser explicitamente configurado para partilhar. Um PACS que, por omissão, não permite exportação sem auditoria está a implementar este princípio.

3. Privacidade incorporada no design. A privacidade não é uma camada que se acrescenta no fim do desenvolvimento. O controlo de acesso baseado em **Consent FHIR** verificado directamente pelo servidor FHIR é um exemplo de privacidade incorporada; um *middleware* que verifica o consentimento externamente ao servidor, numa camada separada, é um exemplo do padrão oposto.

4. Funcionalidade plena. Privacidade e funcionalidade não são antagónicas. A arquitectura deve maximizar ambas: os dados necessários para investigação podem ser obtidos com anonimização adequada sem comprometer a utilidade científica; o consentimento granular permite autorizar finalidades específicas sem bloquear o sistema todo.

5. Segurança de ponta a ponta. A protecção aplica-se ao longo de todo o ciclo de vida do dado: da criação ao arquivo e à eliminação. TLS no transporte, encriptação em repouso, processos de eliminação segura (verificados e documentados) são as expressões técnicas deste princípio.

6. Visibilidade e transparência. O doente sabe o que é feito com os seus dados. Os registos de auditoria ATNA devem ser acessíveis ao doente a pedido; as políticas de privacidade devem

ser compreensíveis; as violações de dados devem ser notificadas ao titular em linguagem clara (Artigo 34.º RGPD).

7. Respeito pela privacidade do utilizador. O sistema é centrado nas necessidades do titular. O consentimento granular via **Consent FHIR**, o direito de acesso, rectificação e apagamento (Artigo 17.º RGPD), e uma interface *self-service* que permita ao doente gerir as suas preferências são implementações deste princípio.

O Artigo 25.º do RGPD operacionaliza os princípios 1 e 2 de Cavoukian como obrigações legais: o responsável pelo tratamento deve implementar “medidas técnicas e organizativas adequadas” tanto no momento da concepção como por defeito, para garantir que apenas os dados necessários para cada finalidade são tratados.

11.7 Governança de Dados em Saúde

11.7.1 Papéis e Responsabilidades

A governança de dados em saúde articula papéis definidos pelo RGPD com os novos papéis introduzidos pelo DL 125/2025. Os dois regimes criam figuras distintas com responsabilidades complementares:

Tabela 11.13: Papéis de governança de dados em saúde — RGPD e DL 125/2025 (Governo de Portugal, 2025; Parlamento Europeu e Conselho da União Europeia, 2016).

Papel	Regime	Responsabilidade	Interlocutor externo
Responsável pelo tratamento	RGPD Art. 4.º, 7	Define finalidades e meios	CNPD
Subcontratante	RGPD Art. 4.º, 8	Trata dados em nome do responsável	Responsável (via DPA)
DPO	RGPD Art. 37.º	Monitoriza conformidade RGPD	CNPD
Responsável de cibersegurança	DL 125/2025 Art. 31.º	Propõe medidas NIS2; assina relatório anual	CNCS
Ponto de contacto	DL 125/2025 Art. 32.º	Disponibilidade 24/7 para incidentes	CNCS / CERT.PT

A distinção entre o DPO e o Responsável de Cibersegurança é conceptualmente importante: o DPO responde à CNPD no âmbito da protecção de dados pessoais; o Responsável de Cibersegurança responde ao CNCS no âmbito da segurança de redes e sistemas. Um hospital é obrigado a ter ambas as figuras, e as suas funções não se sobrepõem — embora devam colaborar, especialmente quando um incidente de cibersegurança implica simultaneamente uma violação de dados pessoais (situação regulada pelo Artigo 79.º do DL 125/2025).

11.7.2 Autoridades Competentes

As entidades reguladoras em Portugal organizam-se em dois planos:

CNPD — Comissão Nacional de Protecção de Dados é a autoridade supervisora nacional para o RGPD. Pode aplicar advertências, ordens correctivas, e coimas até 20 000 000 € ou 4% do volume de negócios anual a nível mundial, consoante o que for mais elevado. Recebe as notificações de violações de dados pessoais no prazo de 72 horas (Artigo 33.º RGPD).

CNCS — Centro Nacional de Cibersegurança é a autoridade competente para a supervisão do DL 125/2025. Gere o registo de entidades essenciais e importantes, recebe os relatórios anuais de cibersegurança, e é o destinatário das notificações de incidentes. O **CERT.PT** está integrado no CNCS e é a equipa operacional de resposta a incidentes de cibersegurança.

ENISA (*European Union Agency for Cybersecurity*) é a agência europeia de referência em cibersegurança. Publica guias técnicos — incluindo o guia de pseudonimização (European Union Agency for Cybersecurity (ENISA), 2019) — e coordena a rede de CSIRTs nacionais da qual o CERT.PT faz parte.

EDPB (*European Data Protection Board*) emite *guidelines* e recomendações harmonizadas para os 27 Estados-Membros, vinculativas para as autoridades nacionais como a CNPD.

11.7.3 Obrigações NIS2 para Hospitais e Universidades

O DL 125/2025 (Governo de Portugal, 2025) concretiza um conjunto de obrigações com prazos e procedimentos específicos:

Tabela 11.14: Obrigações NIS2 e respectivos prazos para hospitais (entidades essenciais) (Governo de Portugal, 2025).

Obrigação	Artigo	Prazo / Periodicidade
Registo no CNCS	Art. 35.º	60 dias após qualificação
Designação do responsável de cibersegurança	Art. 31.º	Comunicado ao CNCS em 20 dias úteis
Relatório anual de cibersegurança	Art. 30.º	Último dia útil de Janeiro
Alerta inicial de incidente	Art. 40.º	24 horas após tomada de conhecimento
Actualização de incidente	Art. 41.º	72 horas
Relatório final de incidente	Art. 43.º	30 dias úteis

A notificação de incidentes em 24 horas é uma das obrigações mais exigentes do ponto de vista operacional. Implica que, no momento em que um incidente é detectado, o hospital deve dispor de informação suficiente para caracterizá-lo — o que requer que os sistemas de monitorização e os logs ATNA estejam a funcionar e sejam imediatamente consultáveis. Um hospital que não implemente ATNA pode não ter capacidade de responder a esta obrigação no prazo legal.

11.8 Cenário Integrado — Privacidade no Fluxo Clínico

Ana Ferreira, 47 anos, é admitida em urgência no CHUPorto com quadro clínico sugestivo de tromboembolismo pulmonar. É realizada uma TC torácica. O relatório e as imagens são depois consultados pelo médico de família da doente no Centro de Saúde. Mais tarde, a investigadora Professora Lúcia Andrade solicita acesso às imagens para um estudo sobre padrões de TEP. Cada passo activa mecanismos de privacidade distintos.

Admissão. O HIS regista o episódio com uma mensagem ADT HL7 v2. O ATNA regista o evento `UserAuthentication` (enfermeiro que efectua o registo) e `PatientRecord` (criação do registo). O dado de saúde — um episódio de urgência — fica sujeito ao Artigo 9.º do RGPD desde este momento.

Consentimento. O serviço de urgência cria um recurso `Consent FHIR` com `status: "active"`, `scope: patient-privacy`, que autoriza o CHUPorto (`Organization/CHUPorto`) a tratar os dados para fins de prestação de cuidados (`purpose: TREAT`), e o médico de família da doente (`Practitioner/dr-mf-789`) a consultar o relatório para fins de continuidade de cuidados.

Aquisição da TC. O IHE Scheduled Workflow (SWF) coordena o fluxo: o pedido de TC chega ao RIS, a modalidade recebe a *worklist*, o ficheiro DICOM é adquirido e enviado para o PACS por C-STORE. O ATNA regista o evento `Order` (pedido criado pelo médico de urgência) e `ProcedureRecord` (aquisição concluída pela modalidade). O ficheiro DICOM no PACS contém todos os dados identificativos — acesso restrito ao CHUPorto, com TLS mútuo.

Consulta pelo médico de família. O médico acede ao relatório via SMART on FHIR. A aplicação pede o `scope patient/DiagnosticReport.read`; o servidor verifica o `Consent` activo e confirma que `Practitioner/dr-mf-789` tem acesso para `purpose: TREAT`; o relatório é devolvido. O ATNA regista o evento `Read` com `UserID: dr.mf@cs-braga.pt` e `NetworkAccessPointID: 193.136.xx.xx`.

Investigação. A Professora Andrade não tem `Consent` activo que autorize o acesso para fins de investigação. O servidor recusa o pedido. O DPO do CHUPorto é consultado para definir o processo: anonimização das imagens com remoção dos atributos identificativos (Acção D/U no PS 3.15 Annex E), perturbação das datas de estudo (Acção C), substituição dos UIDs (Acção U) e verificação de pixels *burned-in*. As imagens anonimizadas são fornecidas sem necessidade de `Consent` — saem do âmbito do RGPD (Considerando 26).

Este cenário ilustra a arquitectura de privacidade como um conjunto de mecanismos que cooperam: o `Consent FHIR` define quem pode fazer o quê, o SMART on FHIR verifica esse consentimento na camada de autorização, o ATNA regista cada acesso como evidência auditável, e a anonimização DICOM torna possível a investigação científica sem comprometer a privacidade dos doentes.

Síntese

Tabela 11.15: Síntese dos conceitos do Capítulo 11.

Conceito	Ponto-chave
Dado de saúde	Categoria especial (RGPD Art. 9.º) — tratamento proibido por defeito

Exercícios Propostos

Conceito	Ponto-chave
Anonimização	Irreversível; sem chave de retorno; fora do âmbito do RGPD (Considerando 26)
Pseudonimização	Dado pessoal — reduz risco mas mantém obrigações RGPD
k-anonimato	Cada registo é indistinguível de pelo menos k–1 outros nos quasi-identificadores
l-diversidade	k-anonimato + diversidade de valores sensíveis em cada grupo
DICOM PS 3.15 Annex E	Perfis de anonimização standardizados; acções D/Z/X/K/C/U por atributo
Pixels <i>burned-in</i>	Texto nos pixels — invisível ao processamento de <i>tags</i> ; requer OCR
FHIR Consent	Consentimento <i>machine-readable</i> , granular, verificável automaticamente
SMART on FHIR	OAuth2 aplicado à saúde — <i>scopes</i> por recurso FHIR e finalidade clínica
ATNA	Auditoria de acessos = conformidade RGPD (Art. 30+32) e NIS2 (Art. 27+40)
DPO	Obrigatório em hospitais — responde ao RGPD perante a CNPD
Responsável de cibersegurança	Obrigatório pelo DL 125/2025 — distinto do DPO; responde ao CNCS
Hospitais	Entidades essenciais (Anexo I, Setor 5 — DL 125/2025)
Universidades	Entidades importantes (Anexo II, Setor 7 — DL 125/2025)
<i>Privacy by Design</i>	RGPD Art. 25.º — privacidade desde a concepção, não adicionada no fim

O engenheiro de informática médica tem responsabilidade directa em três domínios:

- **Por lei (RGPD + NIS2):** dados de saúde só tratados com base jurídica explícita; logs ATNA mantidos como evidência de conformidade RGPD e NIS2; TLS em todas as ligações; contrato DPA com todos os subcontratantes; responsável de cibersegurança designado e registado no CNCS; notificação de incidentes ao CNCS dentro dos prazos legais.
- **Por arquitectura:** DICOM anonimizado antes de sair do hospital para fins de investigação; **Consent** FHIR verificado pelo servidor antes de servir qualquer recurso clínico; *scopes* SMART mínimos necessários; verificação de pixels *burned-in* em imagens DICOM.
- **Por processo:** DPIA (*Data Protection Impact Assessment*) antes de novos sistemas que tratem dados de saúde; DPO envolvido nas decisões de arquitectura; notificação de violações em 72 horas à CNPD (Artigo 33.º RGPD); treino de toda a equipa com acesso a dados clínicos.

Exercícios Propostos

1. O departamento de investigação de um hospital pretende partilhar registos clínicos com uma universidade para treino de um modelo de detecção de sepsis.

- (a) Que artigo do RGPD estabelece que os dados de saúde são uma categoria especial e que tipo de base jurídica é necessária para o tratamento?
- (b) A equipa remove apenas o nome e o número de utente dos registos. Argumente tecnicamente por que razão estes dados podem não ser genuinamente anonimizados, usando o conceito de quasi-identificador.
- (c) Proponha um processo de anonimização que reduza o risco de reidentificação para um nível razoável, especificando as técnicas usadas e os atributos a que cada uma se aplica.
- (d) Após a anonimização, os dados estão sujeitos ao RGPD? Justifique com referência ao articulado do regulamento.

2. Um hospital tem uma base de dados de 10 000 doentes com os seguintes atributos: código postal (4 dígitos), faixa etária (5 anos), sexo, e diagnóstico principal (ICD-10).

- (a) Defina formalmente o conceito de k-anonimato e explique o que significa dizer que esta base de dados verifica 5-anonimato.
- (b) Um grupo quasi-identificador 4200-xxx / 45-50 / F tem 7 registos, todos com o diagnóstico “neoplasia da mama”. Esta tabela verifica 7-anonimato. Que ataque permite revelar o diagnóstico deste grupo mesmo sem identificar o registo individual?
- (c) Que propriedade formal foi proposta por Machanavajjhala e colaboradores para mitigar este ataque? Descreva informalmente em que consiste.
- (d) O hospital aplica generalização e aumenta o k de 5 para 10. Que efeito tem esta operação na utilidade estatística dos dados para investigação?

3. Analise o seguinte fragmento de código Python de anonimização DICOM:

```
ds = pydicom.dcmread("TC_Ferreira.dcm")
delattr(ds, "PatientName")
delattr(ds, "PatientID")
ds.save_as("TC_anon.dcm")
```

- (a) Que tags identificativas não são tratadas por este código? Liste pelo menos quatro atributos com potencial de reidentificação que ficam por remover.
- (b) Que acção do PS 3.15 Annex E deveria ser aplicada ao **StudyInstanceUID**? Porquê é importante tratar os UIDs e não apenas suprimi-los?
- (c) O ficheiro contém o nome da doente gravado nos pixels da imagem. Como pode esta situação ser detectada? O código acima trata-a?
- (d) Após a execução deste código, o ficheiro resultante sai do âmbito do RGPD? Justifique tecnicamente.

4. Uma aplicação móvel de monitorização de doentes crónicos pretende aceder ao historial de observações do doente num servidor FHIR hospitalar.

- (a) Que protocolo de autorização é usado pelo SMART on FHIR? Que *scope* deve a aplicação pedir para ler observações do doente autenticado?
- (b) Descreva os seis passos do fluxo SMART on FHIR desde o lançamento da aplicação até à recepção dos dados.
- (c) O doente autorizou a aplicação para **patient/Observation.read**. A aplicação tenta aceder a **GET /Patient/p-123**. O servidor deve responder com êxito? Justifique.
- (d) Que vantagem tem o SMART on FHIR face a uma autenticação simples por *username* e *password* no contexto da partilha inter-institucional?

5. Um hospital sofre um acesso não autorizado ao PACS durante a madrugada. O intruso acedeu a imagens de 340 doentes e exportou os ficheiros DICOM originais (sem anonimização).

Exercícios Propostos

- (a) Ao abrigo do RGPD, que artigo obriga à notificação desta violação à CNPD? Qual o prazo?
 - (b) O CNCS também deve ser notificado? Ao abrigo de que diploma e de que artigo? Em que prazo?
 - (c) O hospital não tinha ATNA implementado. Que dificuldades operacionais específicas cria esta ausência na resposta ao incidente?
 - (d) O DPO e o Responsável de Cibersegurança têm papéis distintos neste incidente. Descreva a responsabilidade específica de cada um.
6. Considere o cenário integrado de Ana Ferreira descrito neste capítulo.
- (a) O médico de família consulta o relatório da TC usando SMART on FHIR. Que campo do recurso **Consent** activo autoriza especificamente este acesso?
 - (b) O ATNA regista o acesso do médico de família. Que campos do registo ATNA permitem provar, numa auditoria da CNPD, que o acesso foi legítimo?
 - (c) A Professora Andrade recebe as imagens anonimizadas. O hospital aplicou o *Basic Application Level Confidentiality Profile* do PS 3.15. Que operação adicional deveria ter sido realizada para garantir que o nome da doente não está presente nos pixels?
 - (d) Se o hospital for classificado como entidade essencial ao abrigo do DL 125/2025, que coima máxima pode ser aplicada por incumprimento do dever de notificação de incidentes?

Referências

- Barbaro, M., & Zeller, T. (2006). A Face Is Exposed for AOL Searcher No. 4417749. *The New York Times*. <https://www.nytimes.com/2006/08/09/technology/09aol.html>
- Benson, T., & Grieve, G. (2021). *Principles of Health Interoperability: FHIR, HL7 and SNOMED CT* (4.^a ed.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-56883-2>
- Berners-Lee, T., Fielding, R., & Masinter, L. (2005). *Uniform Resource Identifier (URI): Generic Syntax* (RFC 3986). IETF. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3986>
- Bhagat, R. (2019). *HL7 for Busy Professionals*. Anchiove.
- Cavoukian, A. (2011). *Privacy by Design: The 7 Foundational Principles*. Information; Privacy Commissioner of Ontario. <https://www.ipc.on.ca/wp-content/uploads/resources/7foundationalprinciples.pdf>
- Collen, M. F., & Ball, M. J. (2015). *The History of Medical Informatics in the United States*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-1-4471-6732-7>
- Ecma International. (2017). *The JSON Data Interchange Syntax* (Standard ECMA-404; 2.^a ed.). Ecma International. <https://www.ecma-international.org/publications-and-standards/standards/ecma-404/>
- El Emam, K., & Arbuckle, L. (2013). *Anonymizing Health Data: Case Studies and Methods to Get You Started*. O'Reilly Media.
- Erlich, Y., & Narayanan, A. (2014). Routes for Breaching and Protecting Genetic Privacy. *Nature Reviews Genetics*, 15(6), 409–421. <https://doi.org/10.1038/nrg3723>
- European Union Agency for Cybersecurity (ENISA). (2019). *Pseudonymisation Techniques and Best Practices*. ENISA. <https://doi.org/10.2824/556345>
- Fielding, R. T. (2000). *Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures* [Tese de doutorado, University of California, Irvine]. <https://ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm>
- Fielding, R., Nottingham, M., & Reschke, J. (2022). *HTTP Semantics* (RFC 9110). IETF. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9110>
- Garets, D., & Davis, M. (2006). *Electronic Medical Records vs. Electronic Health Records: Yes, There Is a Difference*. HIMSS Analytics.
- Governo de Portugal. (2025). *Decreto-Lei n.º 125/2025, de 4 de dezembro — Transpõe a Directiva (UE) 2022/2555 (NIS2), estabelece o regime jurídico da segurança do ciberespaço*. Diário da República n.º 234/2025, Série I, 4 de dezembro de 2025. <https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/125-2025-907696596>.
- Grieve, G. (2011). *A Fresh Look at HL7*. Health Intersections Blog. <http://www.healthintersections.com.au/?p=502>.

- Gymrek, M., McGuire, A. L., Golan, D., Halperin, E., & Erlich, Y. (2013). Identifying Personal Genomes by Surname Inference. *Science*, 339(6117), 321–324. <https://doi.org/10.1126/science.1229566>
- Haggerty, J. L., Reid, R. J., Freeman, G. K., et al. (2003). Continuity of care: a multidisciplinary review. *BMJ*, 327(7425), 1219–1221. <https://doi.org/10.1136/bmj.327.7425.1219>
- Haux, R. (2006). Health information systems – past, present, future. *International Journal of Medical Informatics*, 75(3-4), 268–281. <https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2005.08.002>
- Heitmann, K.-U. (2004). *HL7 Version 3 and the Reference Information Model (RIM)*. HL7 Working Group Documentation.
- HL7 International. (2005). *HL7 Clinical Document Architecture (CDA), Release 2*. https://www.hl7.org/implement/standards/product_brief.cfm?product_id=7.
- HL7 International. (2014). *HL7 Messaging Standard Version 2.8*. https://www.hl7.org/implement/standards/product_brief.cfm?product_id=185.
- HL7 International. (2019). *HL7 FHIR Release 4 Specification*. <https://hl7.org/fhir/R4/>.
- HL7 International. (2023a). *HL7 FHIR Release 5 Specification*. <https://hl7.org/fhir/R5/>.
- HL7 International. (2023b). *SMART App Launch Implementation Guide, Release 2.1.0*. <https://hl7.org/fhir/smart-app-launch/>.
- Huang, H. K. (2010). *PACS and Imaging Informatics: Basic Principles and Applications* (2.^a ed.). Wiley-Blackwell. <https://doi.org/10.1002/9780470823507>
- IHE International. (2024). *IHE IT Infrastructure Technical Framework, Volume 2: Transactions (ITI TF-2) — ATNA Profile (ITI-19, ITI-20)*. Revision 23.0. <https://profiles.ihe.net/ITI/TF/>.
- International Organization for Standardization. (2017). *ISO 12052:2017 — Health informatics — Digital imaging and communication in medicine (DICOM) including workflow and data management*. <https://www.iso.org/standard/68145.html>.
- Just, B. H., Marc, D., Munns, M., & Sandefer, R. (2016). Why patient matching is a challenge: research on master patient index (MPI) data discrepancies in key identifying fields. *Perspectives in Health Information Management*.
- Machanavajjhala, A., Kifer, D., Gehrke, J., & Venkitasubramaniam, M. (2007). l-diversity: Privacy beyond k-anonymity. *ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data*, 1(1), 3. <https://doi.org/10.1145/1217299.1217302>
- Mandel, J. C., Kreda, D. A., Mandl, K. D., Kohane, I. S., & Ramoni, R. B. (2016). SMART on FHIR: A Standards-Based, Interoperable Apps Platform for Electronic Health Records. *Journal of the American Medical Informatics Association*, 23(5), 899–908. <https://doi.org/10.1093/jamia/ocv189>
- Mandl, K. D., & Kohane, I. S. (2020). A 21st-Century Health IT System. *New England Journal of Medicine*, 382(1), 3–5. <https://doi.org/10.1056/NEJMp1913510>
- McDonald, C. J. et al. (2003). LOINC, a universal standard for identifying laboratory observations: a 5-year update. *Clinical Chemistry*, 49(4), 624–633.
- Narayanan, A., & Shmatikov, V. (2008). Robust De-anonymization of Large Sparse Datasets. *Proceedings of the 2008 IEEE Symposium on Security and Privacy*, 111–125. <https://doi.org/10.1109/SP.2008.33>
- National Alliance for Health Information Technology. (2008). *Defining Key Health Information Technology Terms*. ONC for Health Information Technology.
- NEMA / MITA. (2025a). *DICOM PS3.10 2025e — Media Storage and File Format*. <https://dicom.nema.org/medical/dicom/current/output/html/part10.html>.
- NEMA / MITA. (2025b). *DICOM PS3.15 2025e — Security and System Management Profiles*. <https://dicom.nema.org/medical/dicom/current/output/html/part15.html>.
- NEMA / MITA. (2025c). *DICOM PS3.18 2025e — Web Services (DICOMweb)*. <https://dicom.nema.org/medical/dicom/current/output/html/part18.html>.
- NEMA / MITA. (2025d). *DICOM PS3.3 2025e — Information Object Definitions*. <https://dicom.nema.org/medical/dicom/current/output/html/part03.html>.

- [//dicom.nema.org/medical/dicom/current/output/html/part03.html](https://dicom.nema.org/medical/dicom/current/output/html/part03.html).
- NEMA / MITA. (2025e). *DICOM PS3.4 2025e — Service Class Specifications*. <https://dicom.nema.org/medical/dicom/current/output/html/part04.html>.
- NEMA / MITA. (2025f). *DICOM PS3.5 2025e — Data Structures and Encoding*. <https://dicom.nema.org/medical/dicom/current/output/html/part05.html>.
- NEMA / MITA. (2025g). *DICOM PS3.6 2025e — Data Dictionary*. <https://dicom.nema.org/medical/dicom/current/output/html/part06.html>.
- NEMA / MITA. (2025h). *DICOM PS3.7 2025e — Message Exchange*. <https://dicom.nema.org/medical/dicom/current/output/html/part07.html>.
- NEMA / MITA. (2025i). *DICOM Standard PS3 2025e*. <https://www.dicomstandard.org/current>.
- Office of the National Coordinator for Health Information Technology. (2020). *21st Century Cures Act: Interoperability, Information Blocking, and the ONC Health IT Certification Program* [Final Rule]. U.S. Department of Health & Human Services.
- Parlamento Europeu e Conselho da União Europeia. (2016). *Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à protecção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados (RGPD)*. Jornal Oficial da União Europeia, L 119, 4 de maio de 2016, pp. 1–88. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679>.
- Parlamento Europeu e Conselho da União Europeia. (2022). *Directiva (UE) 2022/2555 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de dezembro de 2022, relativa a medidas destinadas a garantir um elevado nível comum de cibersegurança na União (NIS2)*. Jornal Oficial da União Europeia, L 333, 27 de dezembro de 2022, pp. 80–152. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32022L2555>.
- Parlamento Europeu e Conselho da União Europeia. (2025). *Regulamento (UE) 2025/327 relativo ao Espaço Europeu de Dados de Saúde (EHDS)*. Jornal Oficial da UE, L 2025/327.
- Pianykh, O. S. (2012). *Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM): A Practical Introduction and Survival Guide* (2.^a ed.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-10850-1>
- Richardson, L., & Ruby, S. (2007). *RESTful Web Services*. O'Reilly Media.
- SNOMED International. (2024). *SNOMED CT Starter Guide*. <https://docs.snomed.org>.
- SPMS – Serviços Partilhados do Ministério da Saúde. (2019). *SONHO – Sistema Integrado de Informação Hospitalar*. <https://www.spms.min-saude.pt>.
- Sweeney, L. (2000). *Simple Demographics Often Identify People Uniquely* (Technical Report LIDAP-WP4). Carnegie Mellon University, Data Privacy Laboratory.
- Sweeney, L. (2002). k-anonymity: A Model for Protecting Privacy. *International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems*, 10(5), 557–570. <https://doi.org/10.1142/S0218488502001648>
- World Health Organization. (2001). *International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)*. <https://www.who.int/classifications/icf>.
- World Health Organization. (2022). *International Classification of Diseases, 11th Revision (ICD-11)*. <https://icd.who.int>.